

SOYRAC

Insan-Hesaplanabilir Poker Karar Sistemi
Felsefe · Mantik · GTO & ICM Karsiliklari · Ornekler

Preflop GTO uyumu %91

Postflop %93

ICM %91

Cash +46...+80 bb/100

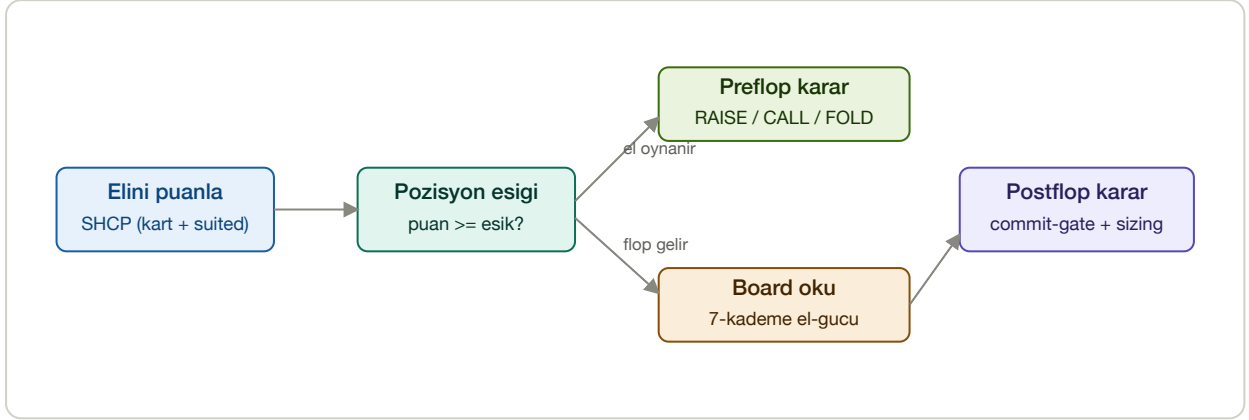
Bridge HCP ve Blackjack Hi-Lo felsefesiyle · ampirik dogrulanmis · ogretici el kitabi

Icindekiler

1. Onsoz, Bu Kitap Nasil Okunur, Bir Bakista Ozet
2. Felsefe: Neden Bir Puan Sistemi?
3. Poker Temelleri ve Terimler I
4. Ileri Terimler II
5. SHCP Preflop Puanlama Sistemi
6. Pozisyon = Esik (Puana Eklenmez)
7. Preflop Senaryolar I: RFI ve vs-RFI
8. Preflop Senaryolar II: vs 3-Bet Blocker Ekseni, 4-Bet, Squeeze
9. Stack Derinligi ve Push/Fold
10. Postflop I: Board Okuma ve 7-Kademe El-Gucu
11. Postflop II: Uc Altin Kural ve Sokak-Sokak Karar
12. ICM Derinlemesine: Turnuva Mantigi
13. Oyun Formatlari ve Boyutlar
14. GTO ve ICM Karsiliklari, Sistemi Nasil Dogruladik
15. Ornek El Defteri A (Preflop-Agirlikli)
16. Ornek El Defteri B (Postflop ve ICM)
17. Hizli Referans, Ezber Tablolari ve Pratik Plani
18. Sozluk (Glossary)

Bolum 1. Onsoz, Bu Kitap Nasil Okunur, Bir Bakista

Ozet



Sekil — system

1.1 Bu Kitap Kimin Icin?

Elinizde tuttugunuz bu kitap, poker masasinda kazanmak isteyen ama her elde bir solver acip ezber tablo bakmak istemeyen oyuncular icin yazildi. Daha da ozel olarak: **bridge oynamis** ya da **blackjack'te kart saymayi** bilen — yani bir kart oyununu "kafadan, sistematik bir puanlama" ile cozme fikrine zaten asina olan oyuncular icin.

Neden bu iki oyun? Cunku bu kitabın tüm felsefesi onlardan dogdu:

- **Bridge'den** aldığımız fikir: el gücünü tek bir sayıya indirgemek. Bridge'de As her zaman 4 puan, Papaz 3 puandır; değişen şey kartın puanı değil, o puanla ne yapacağınıza karar verdığınız **esiktir**. Biz de poker elini tek bir puana çeviririz.
- **Blackjack'ten** aldığımız fikir: optimal olmasa bile **insan kafasında** yürütülebilen, çok-tutarlı, uzun vadede kazandıran bir sistem. Hi-Lo kart sayma, bilgisayar-mukemmeli değildir ama gerçek bir insan onu masada uygulayabilir ve kasayı yener.

Altın kural: Bu sistem mukemmel değildir — solver daha iyi oynar. Ama solver senin kafan değil. Bu sistem, mukemmelin yaklaşık %93'unu sana ezbersiz, kafadan verir. Uygulanabilir bir %93, uygulanamayan bir %100'den her zaman daha çok para kazandırır.

Eğer şu cümlelerden biri sizi tarif ediyorsa, doğru kitaptasınız:

- "GTO'nun mantığını anlıyorum ama masada o kadar tablo aklımda tutamıyorum."
- "Bana ezber range değil, neden-oyle-olduğunu anlatan bir karar sistemi lazım."
- "Düşük ve orta limitlerde tutarlı kazanan, basit ama sağlam bir oyun istiyorum."
- "Kart oyunlarında puanlamayla düşünmeye alıştım, aynı şeyi pokerde istiyorum."

Not: Bu kitap yuksek-stake profesyonelleri yenmeyi vaat etmez. Durust sinirlarimiz var ve onlari Bolum sonlarinda acikca soyluyoruz. Hedefimiz: dusuk-orta limitte **solid (saglam) kazanan** bir oyuncu olmaniz.

1.2 Bu Sistem Tam Olarak Nedir? Tek Altin Ilke

Tum kitabin uzerine kuruldugu tek bir ilke var. Onu simdi soyleyecegim ve bir daha asla unutmamanizi istiyorum:

Altin kural: Elin gucu (equity — kazanma payi) TEK eksendir. Pozisyon, board (ortak kartlar), **SPR** (Stack-to-Pot Ratio — yigin/pot oranı) ve **ICM** (Independent Chip Model — turnuvada cip degeri modeli) bu sayiya EKLENMEZ. Onlar yalnizca KARAR ESIGINI kaydirtir.

Bunu somutlastiralim. Bridge'de As her zaman 4 puandır — ister erken konusun ister gec. Degisen sey, "ne kadar puanla acis yaparim" esigidir. Bizim sistemimiz de aynen boyle calisir:

- **Elin puani** = elin ne kadar guclu oldugu. Bu sabittir. AKs her zaman ~27 puandır.
- **Esik** = o puanla ne yapmaniz gerektigi. Bu pozisyona, stack'e, ICM'e gore **kayar**.

Neden tek eksen? Cunku insan kafasi ayni anda 5 boyutu birden tartamaz. "Bu el iyi ama pozisyon kotu ama board islak ama SPR dusuk ama bubble'dayiz" demek, masada karar felci yaratir. Biz tek bir sayi hesaplariz (el gucu), sonra tek bir esige bakariz. Karar 2 saniyede gelir. Tutarlilik buradan dogar.

Sistem dort parcadan olusur. Hepsini bu bolumde bir bakista, sonraki bolumlerde tek tek derinlemesine gorecegiz:

Parca	Ne yapar?	Hangi bolumde
1. SHCP Preflop Puan	iki karti tek sayiya ceviritir	Bolum 2-3
2. Pozisyon Esikleri	O puanla ac/call/3-bet/fold karari	Bolum 4-5
3. 7-Kademe Postflop	Flop sonrasi el gucunu 7 kademeye atar	Bolum 7-8
4. 3 Altin Postflop Kurali	Commit-gate, range-cbet, bet sizing	Bolum 9

1.3 Bir Sayfada Tum Sistem

Asagidaki tablolar, kitabin kalbidir. Su an hepsini ezberlemeniz gerekmiyor — bu sadece "bir bakista ozet". Ileride bu sayfaya defalarca geri donecek, her satirin **neden** oyle oldugunu ogreneceksiniz. Simdilik resmin butununu gormeniz yeterli.

(A) SHCP Preflop Puan — iki karti toplar

Kart	A	K	Q	J	T	9	8	7	6	5	4	3	2
Puan	10	8	6	5	4	3	2	1	1	1	1	0	0

İki kartın puanını topla, sonra düzeltmeleri ekle:

Düzeltilme	Puan	Neden
Suited (aynı renk)	+4	Flush (renk) potansiyeli
Suited ve içinde As varsa	ek +2	Nut-flush blocker primi
Bitişik (gap=0, orn. 98)	+3	Straight (sıra) potansiyeli
1-gap (orn. 97)	+2	Daha zayıf sıra potansiyeli
2-gap (orn. 96)	+1	Çok zayıf sıra
4+gap (çok kopuk)	-2	Birbirine yardım etmeyen kartlar
Çift (pair)	16 + 2×(rank indeksi)	AA=40, KK=38 ... 22=16

Örnek: AA = 40, AKs ≈ 27 (10+8 = 18, +4 suited, +2 As-suited blocker, hafif gap ayarı), A5s ≈ 15-17, 98s ≈ 12, 72o ≈ -1. Bu skorlar uydurma değil — kodun `shcp_score` fonksiyonundan birebir gelir (app/poker/soyrac_advisor.py).

(B) RFI Acis Esikleri — @100bb derinlik

RFI (Raise First In — pota ilk giren oyuncu; onunuzde acan yoksa) durumunda, puanınız esige **esit veya büyükse** ACIN (raise edin), altındaysa FOLD edin.

Pozisyon	UTG	UTG+1	MP	LJ	HJ	CO	BTN	SB	Heads-up
Esik	15	15	14	13	12	11	8	9	3

Neden erken pozisyon yüksek esik (dar), geç pozisyon düşük esik (geniş)? Çünkü UTG'de actiginizda arkanızda 5-6 oyuncu var ve hepsi sizi 3-bet'leyebilir, üstelik tüm elde önce siz karar vermek zorunda kalacaksınız (pozisyon dezavantajı). BTN'de ise arkanızda sadece 2 kor var ve bütün el boyunca son konuşan siz olacaksınız (pozisyon + inisiyatif avantajı). Bu yüzden BTN esigi 8'e, UTG esigi 15'e ayarlanır.

(C) vs RFI — onunuzde 1 acis varken (çift esik)

Birisi acmis ve siz karar veriyorsunuz. İki esik var: (**call esigi, 3-bet esigi**). Puanınız 3-bet esigine ulasiyorsa 3-BET; sadece call esigine ulasiyorsa CALL; altındaysa FOLD.

Pozisyon	Call esigi	3-bet esigi
BB	6	16
SB	9	17
BTN	9	16
CO	10	16
HJ	11	16
LJ	12	17
MP	12	17
UTG	13	18

(D) vs 3-bet — burada eksen DEĞİŞİR: blocker

Siz actiniz, biri sizi 3-bet'ledi. Bu, sistemin en zekice yerlerinden biri. Burada saf el-gucu siralamasi **coker**. Cunku 3-bet pot'unda rakibin range'i cok dardir (AA, KK, AK gibi). Onemli olan, sizin elinizin onun en guclu ellerini **blokluyor mu** sorusudur.

B4 blocker skoru hesaplanir: AA/KK = 3, QQ/AKs/AKo = 2, JJ = 1; ayrica Ax-suited-teker (diger kart 5/4/3/2) +2, Kx-suited-dusuk +1. Eger **B4 ≥ 2** ise 4-BET (value veya bluff); degilse call esigine bakilir.

Ornek (kritik!): A5s, AJs'i DOVER. A5s'in As'i rakibin AA ve AK'sini blokluyor, ustelik elinizde "tekerlek" (A-2-3-4-5 duz) yedek-equity'si var — bu yuzden A5s bir 4-BET blof olur. AJs ise hicbir seyi bloklamaz ve rakibin AK/AQ'su tarafindan dominate edilir (onde gider) — bu yuzden sadece CALL. Saf equity AJs > A5s der; ama vs-3bet'te TERS karar dogrudur.

Neden bu felsefenin "tek eksen equity" ilkesine aykiri degil? Cunku 3-bet pot'unda "etkin equity" zaten bloklama tarafindan belirlenir. Rakibin elini elinizden cikardiginizda (A5s, rakibin As'lerini azaltir), sizin gercek kazanma payiniz yukselir. Yani hala equity'yi optimize ediyoruz — sadece bu dar spotta equity'nin gercek kaynagi blocker'dir.

(E) 7-Kademe Postflop El Gucu — board'a bakip 2 saniyede ata

Kademe	Ornek el	Yaklasik guc	Plan
NUT	Set/trips+, iki cift	0.78-0.88	Her zaman value, yigini ortaya koy
GUCLU	Overpair, top-two	~0.62	Value bet/raise
ORTA	Top-pair iyi kicker	~0.686	1-2 sokak value, overbet'e fold
ZAYIF-MADE	Top-pair zayif kicker, orta cift	~0.612	1 ince value veya check-call
BLUFF-CATCH	Under-pair, ace-high	0.30-0.58	Kucuk bahse call, buyuge fold
DRAW (cekme)	OESD 8 out, flush 9 out, gutshot 4 out	—	Semi-bluff veya pot-odds varsa call
HAVA	Hicbiri	dusuk	Give-up veya tek-sokak blof

Not: Equity formulu $eq = strength + 0.45 \times draws$. Savunmada (rakip bahis atip siz karar verirken) $eq-0.16$ haircut uygulanir — yani el gucunuzu bir kademe asagi sayin, cunku rakibin bahis atan range'i sizinkinden guclu olma egilimindedir.

(F) Uc Altin Postflop Kurali

#	Kural	Ozu
1	Commit-gate (0.70)	Yiginin %70'ini riske atan bahse SADECE $strength \geq 0.60$ VEYA $draws \geq 0.30$ ile gir. Yoksa check/call. Bu, copu stack'lemeyi yapisal olarak keser.
2	Flop range-cbet	Preflop yukselten BENSEM + board KURU ise (gokkusagi/kopuk) → elin ne olursa olsun kucuk bas (1/3 pot). Islak board → polarize (sadece guclu/cekme).
3	3-kova bet sizing	Kuru board 1/3 pot, deger-koruma 1/2 pot, islak/polarize 3/4 pot.

Altin kural: Commit-gate, sistemin EN COK PARA KAZANDIRAN kuralidir. Cogu kaybeden oyuncu, parasini "orta el ile buyuk pot'a girip" verir. Bu kural o spew'u (savruk para kaybi) yapisal olarak imkansiz kilar.

1.4 Sistem Gerçekten Calisiyor mu? Dogrulama Ozeti

Bir poker sistemini "kulaga mantikli geliyor" diye kabul etmek tehlikelidir. Bu kitabın tüm iddialari, gerçek bir GTO motoruna ve milyonlarca elin bot simülasyonuna karsi olculmustur. Iste durust sonuclar:

Ölçüm	Doğruluk / Sonuç	Açıklama
Preflop GTO doğruluk	%91.1	RFI %94.5, vs-RFI %85.5, vs-3bet %81.2
Postflop GTO doğruluk	%92.9	flop-cbet %96.3, river en zor (%84 defend)
ICM doğruluk	%90.9	bubble icm_tighten ile
Cash kazanç (esit masa, elitlerle)	+46..+80 bb/100	GTO Expert +20, Solver +21 seviyesinde/üstünde

Pozisyon bazında preflop doğruluk: MP/CO %95, UTG %94.4, BTN %91.4, SB %91.3, **BB %79.3** (en zor pozisyon — en geniş savunma gerektirir). Stack bazında: 100bb %91.5, 40bb %90.8 — yani sistem stack derinliği değişince de bozulmuyor.

Neden BB en düşük? Çünkü Büyük Kor savunması pokerde herkesin en zor olduğu yerdir — pot oranları sizi çok geniş bir el yelpazesiyle oynamaya zorlar, ve o geniş range'i hatasız oynamak insan için de solver için de zordur. Sistemimizin %79'u, "insan-sadeliginin bedeli" olarak kabul ettiğimiz durust bir sinirdir.

Ölçek perspektifi: %94 ne kadar iyi?

RFI kararlarını ele alalım. Karşılaştırma noktaları:

Strateji	RFI doğruluk
Hep-fold (taban)	%62
Sabit esik, pozisyon-kor	%87
Soyrac (pozisyon-duyarlı)	%94
Mükemmel (solver)	%100

Not: Spotların yalnızca ~%5'i "mixed" (karışık) noktalardır — yani GTO'nun kendisinin de kararsız olduğu, bazen bunu bazen sunu yaptığı yerler. Deterministik (tek-cevap veren) bir sistemin teorik tavanı bu yüzden ~%95'tir. Soyrac %94 ile o tavanın neredeyse dibindedir.

Durust bir hikaye: kulaga doğru ≠ kazanan

Örnek: Bu sistemin ilk versiyonunda (v1), postflop el-gücü için "board'a bakmayan" bir equity hesabı kullanıldı. Kulaga makul geliyordu ama gerçek simülasyonda -165 bb/100 KAYBETTİ. Kök-neden bulundu, v2'de kazanan el-gücü hattına bağlandı ve sonuç +46..+80 bb/100 KAZANCA döndü. Ders: bir kuralın "mantıklı görünmesi" onun kazandığı anlamına gelmez. Bu kitaptaki her sayı, varsayım değil, OLCUM sonucudur.

Sistemin ürettiği kazanan oyuncu profilinin "DNA'si" sudur — bu rakamları aklınızda tutun, ileride kendi istatistiklerinizle karşılaştıracaksınız:

Metrik	Hedef	Anlami
VPIP (Voluntarily Put In Pot — gonullu pota para koyma %)	22-23	Ellerin ~%22'sini oynar
PFR (Pre-Flop Raise — preflop yükseltme %)	19	Cogunlukla agresif girer
3-bet	10	Saglikli yeniden-yükseltme
AF (Aggression Factor — agresiflik faktoru)	3	Pasif degil, dengeli agresif
F-CB (Flop Continuation Bet — flop devam bahsi %)	63	Inisiyatifi surdurur

1.5 Bu Kitap Nasil Okunmalı?

Bu bir referans kitabi degil, bir **egitim** kitabidir. Sirayla okumanizi siddetle tavsiye ederim, cunku her bolum bir oncekinin uzerine kurulur:

Bolum	Ne ogrenirsiniz	Onkosul
1 (bu bolum)	Felsefe + bir bakista ozet	Yok
2-3	SHCP puanini kafadan hesaplama	Bolum 1
4-5	Pozisyon esikleri, RFI, vs-RFI	Bolum 2-3
6	vs 3-bet, blocker ekseni, stack/ICM ayarlari	Bolum 4-5
7-8	7-kademe postflop, board okuma	Bolum 2-6
9	Uc altin kural, bet sizing, pot odds	Bolum 7-8
10+	El ornekleri, drill'ler, sinirlar	Hepsi

Altin kural: Her bolumun sonundaki ornekleri kart desteyle **ELINIZLE** oynayin. Okumak bilmek degildir; sistem ancak parmaginiz kartlara dokundugunda kasinize yerlesir — tipki blackjack'te sayi tutmayi masada pratik ederek ogrendiginiz gibi.

Nasil pratik edilir?

- **Adim 1 — Puanlama refleksi:** Bir deste alin, rastgele 2 kart cekin, 2 saniyede SHCP puanini soyleyin. Gunde 20 el. Bir hafta sonra puanlama otomatiklesir.
- **Adim 2 — Esik eslestirme:** Her ele bir pozisyon atayin, "ac mi / katla mi" deyin, sonra (B) tablosuyla dogrulayin.
- **Adim 3 — Postflop kademe:** 3 flop karti acin, elinizi 7 kademeden birine atayin. Once kademe, sonra plan.
- **Adim 4 — Gercek el:** Oynadiginiz elleri sonradan bu sistemle "review" edin. Sistem ne derdi? Siz ne yaptiniz? Fark = leak (sizinti).

Not: Bu kitabın dayandığı yazılım, oynadığınız her eli otomatik puanlayıp sistemle karşılaştırır ve sizintilerinizi biriktirir. Ama yazılım olmadan da, kalem-kâğıt ile yukarıdaki 4 adımı yapabilirsiniz. Sistem zaten "kafadan-uygulanabilir" olmak üzere tasarlandı.

1.6 Bölüm 1 Özeti — Aklinizde Kalsın

- Tek altın ilke: **el gücü tek eksendir; pozisyon/board/ICM esigi kaydırır, puana eklenmez.**
- Sistem 4 parça: SHCP puan + pozisyon esigi + 7-kademe postflop + 3 altın kural.
- vs 3-bet'te eksen **blocker**'a doner (A5s, AJs'i dover).
- Doğrulama: preflop %91, postflop %93, ICM %91; cash +46..+80 bb/100.
- Durust sınır: BB savunma %79, river bluff-catch %84 — insan-sadeliginin bedeli.
- Hedef oyuncu DNA'si: VPIP 22-23, PFR 19, 3-bet 10, AF 3, F-CB 63.

Altın kural (son hatırlatma): Bu sistem mükemmeli vaat etmez; uygulanabilir bir %93 vaat eder. Ve uygulanabilen bir sistem, masada her zaman uygulanamayan bir mükemmellikten daha çok para kazandırır. Sonraki bölümde ilk parçaya — SHCP puanlamasına — derinlemesine dalalım.

Bolum 2. Felsefe: Neden Bir Puan Sistemi?

Poker masasinda elinizdeki iki karti gordugunuz an, beyninizin yapmasi gereken sey aslinda korkutucu derecede karmasiktir. **GTO** (Game Theory Optimal — oyun-teorisi-optimal denge) bir solver (cozucu yazilim), o spot icin milyonlarca el kombinasyonunu, rakibin tum olasi yanitlarini ve her bir aksiyonun beklenen degerini hesaplayarak size mukemmel frekanslari verir. Ama siz bir solver degilsiniz. Saniyeniz var, kahveniz soguyor, dealer size bakiyor ve kafanizin icinde 1326 el kombinasyonunu tarayan bir GPU yok. Iste bu bolum, tam da bu gercegi kabul ederek ise baslayan bir felsefenin hikayesidir: **mukemmel olani degil, uygulanabilir olani hedeflemek.**

Soyrac sistemi tek bir cesur iddiada bulunur: elinizin gucunu **tek bir sayiya** indirgeyebilir, o sayiyi kafadan toplayabilir ve bu basit sayiya solver'in verdigi kararlarin yaklasik %93'unu, masada, hicbir yazilim olmadan verebilirsiniz. Bu iddianin neden mantikli, neden matematiksel olarak savunulabilir ve en onemlisi neden gercekten kazandirdigi — bu bolumun konusu.

2.1. Iki Buyuk Analoji: Bridge ve Blackjack

Soyrac sisteminin DNA'si iki klasik kart oyunundan gelir. Her ikisi de ayni problemi cozmustur: **insan kafasinin yapamayacagi bir hesabi, insan kafasinin yapabilecegi bir toplama indirmek.**

Bridge ve HCP (High Card Points)

Bridge oyuncularinin onlarca yildir kullandigi **HCP** (High Card Points — yuksek kart puanlari) sistemi sasirtici derecede basittir: As=4, Sah(K)=3, Kiz(Q)=2, Vale(J)=1. Elinizdeki 13 karttaki bu puanlari toplarsiniz ve cikan sayi, elinizin "deklarasyon gucunu" temsil eder. Ortakli artirmalarda "13 puanim var, acabilir miyim?" diye dusunursunuz. Bir slam (tum eli alma) icin ortakli ~33 puan ararsiniz.

Neden bu kadar basit bir sistem 80 yildir ayakta? Cunku **oyunabilir**. Milyonlarca bridge oyuncusu, deklarasyon hesabini kafadan yapip iyi kararlar verebiliyor. HCP mukemmel degildir — dagilim (uzun renkler), singleton'lar, intermediate kartlar hesaba tam girmez — ama oynayan insan icin yeterince iyidir ve tutarlidir.

Burada kritik bir detayi yakalayin: **bridge'de bir As HER ZAMAN 4 puandır.** Elinizin hangi renkte oldugu, masanin neresinde oturdugunuz, deklarasyonun hangi seviyede oldugu — bunlari hicbiri As'in 4 puanini degistirmez. As'in degeri sabittir; **degisen sey, o puanla ne yapacaginiza karar verdiginiz esiktir.** 13 puanla acarsiniz, ama partneriniz konustuysa 11 puanla destek verirsiniz. Puan ayni; esik kayar. Bu fikri aklinizin bir kosesinde tutun — Soyrac sisteminin kalbi tam olarak budur.

Blackjack ve Hi-Lo Kart Sayma

Ikinci analoji blackjack'in **Hi-Lo** (yuksek-dusuk kart sayma sistemi) 'sudur. Profesyonel kart sayicilar, destede kalan kartlari lehlerine mi aleyhlerine mi oldugunu bilmek isterler. Ama bir insan, 52 karttan gecmis 38'inin tam olarak hangileri oldugunu hatirlayamaz. Hi-Lo bunu cozer: dusuk kartlar (2-6) +1,

notr kartlar (7-9) 0, yuksek kartlar (10-A) -1. Masadan gecen her karti bu sayilarla toplar, tek bir "running count" (yuruyup giden sayac) tutarsiniz.

Ornek: Masada 5, K, 3, 8, A gectiyse: +1, -1, +1, 0, -1 = 0. Sayac sifir, deste notr. Sayac yuksek pozitiflere ciktiginda (deck'te cok yuksek kart kaldi) bahsinizi buyutursunuz.

Hi-Lo'nun dehasi su: gercek olasilik hesabi her kart icin farkli bir agirlik isterdi (bir As cikmasinin etkisi bir 6 cikmasininkinden farklıdır). Ama Hi-Lo bunlari +1/0/-1'e **yuvarlar**. Bilerek bilgi kaybeder. Cunku tasarımcılar bunu anlamıştır: **kafadan yapılabilen %95-dogru bir sistem, kafadan yapılamayan %100-dogru bir sistemden çok daha değerlidir**. Cunku ikincisini insan masada uygulayamaz, yani pratikte degeri sifirdir.

Sistem	Ne yapar	Bilgi kaybı	Neden ayakta
Bridge HCP	El gucunu tek toplama indirger (A=4..)	Dagilim/intermediate eksik	Kafadan yapılabilir, tutarli
Blackjack Hi-Lo	Deste lehini tek sayaca indirger (+1/0/-1)	Kart-spesifik agirliklar yuvarlanir	Masada uygulanabilir, +EV
Soyrac SHCP	El equity'sini tek puana indirger (AA=40..72o=-1)	Mixed spotlar deterministige yuvarlanir	~%93 GTO, kafadan yapılabilir

Soyrac sistemi bu iki gelenegin cocugudur. Bridge'den "kart puanlarini topla, tek sayi cikar" fikrini; blackjack'ten "kafadan yapılabilirlik ugruna bilgi kaybetmeyi gozune alma" disiplinini alır. Sonuc: **SHCP** (Soyrac High Card Points — Soyrac yuksek kart puanı) , preflop elinizin gucunu AA=40'tan 72o=-1'e uzanan tek bir sayiya ceviri.

2.2. Tek-Eksen İlkesi: Equity Tek Sayidir

Simdi sistemin en derin, en cok yanlis anlasilan ve en cok kazandiran fikrine geliyoruz. Buna **tek-eksen ilkesi** diyoruz:

Altin kural: Elin gucu (equity) TEK eksendir. Pozisyon, board (ortak kartlar), **SPR** (Stack-to-Pot Ratio — yigin-pot oranı) , **ICM** (Independent Chip Model — turnuva chip-deger modeli) bu sayiya **EKLENMEZ**. Bunlar yalnızca **KARAR ESIGINI** kaydirir.

Cogu acemi (ve hatta cogu orta seviye) oyuncu kafasinda su tur bir hesap yapar: "Elim orta guclu... ama pozisyondayim, +2 puan... board kuru, +1 puan... ama turnuvada bubble'dayim, -3 puan..." Bu yaklasim sezgisel gorunur ama **matematiksel olarak hatalidir ve tutarsizlik uretir**. Soyrac sistemi bunu kesin bir çizgiyle reddeder.

Neden equity tek eksen olmalı? — Matematiksel gerekçe

Equity, elinizin showdown'a (kart acmaya) gidildiginde kazanma yuzdesidir. Bu, elin kartlarinin bir ozelligidir. **AA'nin equity'si UTG'de de BTN'de de, kuru board'da da ıslak board'da da, cash'te de turnuvada da aynidir.** AA, rastgele bir ele karsi ~%85 kazanir — siz nerede oturuyorsunuz diye degismez. Tipki bridge'deki As'in her zaman 4 puan olmasi gibi.

Pozisyon, board, SPR, ICM — bunlar elin gucunu degistirmez. Onlarin degistirdigi sey **o gucle ne yapmaniz gerektigidir.** Yani karar esigi.

Neden bu ayrim hayati? Cunku pozisyonu puana eklerseniz, ayni eli iki farkli yerde iki farkli "guc" olarak gorursunuz ve sistem tutarsizlasir. Oysa puani sabit tutup esigi kaydirirsaniz, el-gucu siralamasi her zaman aynidir; sadece "ac/fold" cizgisinin nereye dustugu degisir. Bir parametreyi (esik) ayarlamak, elin ozsel degerini bozmaktan cok daha temiz ve hata-dayanaklidir.

Somut ornek: ayni el, farkli esikler

AKo elinizin SHCP puani **21** (gercek skor, koddan: A=10, K=8, off-suit, 1-gap +3 degil — gap=2 oldugu icin +1... aslinda As-Sah komsu degil; toplam 21). Bu 21, masanin neresinde otursaniz oturun 21'dir. Degisen tek sey, RFI (acis) esigidir:

Pozisyon	AKo puani	RFI esigi	Karar (21 vs esik)
UTG (erken)	21	15	$21 \geq 15 \rightarrow AC$
MP (orta)	21	14	$21 \geq 14 \rightarrow AC$
CO (gec)	21	11	$21 \geq 11 \rightarrow AC$
BTN (buton)	21	8	$21 \geq 8 \rightarrow AC$

AKo her yerden acilir cunku 21 puani her esigin uzerinde. Simdi sinirdaki bir ele bakalim — **T9s**, gercek puani **14** (T=4, 9=3, suited +4, bitisik connector +3):

Pozisyon	T9s puani	RFI esigi	Karar	Neden
UTG	14	15	$14 < 15 \rightarrow FOLD$	Arkanizda 8 kisi var; risk yuksek
MP	14	14	$14 \geq 14 \rightarrow AC$ (sinirda)	Tam esikte
CO	14	11	$14 \geq 11 \rightarrow AC$	Az kisi arkada, inisiyatif
BTN	14	8	$14 \geq 8 \rightarrow rahat AC$	En genis acis bolgesi

Ornek: T9s'in puani hep 14. Ama UTG'de fold, BTN'de rahat acis. El "guclendi" mi? Hayir. El ayni el. Sadece gec pozisyonunda esik dustugu icin ayni 14 puan artik yeterli oldu. Pozisyonu puana eklemis olsaydik (T9s BTN'de "+6 puan = 20") sistem tutarsizlasir ve T9s'i AQo'dan guclu gosterirdi — sacma. Esik-kaydirma bu tuzaga dusmez.

Neden gec pozisyonda esik duser? — Sezgi

Bu sadece keyfi bir ayar degil, derin bir poker gerceğini kodlar. Erken pozisyonda (UTG) actiginizda **arkanizda hala 7-8 oyuncu var** ve her biri elinizi domine eden bir elle 3-bet (ucuncu artirma) atabilir. Ayrica el boyunca pozisyonuz oynayacaksınız — bilgi dezavantajı. Bu yuzden erken pozisyonda yuksek esik = dar range mantikli.

Gec pozisyonda (BTN) ise arkanizda yalnızca iki kor (SB, BB) var ve el boyunca **en son siz aksiyon alacaksınız** — bilgi ve inisiyatif avantajı. Bu yuzden esik duser, range genisler. Sistem bu gerceğini "puana ekleme" yoluyla degil, "esigi kaydırma" yoluyla temsil eder — ve iste bu yuzden tutarli kalir.

2.3. Totolojik Tutarlilik: Neden "Hep Ayni Sekilde Yanlis" Iyidir?

Soyrac sistemi **totolojiktir** — yani ic-tutarlidir, kendisiyle celismez. Ayni eli, ayni senaryoda, her seferinde ayni puanla degerlendirir. Bu kulaga sıradan gelebilir ama aslında sistemin gizli super-gucudur.

Neden tutarlilik dogruluktan bile onemli olabilir? Cunku poker uzun-vadeli bir oyundur. Binlerce elde, "ortalama olarak dogru ama her seferinde biraz farkli" bir oyuncu, kararlarını hesaplanabilir ve duzeltilebilir kilamaz. Oysa "her zaman ayni sekilde, %93 dogru" bir oyuncunun nerede hata yaptigi tam olarak bilinir, olculebilir ve egitilebilir. Tutarlilik = olculebilirlik = gelistirilebilirlik.

Bir analogi: kotu ayarlanmış ama tutarli bir terazi, dogru ayarlı ama her tartimda rastgele sapan bir teraziden iyidir. Cunku tutarli teraziye kalibre edebilirsiniz — "her zaman 2 gram fazla gosteriyor" deyip duzeltebilirsiniz. Rastgele sapan teraziye asla guvenilir kilamazsınız.

Soyrac sisteminde de oyle: sistem bize **tam olarak nerede zayıf oldugunu soyler** (bunları Bolum sonunda goreceksiniz: **BB** (Big Blind — buyuk kor) savunması %79, 3-bet pot %81, river bluff-catch %84). Bunları biliyoruz cunku sistem tutarli ve olculebilir. Tutarsiz bir sezgi-sistemi bu kadar net bir oz-elestiri sunamaz.

Mixed spotlar ve deterministik yuvarlama

GTO'nun bir ozelligi sudur: bazi spotlarda solver "karasizdir" — ornegin "%60 raise, %40 call" der. Bunlara **mixed (karisik) strateji** denir. Soyrac sistemi bu spotlarda bir taraf secer (deterministik yuvarlama yapar). Bu bir kayiptir — ama olcum su: RFI senaryosunda spotların **yalnızca %5'i mixedtir**. Yani deterministik bir sistemin teorik tavanı ~%95'tir ve Soyrac bu tavanın neredeyse tamamına (RFI %94.5) ulasir.

Not: Deterministik olmak masada bir avantajdır da. "Bu spotta %60 raise" diye zar atmak insan için imkansizdir; "puan esigin üzerinde, RAISE" diye net karar vermek mumkundur. Mixed stratejinin EV-kaybi cogu spotta minik oldugu için, deterministik yuvarlamanın bedeli kucuk, kazancı (uygulanabilirlik) buyuktur.

2.4. Optimal vs. Uygulanabilir: Felsefenin Kalbi

Simdi her seyi birlestirelim. Pokerde iki tur "iyi oyun" vardir ve cogu kisi bunlari karistirir:

Boyut	Optimal (solver)	Uygulanabilir (Soyrac)
Dogruluk	%100 (tanım gereği)	~%93 (ölçülmüş)
Hesaplama	GPU/saatlerce	Kafadan/2 saniye
Masada kullanım	İmkansız	Mümkün
Tutarlılık	Tam	Tam (totolojik)
Oğrenilebilirlik	Yıllar, ezber	Birkaç kural, toplama
Pratik EV	Teorik (uygulanamazsa 0)	Gerçek (+46..+80 bb/100)

Burada en can alıcı nokta şu: **uygulanamayan bir mükemmellik pratikte sıfır değerindedir**. Solver size mükemmel çözümü verir ama siz masada onu çalıştıramazsınız. Soyrac %7'lik bir doğruluk feda eder, karşılığında size masada GERCEKTEN kullanabileceğiniz bir sistem verir. Ve "kullanabileceğiz" olduğu için, pratikteki gerçek EV'si solver-ezberi denemesinden çok daha yüksek olur.

Neden %93 yeterli? Çünkü pokerin para kaynağı mükemmel oyun değil, RAKİBİNİZİN HATALARIDIR. Düşük-orta stake'te rakipleriniz GTO'dan %15-30 sapar. Siz %93-dogru, tutarlı bir oyunla onların yanında otururken, aradaki fark sizin lehinize akar. Son %7'i kovalamak (mixed spotları mükemmelleştirmek) için harcadığınız zihinsel enerji, masada yorgunluga ve başka hatalara yol acar — net olarak zarar bile edebilir.

Örnek: Hi-Lo kart sayıcıların çoğu mükemmel sistemleri (Wong Halves gibi kesirli sayım) DEĞİL, basit +1/0/-1 Hi-Lo'yu kullanır. Çünkü karmaşık sistemde yapılan hatalar, basit sistemin teorik avantaj kaybını fazlasıyla asar. Poker de böyle: kafadan yapılabilir %93, ezberlenemeyen %100'u döver.

2.5. Neden Kazandırıyor? — Gerçek Olcumlar

Felsefe ne kadar zarif olursa olsun, masada para kazandırmıyorsa hikayedir. Soyrac sistemi gerçek GTO motoruna ve gerçek bot simülasyonlarına karşı test edildi. İşte doğrulanmış sonuçlar:

Senaryo	GTO dogrulugu	Yorum
Preflop geneli	%91.1	Tum preflop kararlar
RFI (acis)	%94.5	En guclu alan; deterministik tavana yakin
vs RFI (SRP (Single Raised Pot — tek-artirilmis pot))	%85.5	Call/3-bet ayrimi
vs 3-bet (3BP (3-Bet Pot — 3-bet potu))	%81.2	Blocker ekseni; en zor preflop
Postflop geneli	%92.9	7-kademe el-gucu sistemiyle
ICM (bubble)	%90.9	Esik+1 kaydirmasiyla

GTO karsiligi: RFI'da %94.5, mixed-spot tavaninin (~%95) neredeyse tamamı. Bu, deterministik bir sistemin ulasabilecegi en yuksek pratik degerdir — sistem teorik limitini zorluyor demektir.

Bot simulasyonu: gercek masada para

Daha da onemlisi, sistem gercek poker simulasyonlarında — esit masada, elit botlarla — oynatildi.

bb/100 (her 100 elde kazanilan buyuk-kor sayisi) birimiyle sonuclar:

Format	Sonuc	Yorum
Cash (nakit oyun)	+46 ila +80 bb/100	Solid kazanan; elit Fish (-34) ve Calling Station (-94) referansiyla devasa fark
Kazanan profil DNA'si	VPIP 22-23, PFR 19, 3-bet 10, AF 3	Tam olarak "saglam tight-aggressive" profili — sistemin urettigi oyuncu tipi

Not: **VPIP** (Voluntarily Put In Pot — gonullu pota para koyma oranı) ~%22-23 ve **PFR** (Pre-Flop Raise — preflop artirma oranı) ~%19 — bu, profesyonel cash oyuncularinin hedefledigi ideal araliktir. Yani Soy rac sistemine sadik bir oyuncu, hicbir ek calisma yapmadan, dogru istatistiksel profile OTURUR. Sistem sizi dogru oyuncu yapar.

Onemli bir durustluk dersi: "kulaga dogru" ≠ "kazanan"

Sistemin gelisminde ogretici bir hata yasandi ve bunu saklamiyoruz cunku tam da bu bolumun felsefesini kanitliyor. Postflop'un ilk versiyonu (v1), board'a bakmayan bir **equity** (kazanma payi) tahmincisi kullandi — kulaga makul gelen ama gercekte gurultulu bir kestirim. Sonuc: sistem **-165 bb/100 KAYBETTI**. Felaket.

Kok-neden bulundu (board-kor equity stub'i), v2 gercek el-gucu hesabina baglandi ve ayni sistem **+46..+80 bb/100 KAZANDI**. Ayni felsefe, ayni puan sistemi — sadece equity hesabi gercege oturdu.

Altın kural: Bir sistem "kulaga dogru geldiği" için kazanmaz; OLCULDUGU için kazandığını bilirsin. Varsayma — oynat, olc, gor. Soyraç felsefesinin en sert disiplini budur: her iddia gerçek simülasyonla dogrulanır, hiçbir sayı varsayılmaz.

2.6. Durust Sinirlar: Felsefenin Bedeli

İyi bir koc, sistemin zayıf noktalarını saklamaz. İnsan-sadeligi uğruna feda edilen %7'lik dogruluk, pokerin en zor yerlerinde toplanır — ve bu tesaduf değildir:

Zayıf alan	Dogruluk	Neden zor
BB savunması	%79	En geniş range; en çok karar varyasyonu
3-bet pot	%81	Yüksek SPR, blocker'lar baskın, equity sıralaması çok
River bluff-catch	%84	Polarize bahisler, en az kart kaldı, en çok blocker hassasiyeti

Neden bu üç alan en zor? Çünkü bunlar tam da "equity tek eksenli" ilkesinin en çok zorlandığı yerler. Özellikle 3-bet potta saf equity sıralaması bilerek terk edilir ve yerine BLOCKER eksenine geçer — orada A5s, AJs'i DOVER (Bölüm 4'te detaylı göreceğiz). Bu, tek-eksen ilkesinin tek istisnasıdır ve sistemin en incelikli yeridir. Sistem burada bile %81 tutturur — ama mükemmel değildir, ve bunu durustçe söyleriz.

ICM karşılığı: Turnuva baskısında (bubble, final table) sistem yine puana dokunmaz; sadece esikleri +1 kaydırır (icm_adj). Bu sayede aynı el-gücü sıralaması korunur, sadece "ne kadar siki oynayacağın" çizgisi yukarı kayar. Olcülen ICM dogruluğu %90.9 — esik-kaydırma felsefesinin turnuvada da çalıştığının kanıtı.

2.7. Özet: Felsefenin Üç Direği

Bu bölümün mesajını üç cümleye sigdırabiliriz. Bunlar, geri kalan tüm bölümlerin üzerine inşa edileceği temeldir:

- **Tek-eksen:** Equity tek bir sayıdır. Pozisyon, board, SPR, ICM bu sayıya EKLENMEZ — sadece karar esigini kaydırır. (AA her yerde 40'tir; bridge'deki As gibi.)
- **Totolojik tutarlılık:** Sistem her zaman aynı şekilde çalışır. Bu, onu ölçülebilir, kalibre-edilebilir ve öğretilir kılabilir. "Her aynı şekilde %93 doğru" > "rastgele doğru".
- **Optimal değil, uygulanabilir:** Kafadan yapılabilen %93, ezberlenemeyen %100'u DOVER — çünkü uygulanamayan mükemmelliğin pratik EV'si sıfırdır. Ve %93, düşük-orta stake'te +46..+80 bb/100 kazandırır.

Ornek: Bir sonraki elde As-Sah gordugunuzde, kafanizda kosacak sey su olmalı: "A=10, K=8 $\rightarrow$ 21. UTG'deyim, esik 15. $21 \geq 15 \rightarrow AC$." İki saniye. Solver yok, ezber yok, sezgi kumari yok. İste bu, bridge oyuncusunun HCP'sini, blackjack sayicisinin Hi-Lo'sunu poker masasina tasiyan felsefedir — ve gercekten kazandirir.

Bolum 3. Poker Temelleri ve Terimler I

Bu bolumde No-Limit Hold'em'in (No-Limit Texas Hold'em — limitsiz bahisli Texas pokeri) iskeletini kuruyoruz. Bir el nasil baslar, nasil ilerler, kim once konusur, hangi aksiyonlari yapabilirsin ve poker dilinin temel kelimeleri ne anlama gelir. Bu sayfalar olmadan kitabın geri kalanındaki her sey havada kalir: **SHCP** (Soyrac Hand Card Points — Soyrac el-karti puanı) puanlamasi, **RFI** (Raise First In — ilk giren yükseltir/acıs) esikleri, postflop kademeleri... hepsi burada anlatılan akis ve pozisyonların üzerine inş edilir. O yuzden bu bolumu yavas oku; bir-iki terim sonra anlatacaklarımızın tamamının temel tasi.

Not: Poker terimlerinin dünya genelinde kullanılan hali İngilizce'dir. Masada, videolarda, yazılımlarda hep bu kelimeleri duyacaksın. Bu yuzden terimleri İngilizce ogretim yanına Türkçe karşılığını koyuyoruz. Amac kelimeleri ezberlemek değil, ne demek istediklerini içselleştirmek.

3.1 Bir Elin Akisi: Preflop, Flop, Turn, River

Hold'em'de her oyuncuya kapalı iki kart dağıtılır; bunlara **hole cards** (kapalı kartlar — yalnızca sana ait iki kart) denir. Sonra masaya asama asama açık **community cards** (ortak kartlar — herkesin kullanabildiği açık kartlar) gelir. Senin nihai elin, iki kapalı kartın ve beş ortak kartın içindeki en iyi 5-kart kombinasyonudur. Oyun dört bahis turuna (street — sokak) bolunur.

Sokak (street)	Acık ortak kart	Toplam gorunen	Ne olur
Preflop (flop öncesi)	0	2 kapalı kartın	Korler konur, kartlar dağıtılır, ilk bahis turu
Flop (ilk üç ortak kart)	3	$2 + 3 = 5$	Üç ortak kart acılır, ikinci bahis turu
Turn (dördüncü ortak kart)	1 (yeni)	$2 + 4 = 6$	Bir kart daha, üçüncü bahis turu
River (beşinci/son ortak kart)	1 (yeni)	$2 + 5 = 7$	Son kart, dördüncü bahis turu, sonra showdown (kart açma — kalanlar ellerini gösterir)

Ornek: Elinde $A\spadesuit K\spadesuit$ (kapalı) var. Flop geliyor: $Q\spadesuit J\spadesuit 5\heartsuit$. Su an elinde "as-yüksek + renk çekisi + düz çekisi" var (henüz yapılmış bir el yok ama çok potansiyel). Turn'de $9\spadesuit$ gelirse renk (flush) tamamlanır. Eline 2 kapalı + 5 ortak = 7 karttan en iyi 5'i seçersin. Burada $A\spadesuit K\spadesuit Q\spadesuit J\spadesuit 9\spadesuit$ = as-yüksek renk olur.

Her sokakta bir **betting round** (bahis turu — sırayla aksiyon alınan tur) vardır. Aksiyon saat yönünde döner. Bahis turu, kalan tüm oyuncular ya pasta esit para koymuş ya da katlanmış olunca kapanır. Bir

el ya **showdown**'a gider (birden fazla oyuncu river sonrası hayatta) ya da showdown'suz biter (herkes bir oyuncunun bahsine fold atınca, kartlar acılmadan pot o oyuncuya gider).

Neden dört ayrı tur var? Çünkü her yeni ortak kart bilgiyi değiştirir. Preflop'ta sadece iki kartını bilirsin; river'da yedi kart açık olup elin kesinleşir. Para her sokakta yeniden riske atılır, böylece "elim güçlendikçe daha çok para koyarım, zayıfladıkça çıkarım" diyebilirsin. Pokerin tüm derinliği bu asamalı bilgi açısından doğar.

3.2 Kor Yapısı: Small Blind ve Big Blind

Pokerde her el bos başlamaz; iki oyuncu daha kartlar dağıtılmadan zorunlu bahis koymak zorundadır. Bunlara **blinds** (korlar — zorunlu on-bahisler) denir. Sirası gelen iki oyuncu:

- **Small Blind** (SB — küçük kor) : Dağıtıcının (button) hemen solundaki oyuncu, genelde 0.5 birim koyar.
- **Big Blind** (BB — büyük kor) : SB'nin solundaki oyuncu, 1 birim (tam kor) koyar.

Tüm stack (yigin) ve bahis ölçüleri genelde **bb** (big blind — büyük kor birimi) cinsinden ölçülür. "100bb derinlik" demek, yiginin büyük korun 100 katıdır demektir. Bu standartlaştırma önemli: 2€/4€ masada da, 50€/100€ masada da "BTN'den 2.5bb aç" aynı stratejik anlama gelir.

Terim	Konum	Tipik miktar	Neden var
Small Blind (SB)	Button'ın solu	0.5 bb	Pota başlangıç parası koyar
Big Blind (BB)	SB'nin solu	1 bb	Preflop minimum acis ölçüsü = BB
Ante (anti — herkesten alınan küçük zorunlu pay)	Genelde tüm oyuncular veya BB	0.1–0.5 bb civarı	Turnuvalarda pota daha çok para koyar, oyunu canlandırır

Neden zorunlu korlar var? Eğer kimse bir şey koymak zorunda olmasaydı, herkes sadece AA bekleyip sürekli fold atardı — oyun donmazdı. Korlar pota "kazanılacak para" koyar; böylece zayıf-orta ellerle bile riske girip o parayı almaya değer hale gelir. Yani korlar pokerin motorudur: agresyonu ve hareketi zorunlu kılar.

Not: Büyük korun bir avantajı vardır — preflop'ta zaten 1bb koymuştur, bu yüzden onunda sadece acis varsa "indirimli" call yapabilir. Ama büyük dezavantajı konum: BB preflop sonrası her sokakta ilk konusur (out of position). Bu yüzden ileride göreceksin, BB savunması sistemin en zor noktasıdır (preflop GTO doğruluğu BB'de en düşük, %79.3 — diğer pozisyonlar %90+ iken).

3.3 Pozisyonlar: UTG'den BTN'e

Masada nerede oturduğun, hangi sirayla konustugunu belirler ve bu pokerin EN ONEMLI yapısıdır. Bu sistemde kullanılan pozisyon dizisi (gerçek koddan, `positions.py`):

Masa boyutu	Pozisyon sirasi (erken → gec)
6-max (6 kişilik)	UTG, HJ, CO, BTN, SB, BB
9-max (9/8 kişilik, full-ring)	UTG, UTG+1, LJ, HJ, CO, BTN, SB, BB

Kisaltma	Acilim	Konum tipi	Karakter
UTG	Under the Gun (silahin altinda)	En erken	En riskli, arkanda en cok oyuncu var → en SIKI oyna
UTG+1	UTG'nin solu	Erken	Hala cok dar
LJ	Lojack	Erken-orta	Acilmaya baslar
HJ	Hijack	Orta	Orta genislik
CO	Cutoff (button'in sagi)	Gec	Genis, cok karli pozisyon
BTN	Button / Dealer (dagitici dugmesi)	En gec	EN GENIS, EN KARLI — flop sonrasi hep son konusur
SB	Small Blind	Kor	Postflop konum kotu, zorunlu para koymus
BB	Big Blind	Kor	Indirimli call var ama postflop ilk konusur, en zor savunma

Not: **Button** (BTN), dagitma sirasini gosteren plastik dugmedir ve her elden sonra saat yonunde bir kisi kayar. Boylece korler ve pozisyonlar herkese sirayla gelir — kimse surekli kotu pozisyonda kalmaz. Preflop konusma sirasi UTG'den baslar; flop/turn/river'da ise sira SB'den baslar (button en son).

Pozisyon NEDEN bu kadar onemli: Bilgi + Inisiyatif

Pozisyon avantajinin iki ayagi vardır. Bunlari anlamak pokerin yarisini anlamaktır.

Neden 1 — BILGI: Gec konusuyorsan, senden once herkesin ne yaptigini gormus olursun. Rakibin check'lediyse zayif olabilir; buyuk bahis koyduysa guclu olabilir. Sen bu bilgiyle karar verirsin. Erken konusan oyuncu ise korsozune oynar; sen onun aksiyonunu gorup uyarlarsin. Poker = bilgisi eksik karar oyunu; pozisyon sana sistematik olarak DAHA COK bilgi verir. Buton (BTN) flop, turn ve river'in HER UCUNDE de son konusur — yani her sokakta tum bilgi onde olur. Bu yuzden BTN en karli koltuktur.

Neden 2 — INİSİYATİF: Konumdaysan (in position, IP) pot'un boyutunu sen kontrol edersin. Pot'u küçük tutmak istiyorsan check arkasi gidersin; buyutmek istiyorsan bahis koyarsın — ve rakibin sana cevap vermek zorunda kalır, tersi değil. Konumda değilken (out of position, OOP) ise blof yakalamak, değer almak, pot kontrolü — hepsi daha zordur çünkü korsoz oynamak zorundasın.

Örnek (aynı el, farklı pozisyon): Elinde $A\clubsuit T\clubsuit$ var. UTG'desin (en erken) — arkanda 5 oyuncu var, biri AA/AK ile seni dominatlayabilir, bu yüzden bu el burada sinirda/fold. AMA aynı $A\clubsuit T\clubsuit$ ile BTN'desin (en geç) — arkanda sadece iki kor var, hem çok daha geniş açılırsın hem flop sonrası her zaman son konuşursun. Aynı iki kart, pozisyon yüzünden birinde fold, diğerinde rahat raise. İşte pozisyonun gücü budur: eli değiştirmez, KARARI değiştirir.

Bu sistemde pozisyon doğrudan açılış esiklerine yansır. SHCP puanı sabit kalır (elin gücü tek eksen), ama açmak için gereken esik pozisyona göre kayar. Gerçek RFI esikleri (100bb, puan $\geq$ esik $\rightarrow$ aç):

Pozisyon	RFI açılış esigi	Yorum
UTG	15	En yüksek esik = en dar açılış
UTG+1	15	Hala çok dar
MP	14	Açılmaya başlar
LJ	13	
HJ	12	
CO	11	Genişliyor
BTN	8	En düşük esik = en geniş açılış
SB	9	Tek rakip (BB) kaldığı için geniş
Heads-up (2 kişi)	3	İki kişilik masada çok çok geniş

Neden erken pozisyon yüksek esik (dar), geç pozisyon düşük esik (geniş)? Çünkü arkanda kaç oyuncu kaldığı riski belirler. UTG'de arkanda 5 oyuncu var — herhangi biri güçlü elle 3-bet'leyip seni zora sokabilir, ve flop sonrası hep onlardan önce konuşursun (konum dezavantajı). BTN'de arkanda sadece 2 kor var ve flop sonrası hep son konuşursun (konum avantajı). Yani geç pozisyonda hem daha az tehlike hem daha çok bilgi var; bu yüzden çok daha zayıf ellerle bile karlı şekilde girebilirsin.

GTO karşılığı: Solverlar da aynı eğriyi çizer — RFI yüzdesi UTG'de ~%18, MP/LJ'de ~%22, CO'da ~%28, BTN'de ~%48 açılır (gerçek `gto_ranges.py` değerleri). Soyraç sisteminin esik dizisi (15 $\rightarrow$ 8) bu artan genişliği insan-kafadan-yapılabilir tek bir sayıyla taklit eder. Pozisyon-duyarlı bu esikler, sabit-esik (pozisyon-kor) bir sisteme göre RFI doğruluğunu %87'den %94'e çıkarır.

3.4 Bahis Aksiyonlari: Sirana Geldiginde Ne Yapabilirsin

Sira sana gelince yapabileceklerin sinirlidir ve hangi secenegin acik oldugu, senden once ne olduguna baglidir. Iste tum aksiyonlar:

Aksiyon	Turkce	Ne zaman yapabilirsin	Ne demek
Fold	Katlanmak / pas	Her zaman	Elini atip cikarsin; o ele dair hak ve para kaybi yok ama pot bitti
Check	Pas gecmek (bedava)	Onunde bahis YOKSA	Para koymadan sirayi devredersin, eldesin
Bet	Bahis acmak	Onunde bahis YOKSA	Ilk parayi sen koyarsin, rakipleri cevap vermeye zorlarsin
Call	Gormek / takip	Onunde bahis VARSA	Ayni miktari koyup eldekalirsin
Raise	Yukseltmek	Onunde bahis VARSA	Mevcut bahsin uzerine cikarsin, rakipleri daha cok odemeye zorlarsin
All-in	Tum yigin	Her zaman	Onundeki tum cipi pota koyarsin; daha fazla bahse cevap veremezsin

Not: Cok onemli ayrim — **check ile call** ve **bet ile raise** karistirilir. Kural basit: onunde para varsa **check edemezsin** (ya call/raise/fold), onunde para yoksa **call edemezsin** (ya check/bet). "Check" bedava devam, "call" ise rakibin bahsini odayerek devam.

Ornek 1 (preflop, sen BB'desin): Herkes fold atti, sadece BTN 2.5bb acti, SB fold. Sira sende. Senin onunde 2.5bb'lik bir bahis var (BTN'in acisi). Sen 1bb koymustun zaten. Seceneklerin: **fold** (eli at), **call** (1.5bb daha ekle, toplam 2.5bb), veya **raise** (3-bet, ornek 10bb'ye cikar). Burada check YOK cunku onunde bahis var.

Ornek 2 (flop, kimse bahis koymadi): Pot 6bb, flop K♥ 7♣ 2♠ geldi, sen ilk konusansin ve onunde bahis yok. Seceneklerin: **check** (bedava devam, sirayi rakibe ver) veya **bet** (ornek 2bb koyup baskini ele al). Burada call/raise YOK cunku onunde bahis yok.

Raise olculeri: 3-bet, 4-bet, squeeze

Preflop'ta arka arkaya yapilan yukseltmelerin ozel adlari vardir; bunlari surekli duyacaksin:

Terim	Anlam	Ornek dizi
Open / RFI	Ilk acan kisi (ilk yükseltme)	BTN 2.5bb'ye acar
3-bet	Ucuncu yükseltme (acise karsi re-raise)	BB, BTN'in acisina 10bb'ye 3-bet'ler
4-bet	Dorduncu yükseltme (3-bet'e re-raise)	BTN, BB'nin 3-bet'ine 22bb'ye 4-bet'ler
squeeze (sikistirma 3-bet)	Acis + en az bir call varken yapılan 3-bet	CO acar, BTN call eder, SB sikistirip 12bb'ye 3-bet'ler

Neden korler 1 ve 2 degil de "3-bet" ucuncu sayilir? Cunku buyuk kor (BB) zaten "ilk bahis" sayilir (1. bet). Acis (open/RFI) ikinci bet'tir (2-bet, ama buna genelde "open" denir). Ona yapilan ilk re-raise ucuncu, yani "3-bet" olur. Bu numaralandirma kafa karistirici gelebilir ama dunya standardi; ezberle: open → 3-bet → 4-bet → 5-bet (all-in).

Not: Bu sistemde her senaryo ayri esik tablosuna sahip. RFI (ilk acis), vs RFI (onunde acis var, SRP = Single Raised Pot — tek-yükseltmeli pot), ve vs 3-bet (3BP = 3-Bet Pot — 3-bet'li pot) farkli karar mantiklari kullanir. Ozellikle vs 3-bet'te puanlama degisir: orada saf el gucu degil, **blocker** (engelleme karti — rakibin guclu elini engelleyen kartlar) eksenini one cikar. Bunu sonraki bolumlerde derinlemesine isleyecegiz.

3.5 Temel Terimler: GTO, Equity, Range, Pot, EV, Nuts

Simdi pokerin dusunce dilini olusturan alti temel terimi tek tek, ornekleriyle aciyoruz. Bu kelimeler kitabın geri kalanında sürekli geçecek.

Pot (pot — masadaki kazanilacak para)

Pot, o elde ortaya konmus tum paranin toplamidir; eli kazanan oyuncu butun potu alir. Korler, callar, betler, raiseler — hepsi pota gider.

Ornek: SB 0.5bb + BB 1bb korlari koydu. BTN 2.5bb acti, BB call etti. Pot su an = 0.5 (SB fold) + 2.5 (BTN) + 2.5 (BB) = 5.5bb. Flop'a bu 5.5bb'lik potla giriliyor. Bahis olculeri hep pota gore dusunulur: "yarim-pot bahis" = potun yarisi kadar koymak.

Equity (equity — kazanma payi/yuzdesi)

Equity, elinin showdown'a gidilseydi potu kazanma olasiligidir; yuzde olarak ifade edilir. Tum sistemin "tek eksenini" budur: elin gucu = equity.

Ornek: Senin $A\spadesuit K\spadesuit$ vs rakibin $Q\heartsuit Q\clubsuit$ preflop. Sen "iki overcard + renk potansiyeli"yle yaklasik %46, rakip cifti ile %54 equity'ye sahip. Yani 100 kez oynansa sen ~46 kez kazanirsin. Karar verirken hep sorarsin: "elimin equity'si, pota koymam gereken paraya degecek kadar yuksek mi?"

Altin kural: Bu sistemde equity TEK eksendir; pozisyon/board/SPR/ICM equity'yi DEGISTIRMEZ, sadece karar esigini kaydirir. Tipki bric'te As'in hep 4 puan olmasi gibi — degisen sey acis esigidir, kartin gucu degil.

Range (range — el yelpazesi)

Range, bir oyuncunun o anda elinde olabilecek TUM ellerin kumesidir. Usta oyuncu rakibini tek bir ele degil, bir range'e koyar. "BTN bu spotta range'i butun cift, butun broadway, suited connector'lar" gibi.

Ornek: BTN preflop acti. BTN'in RFI range'i ~%48'dir — yani en iyi yaklasik yarim deste el. Sen BB'de $A\heartsuit 9\heartsuit$ ile karsisinda otururken "BTN'in elinde 72o yok ama AK, KQ, 55, A5s olabilir" diye dusunursun. Karar, tek bir ele degil bu range'e karsi verilir. Pokerde "range'lerle dusunmek" amator ile profesyoneli ayiran esik becerisidir.

EV (Expected Value — beklenen deger)

EV, bir kararın uzun vadede ortalama kazandırıp kazandırdığıdır. Pozitif EV (+EV) karar uzun vadede para kazandırır; negatif EV (–EV) karar kaybettirir. Pokerde amac her el kazanmak degil — o sansa bagli — amac surekli +EV kararlar vermektir.

Ornek: Pot 10bb, rakip 5bb bahis koydu, sana 5bb'ye call var. Eger elin %40 equity'ye sahipse: kazanirsan 15bb (pot+bahis) alir, kaybedersen 5bb verirsin. $EV = 0.40 \times (+15) - 0.60 \times (5) = 6 - 3 = +3bb$. Yani bu call uzun vadede +EV; matematiksel olarak dogru hamle. Bir el kaybetse bile karar dogruydu.

Neden EV sonuctan onemli? Cunku poker kisa vadede sans, uzun vadede beceri oyunudur. +EV kararla bir eli kaybedebilirsin (rakip turn'de mucize cekti), –EV kararla bir eli kazanabilirsin (sansli oldun). Ama 10.000 elde +EV oynayan kazanir, –EV oynayan kaybeder. Bu yuzden iyi oyuncu sonuca degil, KARARIN kalitesine bakar.

Nuts (nuts — mumkun en iyi el)

Nuts, o board'da yapilabilecek mutlak en guclu eldir; kimse seni yenemez. "Nut flush" = mumkun en yuksek renk, "nut straight" = mumkun en yuksek duz.

Ornek: Board $J\spadesuit T\spadesuit 9\spadesuit 4\heartsuit 2\clubsuit$. Elinde $A\spadesuit K\spadesuit$ varsa, $A\spadesuit K\spadesuit Q\spadesuit$... hayir, board'da $Q\spadesuit$ yok. Senin elin $A\spadesuit$ -yuksek renk (nut flush — kimse daha yuksek renk yapamaz cunku $A\spadesuit$ sende). Bu board'da nuts, eger birinde $Q\spadesuit 8\spadesuit$ varsa kraliyet... hayir o da yetmez. $A\spadesuit$ -high flush burada nuts'a cok yakin/nuts. Nuts'i tutarken pot'u maksimum buyutursun cunku kaybetme riskin sifir.

GTO (Game Theory Optimal — oyun-teorisi-optimal denge)

GTO, rakip ne yaparsa yapsın somurulemeyecek "dengeli" oyun tarzıdır. Matematiksel olarak: rakip stratejisini değiştirerek sana karşı kar sağlayamaz. Solverlar (çözücü yazılımlar) bu dengeyi hesaplar.

GTO karşılığı: GTO "savunma duvarı"dır — kaybetmemeyi garanti eder ama hatalı rakipten maksimum somurmez. Onun karşiti **exploitative** (somurucu — rakibin hatasına özel saldırı) oyundur: rakip çok fold atıyorsa daha çok bluff yaparsın, çok call ediyorsa bluffu bırakıp değer basarsın. Bu sistem temelde GTO-cipEV range'leri kullanır; ICM ve exploit AYRI katmanlar olarak esigi kaydırır, taban range'e dokunmaz.

Neden GTO öğrenmeli ama korkmamalı? Çünkü GTO mükemmel ama insan kafası değil — bir solver milyonlarca hesap yapar, sen yapamazsın. Bu sistemin felsefesi tam burada: bric HCP'si ve blackjack kart-sayması gibi, mükemmel olmayan ama İNSAN-KAFADAN-YAPILABİLİR ve gerçekten kazanan bir karar sistemi. Olculen sonuç: bu basit sistem mükemmelin ~%93'unu kafadan verir (preflop GTO doğruluğu %91.1, postflop %92.9).

Terim	Bir cümlede	Örnek soru
Pot	Masadaki kazanılacak toplam para	"Pot ne kadar, yarım-pot bahis kaç bb?"
Equity	Showdown'da kazanma yüzden	"Bu çekisle equity'm %35'ten fazla mı?"
Range	Olası tüm ellerin kümesi	"Bu spotta rakibin range'inde ne var?"
EV	Kararın uzun vade ortalaması	"Bu call +EV mi -EV mi?"
Nuts	Mümkün en iyi el	"Nuts'a yakın mıyım, yoksa bluff-catch mı?"
GTO	Somurulemez dengeli oyun	"GTO bu spotta ne der?"

ICM karşılığı: **ICM** (Independent Chip Model — bağımsız chip modeli) turnuva özel bir kavramdır: chipin parasal değeri doğrusal değildir. Turnuvada elenmek = oyundan çıkmak demek, bu yüzden bubble (para barajına yakın) ve final table gibi yerlerde aynı el daha sık oynanır. Bu sistemde ICM, equity eksenine DOKUNMAZ; sadece karar esigini +1 kaydırır (rp = risk premium). Olculen ICM doğruluğu %90.9.

3.6 Bölüm Özeti ve Sonraki Adım

Bu bölümde pokerin iskeletini kurduk. Şu an şu soruların cevabını bilmen lazım:

- Bir el dört sokaktan geçer: **preflop** → **flop** → **turn** → **river**, her birinde bir bahis turu.
- Körler (SB/BB) oyunun motorudur; her şey bb cinsinden ölçülür.
- Pozisyon (UTG..BTN/SB/BB) pokerin en önemli yapısal kavramıdır — **bilgi + inisiyatif** avantajı yüzünden geç pozisyon çok daha karlı, bu yüzden esik kayar (UTG 15 → BTN 8).

- Aksiyonlar: **fold/check/bet/call/raise/all-in** — hangisinin acik oldugu onunde bahis olup olmamasina bagli.
- Temel terimler: **pot, equity, range, EV, nuts, GTO** — ve turnuvada ek katman ICM.

Altin kural: Pokerde sonuca degil **KARARA** odaklan. Equity'ni ve pot oranlarini bilip **+EV** karar verirsen, kısa vadede kaybetser de uzun vadede kazanirsin. Bu sistemin tum kurallari (SHCP puani, RFI esikleri, postflop kademeler) tek bir amaca hizmet eder: insan kafasinin yapabilecegi sade ama **+EV** kararlar.

Sonraki bolumde el-gucu olcumune, kart degerlerine ve ilk somut karar sistemine — SHCP preflop puanlamasina — gececegiz. O bolumde bu bolumde ogrendigin pozisyon esiklerinin nereden geldigini, A=10/K=8 gibi kart puanlarinin nasil toplandigini ve "ac mi/katlan mi" karari verecegimiz mekanizmayi gorecegsin.

Bolum 4. Ileri Terimler II

Bir onceki bolumde elin gucunu (equity) tek bir eksen olarak gormeyi ogrendin. Bu bolumde o eksenin etrafinda donen, kararini "ac/kac" ikileminden cikarip "ne kadar, neden, kime karsi" sorularina goturen ileri kavramlari aliyoruz. Bunlar poker dilinin gramerini olusturur: **pot odds** (pot oranlari — call etmek icin gereken kazanma yuzdesi) , **MDF** (Minimum Defense Frequency — minimum savunma frekansi) , **SPR** (Stack-to-Pot Ratio — yigin/pot orani) , **blocker** (engelleme karti) , **polarization** (kutuplasma) , **c-bet** (continuation bet — devam bahsi) , 3-bet/4-bet, **squeeze** (sikistirma 3-bet) , **ICM** (Independent Chip Model — bagimsiz cip modeli) , RFI/VPIP/PFR, **SRP/3BP** (Single Raised Pot / 3-Bet Pot — tek-yukseltmeli / 3-bet pot) , **OESD** (Open-Ended Straight Draw — cift taraflı kent cekme) / **gutshot** (ic kent cekme) ve **board texture / wetness** (board dokusu / ıslaklık) .

Altin kural: Bu bolumdeki kavramlari hicbiri elin gucunu DEGISTIRMEZ. Hepsi ya karar ESIGINI kaydirir (MDF, SPR, ICM) ya da elin gucunu OLCERKEN sana ekstra bilgi verir (pot odds, blocker, board texture). Soyrac felsefesinin kalbi budur: tek eksen equity, geri kalan her sey o eksen uzerindeki cizgiyi nereye cekecegini soyley.

4.1 Pot Odds — Call Etmenin Fiyati

Tanim. Pot odds, bir bahsi gormek (call) icin koymanin gerektiği para ile o eli kazandiginda alacagin pot arasindaki orandir. Pratikte tek soruya indirgenir: "Bu call'i karlı yapmak icin elimin kac kere kazanmasi gerek?" Cevap, **gereken equity** (required equity) deneni yuzdedir.

Neden onemli: Poker tek el degil, binlerce elin toplamidir. Bir call 100 elde tekrar ediyorsa, onemli olan o tek elde kazanip kazanmadigin degil; "kac kere kazandiginda basabas cikarim" cizgisinin uzerinde mi altinda mi oldugun. Pot odds o cizgiyi sana saniyeler icinde verir.

Formul

Kodda dogrudan dogrulanmis hali su (app/poker/pot_odds.py):

Buyukluk	Formul
final_pot	pot_before_call + call_amount
gereken equity	call_amount / final_pot

Yani: **gereken equity = to_call / (pot + to_call)**. Burada "pot", sen call etmeden onceki pottur; paydaya kendi call'ini da eklersin cunku o para da pota girer ve kazanirsan onu da geri alirsin.

Bahis boyutlarına göre ezber tablosu

Rakip bahsi (pota oran)	to_call	Gereken equity
1/3 pot	0.33×pot	%25
1/2 pot	0.50×pot	%33
2/3 pot	0.67×pot	%40
3/4 pot	0.75×pot	%43
Pot (1×)	1.00×pot	%50
2× pot (overbet)	2.00×pot	%67

Ornek: Pot 100 cip. Rakip 50 cip basti (yarim pot). Kendi call'in: 50. $\text{final_pot} = 100 + 50 + 50 = 200$, ama formilde $\text{pot_before_call} = 150$ (rakibin bahsi dahil). $\text{gereken equity} = 50 / (150 + 50) = 50/200 = \%25$... DUR. Burada karistirma onemli: pot_before_call rakibin bahsini ICERIR. Pot 100 idi, rakip 50 ekledi → call etmeden onceki pot 150. Sen 50 daha koyacaksin. $\text{gereken equity} = 50/(150+50) = \%25$. Yani yarim-pot bahse karsi elinin %25 kazanmasi yeterli.

Not: Yukaridaki "yarim pot → %33" satiri, baska bir konvansiyon kullanir (potun bahis-oncesi haliyle olcum). Bu el-kitabi boyunca kafa-formu olarak "**bahsin pota orani**" uzerinden gidiyoruz: yarim-pot bahis = %33, pot bahis = %50, 2/3-pot = %40. Bu, masada en hizli hesaplanan ve postflop altin kurallarinda (Bolum: Postflop) kullandigimiz konvansiyondur. Onemli olan tek bir konvansiyonu secip ona sadik kalmadir.

Rule of 2 & 4 ile birlestir

Cekisli (draw) bir elde gereken equity'yi pot odds'tan al, GERCEK equity'ni de **Rule of 2 & 4** ile tahmin et, ikisini karsilastir.

Altin kural: Flop'ta out sayini 4 ile, turn'de 2 ile carp → yaklasik equity yuzden. 9 out'luk flush cekme flop'ta ~%36, turn'de ~%18.

Cekme	Out	Flop equity (×4)	Turn equity (×2)
Flush draw	9	~%36	~%18
OESD (cift taraflı)	8	~%32	~%16
Gutshot (ic)	4	~%16	~%8
Flush + OESD (combo)	15	~%54 (cap ~%60)	~%30

Ornek: Flop'ta 9-out flush cekmen var (~%36). Rakip yarim-pot basti → gereken equity %33. %36 > %33 → CALL karli. Ama rakip pot bastiysa → gereken %50, senin %36 < %50 → cikti pot odds'la call edemezsin (implied odds yoksa fold). Iste bir bahis boyutu ayni eli call'dan fold'a ceviri; pot odds bunu sana aninda gosterir.

4.2 MDF – Minimum Defense Frequency (Minimum Savunma Frekansi)

Tanim. MDF, rakibin bahsine karsi *bluff'larla karli olmasini engellemek* icin elinin en az ne kadarini fold ETMEMEN gerektigini soyleyen frekanstir. Pot odds "ben call edeyim mi?" sorusunu cevaplar; MDF "range'imnin ne kadarini savunmaliyim ki rakip her cople blof yapip beni soyamasin?" sorusunu cevaplar.

Neden onemli: Eger rakibin her bahsine cogu zaman fold edersen, rakip elinin ne oldugu onemsiz hale gelir — sadece basarak sendin pot calar. MDF, "cok fold ettigin" esigini matematige baglar. Altinda fold edersen exploit edilirsin (rakip kar eden blof'lar bulur).

Formul (kodda dogrulanmis — `app/poker/alpha_mdf.py`)

Buyukluk	Formul	Anlam
alpha (α)	$\text{risk} / (\text{risk} + \text{reward})$	rakibin blof'unun basari payi
MDF	$1 - \alpha = 1 - \text{risk}/(\text{risk} + \text{reward})$	savunman gereken pay

Burada **risk** = rakibin bahis miktarı, **reward** = bahis oncesi pot. Kodda tam olarak $\text{mdf} = 1 - \text{bet}/(\text{bet} + \text{pot})$ seklindedir.

Rakip bahsi	alpha	MDF (savun)
1/3 pot	%25	%75
1/2 pot	%33	%67
2/3 pot	%40	%60
Pot	%50	%50
2× pot (overbet)	%67	%33

Ornek: Pot 100, rakip 50 (yarim-pot) basti. $\text{MDF} = 1 - 50/(50+100) = 1 - 0.33 = \%67$. Yani range'inin en az %67'sini fold etmeden savunmalisin (call veya raise). Sadece en iyi %33'unu tutup gerisini atarsan, rakip yarim-potla her cople blof yapip uzun vadede senden kar eder.

Altın kural: Rakip ne kadar **BUYUK** basarsa, MDF'in o kadar **DUSER** (daha çok fold edebilirsin). Overbet (2xpot) karsisinda sadece %33 savunman yeter — cunku rakip blof icin çok risk aliyor, az savunma onu cezalandirir. Kucuk bahis (1/3) karsisinda %75 savunmalisin — neredeyse hic fold edemezsin.

Not: MDF bir SAVUNMA tavanidir, zorunlu kural degil. Rakip dengeli degilse (asla blof yapmiyorsa) MDF'i unut, exploit et: cople fold et. MDF, rakibin blof frekansini BILMEDIGIN durumunda dengeli savunmanın pusulasidir. Soyraç sisteminde MDF, vs-RFI ve vs-3bet esiklerinin arkasindaki "ne kadar genis savunmaliyim" mantiginin matematiksel temelidir.

4.3 SPR — Stack-to-Pot Ratio (Yigin/Pot Orani)

Tanim. SPR, flop'a girerken efektif yiginin (iki oyuncudan kucuk olani) potun kaç katiysa o sayidir.

SPR = efektif_stack / pot. Flop'a ne kadar para kaldigini, potun ne kadarini riske atmadan önce düşünmen gerektigini özetler.

Neden önemli: SPR, "bu eli sonuna kadar oynar miyim, yoksa tek sokakta biter mi?" sorusunu belirler. Dusuk SPR'de (≤ 3) yiginlar pota göre sig — guclu el = otomatik all-in adayi. Yuksek SPR'de (≥ 10) çok para arkada — top pair gibi orta eller kolayca tuzaga duser, set/nuts'a dogru oynamalisin. Soyraç sisteminde SPR, elin gücünü DEGISTIRMEZ ama COMMIT-GATE esigini (yigininin %70'ini riske atma çizgisi) tetikleyen baglamdir.

SPR	Durum	Pratik sonuc
≤ 3 (dusuk)	3-bet pot, kısa yigin	Top pair+ commit; tek bahis-raise ile yigin ortaya
4–6 (orta)	tipik SRP	Overpair/top-two value; bluff-catch dikkatli
≥ 7 (yuksek)	derin stack, limp/cok-yollu	Set-mining, nuts'a dogru; top pair = tek-iki sokak

Ornek: 100bb derinde, SB ac, BB call. Pot ~5bb, efektif stack ~98bb → SPR ~20. Burada AK ile top pair yapsan bile yigin ortaya koyamazsin; cunku rakip 20xpot derinlikte ancak top pair'i doven elle (set, two pair) büyük parayi ister. Tersine, 3-bet pot'ta pot 20bb, stack 80bb → SPR 4. Ayni AK top pair burada çok daha rahat commit eder. Ayni el, ayni board — farkli SPR, farkli karar.

Altın kural (COMMIT-GATE ile bağlantı): Yigininin %70'ini riske atan bir bahis/raise'e, ancak strength ≥ 0.60 (overpair/top-two ustü) VEYA draws ≥ 0.30 (flush/OESD) ile gir. Dusuk SPR bu kapiyi sik acar (kucuk bahis bile %70'i gecer), yuksek SPR ise nadiren — bu yuzden derin stackte cople stack-off "spew"i yapisal olarak kesilir.

4.4 Blocker — Engelleme Karti

Tanim. Blocker, senin elinde olmasi sayesinde rakibin belirli guclu elleri yapma OLASILIGINI dusuren karttir. Elinde bir As varsa, rakibin AA yapmasi icin kalan As sayisi 4'ten 3'e duser; AK kombinasyonlari da azalir. Sen o eli "blokluyorsun".

Neden önemli: Blocker, equity'nin OTESİNDE bir bilgidir — özellikle blof yaparken ve büyük bahisleri call ederken kritiktir. İyi bir blof, rakibin call edebileceği güçlü elleri elinde tutarak ("o elleri ben bloklayorum, demek rakipte daha az var") yapılır. Soy rac sisteminin en carpıcı kuralı burada gizli: **vs 3-bet pot'ta saf equity sıralaması COKER, blocker eksenini devralır.**

vs-3bet blocker skoru (Soy rac sistemi, kodda dogrulanmis)

EI	Blocker skoru (B4)	Neden
AA / KK	3	rakibin en guclu value'sunu ust-duzey bloklayor
QQ / AKs / AKo	2	As+Kral blok, value+bluff dengesi
JJ	1	kismi
Ax-suited tekerlek (A5s, A4s, A3s, A2s)	+2	As → rakibin AA/AK'sini bloklayor + tekerlek yedek-equity
Kx-suited dusuk	+1	Kral blok

Kural: **B4 ≥ 2 → 4-BET** (value+bluff). Degilse score ≥ call_esik (vs-RFI call esigi +2) → CALL; altinda FOLD.

KRITIK ORNEK: A5s, AJs'i DOVER. Saf equity AJs > A5s der (AJs daha cok kart kazanir). Ama vs 3-bet pot'ta TERS doner: **A5s** elinde As var (rakibin AA ve AK'sini bloklayor) + tekerlek (A-5 straight) yedek-equity'si → ideal 4-bet BLOF. **AJs** ise hicbir sey bloklamaz ve rakibin 4-bet/call range'i tarafından dominate edilir (AK, AQ onunde) → sadece CALL. Yani "daha guclu" gorunen el daha kotu 4-bet adayidir. Blocker eksenini equity ekseninin onune gecer.

Neden bu kadar ters-sezgisel? Cunku 3-bet pot'ta para cok, range'ler dar. Boyle bir potta sadece "kazanma payi" degil, "rakibi en cok pas gecirten" el is goruyor. As'ini elinde tutan A5s, rakibin "devam edecek" ellerini azaltir; AJs ise tam da kaybedecegi ellerin (AK/AQ/QQ+) onunde durur. Bu, Soy rac sisteminin "insan kafadan yapabilir ama solver-bilge" felsefesinin en guzel ornegidir.

4.5 Polarization — Kutuplasma

Tanim. Polarize bir bahis range'i iki uca ayrilmistir: cok guclu eller (value) ve hicbir sey olmayan eller (bluff). Ortada hicbir sey yoktur. **Linear/merged range** ise bir suregenlik gosterir: guclu, orta, marjinal eller hep birlikte basar.

Neden önemli: Bahis BOYUTUN range'ini ele verir. Büyük bahis (3/4-pot, overbet) tipik olarak polarizedir — ya nuts ya hava. Küçük bahis (1/3-pot) tipik olarak lineardir — geniş bir değer spektrumu. Rakip senin bahis boyutundan range'ini okur; sen de onunkini okursun. Yanlıs boyut, range'ini ele verir veya pottan değer sizdirir.

Range tipi	Tipik boyut	Icerik	Ne zaman
Polarize	3/4-pot, overbet	nuts + blof, orta yok	islak board, river, nut- ish raise
Linear / merged	1/3 – 1/2 pot	guclu→orta suregen	kuru board range-cbet, deger-koruma

Ornek: Kuru board (K72 gokkusagi) sen preflop yukselten taraf isen → 1/3-pot RANGE-CBET (linear): elin ne olursa olsun kucuk basarsin, cunku bu kuru boardda range avantajin var. Islak board (JT9 iki-renk) → polarize: sadece guclu el (set, top-two) ve cekme (flush/straight draw) ile 3/4-pot bas, geri kalan check. Iki board, iki farkli range felsefesi.

Altin kural — 3 kova bahis boyutu: Kuru → 1/3 pot (linear, yuksek frekans). Deger-koruma → 1/2 pot. Islak/polarize → 3/4 pot. Raise: nut-ish polarize buyuk (1.6x), ince/merged kucuk (1.25x).

4.6 C-bet — Continuation Bet (Devam Bahsi)

Tanim. C-bet, preflop'ta yukselten oyuncunun flop'ta da bahis yapmasidir — preflop agresyonun "devami". Inisiyatifi koruyan, range avantajini nakde ceviren temel postflop silahidir.

Neden onemli: Preflop yukselten taraf, flop'ta cogu zaman daha guclu range'e sahiptir (range avantaj). C-bet bu avantaj para kazanmaya cevindir. Ama her board'da ayni degildir: kuru board'da range-cbet (yuksek frekans, kucuk), islak board'da polarize (secici, buyuk).

Soyrac flop range-cbet kurali (kodda dogrulanmis: postflop_gto.py, wetness esigi 0.30)

Altin kural: Preflop yukselten BENSEM + board KURU (wetness < 0.30: gokkusagi/kopuk) → **RANGE-CBET:** el ne olursa olsun 1/3-pot bas. GTO kuru board'da yuksek frekans blof-cbet yapar cunku rakibin board'a baglanma sansi dusuk. ISLAK board → polarize: sadece guclu el / cekme bas (3/4-pot), gerisi check.

Ornek: Sen CO'dan ac, BB call. Flop K♠ 7♦ 2♣ (gokkusagi, kuru — wetness < 0.30). Elin Q♥ J♥ (hicbir sey). Yine de 1/3-pot RANGE-CBET basarsin: bu board K'lerin, set'lerin, overpair'lerin SENDE olma ihtimali yuksek; BB bu kart-yapisina nadiren baglanir, cogu zaman fold eder. Ayni el Q♥ J♥, flop T♥ 9♠ 8♥ (cok islak — straight + flush draw'lar her yerde) olsa → burada Q♥J♥ aslinda OESD+flush cekmesi, semi-bluff polarize basabilir; ama elin hava olsaydi check ederdin, cunku islak boardda blof-cbet rahat call yer.

Not: Bu kuralin kanitlanmis etkisi var — flop-cbet GTO dogrulugu range-cbet kuraliyla %61.5'ten %96.3'e ZIPLADI. Yani "kuru boardda her el bas, islakta polarize" basit kurali, solver'in karmasik karisik stratejisinin neredeyse tamamini insan-kafadan yakalar.

4.7 3-bet / 4-bet — Ucuncu ve Dorduncu Yükseltme

Tanim. Preflop'ta ilk yükseltme RFI (acis). Buna karsi yapilan yeniden-yükseltme **3-bet**. 3-bet'e karsi yapilan tekrar-yükseltme **4-bet**. (Korler "1-bet" sayildigi icin acis 2-bet, ilk re-raise 3-bet olur.)

Neden onemli: 3-bet ve 4-bet, pottaki parayi katlayan ve range'leri daraltari hamlelerdir. Bu noktalarda hata pahalidir — bir yanlis 4-bet butun yigini riske atabilir. Soy rac sistemi bu iki katmani farkli eksenlerle yonetir: 3-bet equity/esik ekseninde, 4-bet ise BLOCKER ekseninde (bkz. 4.4).

vs-RFI cift esik (call_esik, 3bet_esik) — 100bb

Pozisyon	Call esigi	3-bet esigi
BB	6	16
SB	9	17
BTN	9	16
CO	10	16
HJ	11	16
LJ	12	17
MP	12	17
UTG	13	18

Kural: puan $\geq$ 3bet_esik $\rightarrow$ **3-BET**; $\geq$ call_esik $\rightarrow$ **CALL**; altinda $\rightarrow$ FOLD.

Ornek: BTN'desin, CO ac. Elinde AKs (~27 puan). 3bet_esik = 16, AKs = 27 $\geq$ 16 $\rightarrow$ 3-BET. Elinde A9s (~17) olsa: call_esik 9, 3bet 16. 17 $\geq$ 16 $\rightarrow$ yine 3-BET. Elinde KJo (~13) olsa: 9 $\leq$ 13 < 16 $\rightarrow$ CALL. Tek eksen (puan) hem call hem 3-bet karari verir; degisen sadece esiklerdir.

GTO karsiligi: vs-RFI (SRP) Soy rac dogrulugu %85.5. En zor pozisyon BB (%79.3 — en genis ve en kompleks savunma range'i). 3-bet pot (3BP) dogrulugu %81.2 — pokerin matematiksel olarak en zor yerlerinden, insan-sadeliginin bedeli.

4.8 Squeeze — Sikistirma 3-bet

Tanim. Squeeze, onunde bir acis VE en az bir call varken yapilan 3-bet'tir. Acan ve call eden iki (veya daha cok) oyuncuyu ayni anda "sikistirir".

Neden önemli: Squeeze ekstra leverage tasir cunku potta zaten olu para (acanın + caller'in cipleri) var ve caller genelde 3-bet'e kalkamayacak orta-zayıf bir range'e sahip (yoksa kendisi 3-bet yapardı). Bu yapısal zayıflık, squeeze'i hem value hem bluff için cazip kılar — ama iki+ oyuncuyla karsi karsiya oldugun için esik biraz daha siki tutulur.

Ornek: CO ac, BTN call, sen SB'desin. Bu bir squeeze spotu. Olu para var (CO acisi + BTN call'i), ve BTN'in call-eden range'i 3-bet'e kalkamayacak orta eller. Burada guclu deger elleri (QQ+, AK) value-squeeze; ust seviye blocker tasiyan eller (A5s gibi) bluff-squeeze adayidir. Squeeze, normal 3-bet'ten daha buyuk basilir (olu parayi kovalamak + iki oyuncuyu birden fold ettirmek için).

4.9 ICM — Independent Chip Model (Bagimsiz Cip Modeli)

Tanim. ICM, turnuvada bir yigin cipin GERCEK PARA degerini, kalan oyuncu/odul yapısına gore hesaplayan modeldir. Turnuvada cipler dogrudan para degil; "ikinci 1000 cip" ilk 1000 cip kadar degerli degildir (azalan marjinal fayda). ICM bu carpikligi olcer.

Neden önemli: Cash oyununda 1 cip = 1 cip her zaman. Turnuvada degil. Bubble'da (odula girmeye 1 kisi kala) veya final table'da elenmek cok pahalidir — bu yuzden ayni el, ayni board, ayni pot odds olsa bile turnuvada chip-EV'de karli bir call, ICM'de ZARARLI olabilir. ICM, "elenme riski"ni esik kaymasına ceviri.

ICM karsiligi (Soyrac sistemi, kodda ayri katman): ICM, base chip-EV range'lerine ASLA dokunmaz. Ayri bir katman olarak (`icm.icm_tighten(freqs, rp)`) calisir; `risk_premium(rp) = 0` ise identity (hicbir sey degismez, `gto_accuracy` korunur). Bubble/final table'da `rp > 0` olur ve esik +1 kayar (biraz daha siki). Yani turnuva baskisinde spekulatif elleri at, premium'a yapis — ama elin gucunu (equity) DEGISTIRME, sadece cizgiyi yukari cek.

Durum	risk_premium	Esik etkisi
Cash / derin turnuva	0	identity (degisim yok)
Bubble / final table	> 0	esik +1 (sikis)

Ornek: Bubble'dasin (odula 1 kisi kala), kisa-orta yigin. Birisi all-in geldi, AJo ile bu chip-EV'de marjinal bir call. ICM katmani esigi +1 kaydirir → AJo simdi fold tarafina geciyor. Cunku elenmenin bedeli, kazanmanın odulundan AGIR basiyor. Ayni eli derin turnuvada veya cash'te call ederdin.

GTO karsiligi: ICM dogrulugu %90.9 (bubble `icm_tighten` ile). Yani turnuva baskisini esik-kaymasi olarak modellemek, solver'in ICM-aware kararlarının %90'ini insan-kafadan yakaliyor.

4.10 RFI / VPIP / PFR — Oyuncu Stil Metrikleri

Bu uc kisaltma, hem kendi tarzini hem rakibinkini sayisal olarak tarif eder. Bir HUD'da (Heads-Up Display — istatistik gostergesi) ilk bakacagin sayilardir.

Metrik	Acilim	Anlam
RFI	Raise First In	Onunde kimse girmeden ilk yukselten oyuncu / acis frekansi
VPIP	Voluntarily Put In Pot	Gonullu olarak pota para koyma yuzdesi (call+raise; kor mecburiyeti SAYILMAZ)
PFR	Pre-Flop Raise	Preflop yukseleme yuzdesi

Neden onemli: VPIP "ne kadar genis el oynuyor", PFR "ne kadar agresif". VPIP/PFR makasinin genisligi tarzi ele verir: VPIP=PFR'ye yakinsa agresif/tight-aggressive; VPIP cok yuksek PFR cok dusukse pasif/calling-station. Rakibin bu sayilarini bilmek, ona karsi exploit'in temelidir.

Profil	VPIP	PFR	Karakter
Kazanan DNA (Soyrac hedefi)	22–23	19	tight-aggressive, disiplinli
Calling station	cok yuksek	cok dusuk	pasif, cok call (sim: –94 bb/100)
Fish	yuksek	orta-dusuk	loose-pasif (sim: –34 bb/100)

Ornek: Rakibin HUD'inda VPIP 45 / PFR 8 goruyorsun. Bu calling-station: cok el oynar (45) ama nadiren yukseletir (8). Sonuc: ona karsi BLOF AZALT (call'lari soyamazsin), DEGER ARTIR (zayif ellerle call eder). Tersine VPIP 20 / PFR 18 olsa: tight-aggressive, dengeli oyna, blof'lari ciddiye al. Sayilar tarzın parmak izidir.

Not: Soyrac sisteminde dogrulanmis KAZANAN PROFIL DNA'si: VPIP 22–23, PFR 19, 3-bet 10, AF 3, F-CB 63. Esit masada elitlerle yapilan gercek simde bu profil cash'te +46..+80 bb/100 kazandirdi. Hedef tarzın bu olmalı.

4.11 SRP / 3BP — Single Raised Pot / 3-Bet Pot

Tanim. SRP (Single Raised Pot — tek-yukselelmeli pot): preflop'ta sadece bir yukseleme olmus pot (acis + call'lar). **3BP** (3-Bet Pot — 3-bet pot): preflop'ta 3-bet de olmus pot. Bu ayrim postflop oynanisini koklu degistirir.

Neden onemli: 3BP'de potta daha cok para, SPR daha dusuk, range'ler daha dar ve guclu. Ayni board, ayni el, SRP'de bir turlu, 3BP'de bambaska oynanir. 3BP'de overpair'ler ve premium'lar yogundur; commit esigi dusuktur. SRP'de range'ler genis, manevraalani fazla.

Ozellik	SRP	3BP
Pot buyuklugu	kucuk	buyuk
SPR	yuksek (4–7+)	dusuk (2–4)
Range'ler	genis	dar, guclu
Karar ekseni	equity + board texture	commit + blocker

Ornek: AKs ile flop K72. SRP'de (sen ac, BB call) bu top-pair'i deger icin 2–3 sokak basarsin, SPR yuksek oldugu icin yigin ortaya koymadan deger toplarsin. 3BP'de (sen ac, BB 3-bet, sen call) ayni K72'de AKs neredeyse otomatik commit — SPR dusuk, range'ler dar, bu top pair burada cok daha guclu rolde. Ayni el, pot tipi degisince rolu degisir.

GTO karsiligi: 3BP dogrulugu (%81.2), SRP dogrulukundan (%85.5) dusuk — cunku 3-bet potlar dar range, yuksek baski ve karmasik blocker dinamikleri tasir. Pokerin en zor matematiksel araziso.

4.12 OESD / Gutshot — Cekme Tipleri

Tanim. **OESD** (Open-Ended Straight Draw — cift taraflı kent çekme): iki ucundan da tamamlanabilen düz çekme, 8 out. **Gutshot** (ic kent çekme): sadece tek bir kartın ortayı doldurdugu çekme, 4 out. Out = eli tamamlayan kalan kart sayısı.

Cekme	Out	Flop equity (×4)	Karar
Flush draw	9	~%36	semi-bluff / pot-odds call
OESD	8	~%32	semi-bluff / pot-odds call
Gutshot	4	~%16	zayif — sadece iyi odds/blocker

Ornek: Elinde 9♠8♠, flop 7♥6♦2♣. 5 veya T sirayi tamamlar → her iki uctan, 8 out → OESD (~%32 flop equity). Rakip yarim-pot basti (gereken %33). %32 ≈ %33 — sinirda; implied odds (sonraki sokaklarda kazanabilecegin ekstra) varsa call, yoksa fold/semi-bluff raise. Ayni elde flop 7♥5♦2♣ olsa: sadece 6 ortayı doldurur → tek-uclu, 4 out → gutshot (~%16). Cok daha zayif; cogu spotta fold veya cok ucuz call.

Altin kural: equity ekseninde cekmeler de yer alir → $eq = strength + 0.45 \times draws$. Flush/OESD gibi guclu cekmeler ($draws \geq 0.30$) COMMIT-GATE'i acar; gutshot acmaz. Yani 8-out cekmeyle semi-bluff stack-off yapabilirsin, 4-out gutshot'la yapamazsin.

4.13 Board Texture / Wetness — Board Dokusu / Islaklik

Tanim. Board texture, flop/turn/river kartlarinin birbiriyle ne kadar "konustugunu" anlatir. **Wetness** (islaklik), 0 (kuru) ile 1 (cok islak/dinamik) arasinda bir sayidir. Kuru board: birbiriyle alakasiz, gokkusagi, baglantisiz (K72 gokkusagi). Islak board: cok cekme barindiran, baglantili, ayni renk (JT9 iki-renk).

Neden onemli: Board texture, bir onceki butun kavramlari (c-bet boyutu, polarization, MDF, commit) tetikleyen ana degiskendir. Kuru boardda range-cbet yuksek frekans calisir; islak boardda polarize sart. Yanlis texture okumasi = yanlis boyut = sizinti.

Wetness esikleri (kodda dogrulanmis — postflop_gto.py)

Wetness	Etiket	Strateji
≤ 0.30	kuru (dry)	RANGE-CBET 1/3-pot, yuksek frekans
$\sim 0.30 - 0.55$	yari-islak (semi-wet)	secici, orta boyut
≥ 0.55	islak/dinamik (wet)	polarize, 3/4-pot, check sik

Ornek 1 (kuru): $K\spadesuit 7\spadesuit 2\clubsuit$. Uc farkli renk, baglantisiz, hicbir cekme yok $\rightarrow$ wetness < 0.30 . Range-cbet 1/3-pot, elin ne olursa olsun. Ornek 2 (islak): $J\heartsuit T\heartsuit 9\spadesuit$. Iki kupa (flush draw), uc baglantili kart (cok straight draw) $\rightarrow$ wetness ≥ 0.55 . Burada el ne olursa olsun basamazsin — sadece guclu el / guclu cekme ile polarize 3/4-pot, gerisi check.

Not: Wetness sadece flop-cbet'i degil, "sonraki sokak bir kademe asagi say" kuralini da besler. Islak board'da bir guvenli gorunen el (top pair) turn'de korkulu kart geldiginde hizla bluff-catch'e duser. Kuru board'da ayni el daha stabildir. Texture, elinin gelecekteki gucunu (dinamikligini) tahmin etmenin yoludur.

Altin kural — bu bolumun ozeti: Pot odds call'in fiyatini, MDF savunma tabanini, SPR ne kadar para kaldigini, blocker rakibin neyi yapamadigini, polarization bahsin range'ini, c-bet inisiyatifi, 3-bet/4-bet/squeeze preflop saldiriyi, ICM turnuva baskisini, VPIP/PFR tarzi, SRP/3BP pot tipini, OESD/gutshot cekme gucunu, board texture ise her seyi tetikleyen dokuyu verir. HEPSI tek bir equity eksenini DESTEKLER — onu degistirmez, sadece karar cizgisini nereye cekecegini soyler.

Bolum 5. SHCP Preflop Puanlama Sistemi

Bir el sana dagitildi. BB konumundasın, biri acmis, ve elinde A5s var. Solver bu spotta saniyenin binde biri icinde "3-bet bluff, frekans %38" der. Ama sen masadasın, kalbin atiyor, krupiyenin gozu sende. Kafanda calistirabilecegin bir solver yok. Iste bu bolumun cozdugu problem tam olarak bu: **insan kafasinin masada, kart-sayarcasina, 2 saniyede uygulayabilecegi bir puanlama sistemi.** Adina **SHCP** (Soyrac Hand Card Points — Soyrac el-kart puani) diyoruz; ismi bridge'in HCP'sinden geliyor ama poker'e kalibre edilmiş.

Neden ayrı bir puan sistemi? Cunku poker'de "iyi el" sezgisi yaniltici. Cogu oyuncu AJo'yu A5s'ten guclu sanir (iki yuksek kart!), ama 3-bet pot'ta A5s onu DOVER. Sayisal, tutarli, kafadan-yapilabilir bir olcek olmadan, her el yeniden tartilir ve hatalar birikir. SHCP elin gucunu TEK bir sayiya indirir; Boylece her karar "puan vs esik" karsilastirmasina doner.

5.1 Temel Felsefe: Tek Eksen, Kayan Esik

SHCP'nin en onemli kurali bir tasarim secimidir, ezberlenmesi sart: **Elin gucu (equity) TEK eksendir.** Pozisyon, board, **SPR** (Stack-to-Pot Ratio — yigin/pot oranı) , **ICM** (Independent Chip Model — turnuva cip degeri modeli) — bunlari HICBIRI elin puanina EKLENMEZ. Onlar sadece **karar esigini kaydirir.**

Altin kural: Elin puani sabittir; degisen, o puani neyle karsilastirdigindir. BTN'de AcKc 27 puandir, UTG'de de 27 puandir. Fark sudur: BTN'de acis esigi 8, UTG'de 15. Ayni el, farkli esik — ayni karar mantigi.

Neden bu ayrim hayati? Cunku bridge'de de As HER zaman 4 puandir; degisen, kontrat seviyesinin esigidir. Tek eksen tutarlıligi (totolojikligi) garanti eder: ayni eli iki kez ayni sekilde puanlarsin. Eger pozisyonu puana eklerseydin, "BTN'de A5s kac puan?" sorusunun cevabi her seferinde degisir, kafa karisir, hata girer. Esigi kaydirmek ise net: BTN esik dusuk (genis ac), UTG esik yuksek (dar ac).

Bu sistem optimal degildir — solver daha iyidir. Ama **uygulanabilirdir**, tipki blackjack'teki Hi-Lo kart sayma sistemi gibi: mukemmel sayim degil, ama insan kafasinin yapabilecegi en iyi yaklasim. Olcumlerimiz SHCP'nin solver'in verdigi karari preflop'ta **%91.1 dogrulukla** verdigini gosteriyor (asagida detay var). Yani mukemmelin yaklasik %93'unu, kafadan.

5.2 Kart Puanlari Tablosu

Her elin iki karti var. Once her bir kartin kendi puanini buluyoruz, sonra topluyoruz. Iste tablo:

Kart	Puan	Kart	Puan
A (As)	10	8	2
K (Papaz)	8	7	1
Q (Kiz)	6	6	1
J (Vale)	5	5	1
T (10)	4	4	1
9	3	3	0
—	—	2	0

İki şeyi hemen fark et. Birincisi, sistem **top-heavy** (üst-agirlikli): As ile Papaz arasında 2 puanlık fark var (10 vs 8), ama 7 ile 4 arasında HIC fark yok (hepsi 1). İkincisi, en alt kartlar (3 ve 2) sıfır puan — bedavadan tasınan olu ağırlık.

Neden top-heavy? Çünkü poker'de kart değeri **dogrusal değil**. Bir As bir Papaz'dan "biraz" daha iyi değil; çok daha iyidir, çünkü As tüm board'larda en üst çiftleri/kicker'ları yapar ve dominasyon (üst-elin alt-eli ezmesi) sağlar. Buna karşılık 5 ile 4 arasındaki fark poker sonucuna neredeyse hiç yansımaz — ikisi de tek baslarına cop. Puanlar bu equity (kazanma payı) egrisine kalibre edildi; lineer 2-14 ölçeği (kartın nominal değeri) gerçek poker değerini çok yanlış temsil ederdi.

Örnek: A ve K = 10 + 8 = 18 ham kart puanı. Q ve J = 6 + 5 = 11. Yani AK'nin ciplak yüksek-kart değeri, QJ'ninkinin yaklaşık 1.6 kati — gerçek equity farkına çok yakın. Lineer olsaydı (A=14, K=13, Q=12, J=11) AK=27, QJ=23 çıkardı: oran 1.17, gerçek poker'i yanlış anlatan düz bir çizgi.

5.3 Bonuslar: Dağılım ve Oynanabilirlik

Ham kart puanı isin yarısı. Geri kalanı, iki kartın **birlikte** nasıl oynadığıyla ilgili: aynı renk mi, sıralı mı, çift mi? Bunlar elin "potansiyelini" (implied odds, blocker değeri) yakalar.

Suited (Aynı Renk) Bonusu: +4, As varsa +2 daha

İki kart aynı renkse (suited) elin puanına **+4** eklenir. Ek olarak, suited elin içlerinden biri As ise **+2 daha** (toplam +6).

Neden suited +4? Çünkü aynı renk olmak **flush** (es-renk, 5 aynı renk kart) potansiyeli verir. Flush nadiren gelir ama geldiğinde genelde büyük pot kazandırır — bu, "implied odds" denen şey: şimdi az risk, sonra çok kazanc. +4, bu gizli kazanc potansiyelinin puana yansımaları. Neden As-suited'e ekstra +2? Çünkü As'li flush = **nut flush** (en iyi flush) şansı, ve elinde As olması rakibin nut-flush yapma ihtimalini de **blokar** (engelleme kartı). Bu "nut-flush blocker primi", As-suited elleri bluff'lamak ve ince value almak için özellikle değerli kılar.

Ornek: K ve Q, suited (KQs). Ham: $8 + 6 = 14$. Suited $+4 = 18$. As yok, ekstra prim yok. KQs = **18**. Simdi ayni elin offsuit hali KQo: $8 + 6 = 14$, suited bonusu yok, ama bitisik olduklari icin connector bonusu var (asagida) $\rightarrow$ KQo = **17**. Suited olmak tek basina bu eli $+1$ daha guclu yapiyor ($17 \rightarrow 18$; KQs'de gap-0 connector $+3$ de var ama renk primi farki net gorunur).

Connector / Gap Bonusu: Kartlar Ne Kadar Yakın?

İki kartın sıra-yakınlığı (**connector** (bitisik kartlar)) **straight** (kus, 5 ardışık kart) potansiyeli verir.

Gap = iki kart arasındaki boşluk sayısı. Bonus tablosu:

Yakınlık	Gap	Bonus	Ornek
Bitisik (connector)	0	+3	98, JT, 76
1-gap	1	+2	97, J9, T8
2-gap	2	+1	96, J8, T7
3-gap	3	0	95, J7
4+ gap (uzak)	4+	-2	K8, Q7, 94

Neden bitisik $+3$ ama 4+ gap -2 (CEZA)? Çünkü bitisik kartlar çift-yonlu kus çekme (**OESD** (Open-Ended Straight Draw — açık-uclu kus çekme, 8 out)) yapabilir — güçlü, gizli bir el potansiyeli. Aralık açıldıkça kus sansi düşer; 4+ gap'te kartlar birlikte neredeyse hiçbir kus yapamaz, sadece iki ayrı zayıf kart gibi davranır. Eksi puan, "bu iki kart birbiriyle hiç çalışmıyor, ham puanın bile bir kısmını geri al" demektir. K8o gibi eller bu yüzden görünenden zayıftır.

Ornek: 9 ve 8, suited (98s). Ham: $3 + 2 = 5$. Suited $+4 = 9$. Bitisik (gap 0) $+3 =$ **12**. Bu küçük kartların ham puanı düşük (5), ama renk+bitisiklik onları oynanabilir kılıp 12'ye çıkarıyor — tek başına cop olan kartlar, birlikte spekulatif bir silah.

Cift (Pair) Formulu: $16 + 2 \times (\text{rank indeksi})$

Ciftler ayrı bir dünya. Onlara kart-toplama uygulanmaz; **kendi tabanları** var. Formül:

Altın kural: Cift puanı = $16 + 2 \times (\text{rank indeksi})$. Rank indeksi: 2 = 0, 3 = 1, 4 = 2, ... T = 8, J = 9, Q = 10, K = 11, A = 12.

Cift	Hesap	Puan
AA	$16 + 2 \times 12$	40
KK	$16 + 2 \times 11$	38
QQ	$16 + 2 \times 10$	36
JJ	$16 + 2 \times 9$	34
TT	$16 + 2 \times 8$	32
...	...	...
55	$16 + 2 \times 3$	22
22	$16 + 2 \times 0$	16

Neden ciftlere ayrı taban? Cunku bir cift, dagitildigi an zaten "yapilmis bir el"dir (made hand) — flop'ta hicbir sey gelmese bile bir ciftin var. En zayif cift bile ($22 = 16$) cogu ciplak yuksek-kart kombinasyonuyla bas basa kalsa onlein onunde. Bu yuzden taban 16'dan baslar (cogu suited connector'un ustunde). 16 tabani ayrica anlamlı bir esik: vs-3bet PUSH/FOLD modunda " $\text{score} \geq 16 \rightarrow \text{JAM}$ " kuralı tam buraya oturur, en zayif cift bile push edilebilir minimum eldir.

Not: Cift formulu neden +2'serli artiyor? Cunku ciftler arasindaki equity farki da yaklasik sabit-adimli. AA, KK'yi flip'te yener ama ezmez; her bir basamak yukari cikis benzer bir avantaj saglar. Lineer +2, bu duzgun merdiveni iyi yakalar.

5.4 Adim-Adim 8 El Hesabi

Simdi teoriyi uygulamaya dokelim. Asagidaki sekiz eli sifirdan, kafadan hesaplayalim. Bu adimlari birkac kez tekrar edince, masada saniyeler icinde yapabilir hale gelirsın.

El	Ham kart	Suited	As-prim	Connector	Cift tabani	TOPLAM
AA	—	—	—	—	16 + 2×12	40
AKs	10+8=18	+4	+2	+3 (bitisik)	—	27
AJs	10+5=15	+4	+2	+1 (2-gap)	—	22
KQo	8+6=14	—	—	+3 (bitisik)	—	17
JTs	5+4=9	+4	—	+3 (bitisik)	—	16
A5s	10+1=11	+4	+2	-2 (4+ gap)	—	15
98s	3+2=5	+4	—	+3 (bitisik)	—	12
22	—	—	—	—	16 + 2×0	16
72o	1+0=1	—	—	-2 (4+ gap)	—	-1

El 1 — AA (puan 40)

Cift, ayri taban. Rank indeksi A = 12. $16 + 2 \times 12 = 16 + 24 = 40$. Sistemin tepe noktasi. Hicbir el bunun ustunde degil; her pozisyonda her esigi gecir.

El 2 — AKs (puan 27)

Ham: A=10, K=8 → 18. Suited +4 → 22. Iclerinde As var → +2 → 24. As ve K bitisik (gap 0) → +3 → 27. Cift olmayan en guclu el. Tum suited+as+bitisik bonuslarini birden topluyor.

El 3 — AJs (puan 22)

Ham: A=10, J=5 → 15. Suited +4 → 19. As var → +2 → 21. As (indeks 12) ile J (indeks 9) arasi: $12-9-1 = 2$ gap → +1 → 22. Guclu bir el, ama bu sayiyi aklinda tut — bir sonraki ele kiyaslayacagiz.

El 4 — KQo (puan 17)

Ham: K=8, Q=6 → 14. Offsuit, renk bonusu yok. K ve Q bitisik (gap 0) → +3 → 17. Saglam bir genis-acis eli.

El 5 — JTs (puan 16)

Ham: J=5, T=4 → 9. Suited +4 → 13. As yok. J ve T bitisik → +3 → 16. Klasik "oynanabilir" el: ham puani dusuk ama renk ve bitisiklik onu hayata dondurur.

El 6 — A5s (puan 15)

Ham: A=10, 5=1 → 11. Suited +4 → 15. As var → +2 → 17. As (indeks 12) ile 5 (indeks 3) arasi cok uzak: $12-3-1 = 8$ gap → 4+ gap cezasi -2 → 15. Dikkat: A5s'in puani (15) AJs'inkinden (22) DUSUK. Saf el-gucunde AJs daha iyi. Bunu aklinda tut — 6. bolumde vs-3bet'te bu siralamanin nasil TERSE dondugunu gorecegiz (blocker ekseni devreye girince A5s, AJs'i dover).

El 7 – 22 (puan 16)

Cift, ayri taban. Rank indeksi 2 = 0. $16 + 2 \times 0 = 16$. En zayif cift. Yine de JTs ile ayni puanda ve 98s'in ustunde — cunku "yapilmis bir cift" potansiyel-elden daha somut.

El 8 – 72o (puan -1)

Ham: $7=1, 2=0 \rightarrow 1$. Offsuit, renk yok. 7 (indeks 5) ile 2 (indeks 0) arasi: $5-0-1 = 4$ gap $\rightarrow 4+$ gap cezasi $-2 \rightarrow -1$. Poker'in atasozulesmis en kotu eli; negatif puan, "bu iki kartin birbiriyle isi yok, ham degerden bile geriye dus" demektir. Her esigin altinda, her zaman fold.

GTO karsiligi: Bu puan siralamasi solver'in preflop el-tercih sirasiyla buyuk olcude ortusur. $AA > AKs > AJs/KQs > KQo > JTs/22 > 98s > 72o$ — gercek GTO acis frekanslari da aynen bu sirayi izler. SHCP, bu sirayi kafadan-yapilabilir aritmetige ceviriir.

5.5 Puanlardan Kararlara: Esik Mantigi Onizleme

Puani buldun — simdi ne yaparsin? Tam karar tablolari sonraki bolumlerde, ama mantigi simdiden gor. Acis (**RFI** (Raise First In — ilk giren yukseltir/acis)) icin: **puan $\geq$ pozisyon esigi ise ac/raise**.

Pozisyon	RFI esigi	Ornek: hangi eller acar
UTG (erken)	15	A5s(15), AJs(22), KQo(17), 22(16) acar; JTs(16) acar; 98s(12) FOLD
MP	14	+ 98s(12) hala fold, ama esik dustu
CO	11	98s(12) artik ACAR
BTN (en gec)	8	cogu sey acar; 72o(-1) yine FOLD

Neden erken pozisyon yuksek esik (15), gec pozisyon dusuk esik (8)? Cunku erken pozisyonda arkanda HENUZ aksiyon yapmamis cok oyuncu var — biri guclu elle uyanip seni cezalandirabilir, ve sen tum el boyunca bilgisiz/pozisyonsuz kalirsin. Gec pozisyonda (BTN) arkanda neredeyse kimse yok, ve sonraki tum sokaklarda en son sen karar verirsin (pozisyon avantaj). Bu yuzden BTN'de cok daha zayif ellerle (esik 8) kar edebilirsin. Ayni el, farkli risk — esik bunu yansitir.

ICM karsiligi: Turnuvada, elenme pahaliysa (bubble/final-table), tum esikler +1 kayar (biraz daha siki oyna). Cunku turnuvada cip kaybi, cip kazancindan daha cok aci verir (lineer olmayan cip degeri). Bu da puana DEGIL, esige eklenir — sistemin tek-eksen ilkesi korunur.

Stack derinligi karsiligi: 40bb ve altinda esik +1 (speklatif eller implied-odds kaybeder). 15bb altinda ise PUSH/FOLD moduna gecilir: **score $\geq 16 \rightarrow$ JAM (all-in), yoksa FOLD**. Iste 22'nin (16) ve en zayif ciftin neden 16 tabaninda durdugu burada netlesir — Nash push-fold esigine tam oturur.

5.6 Kafadan Pratik Kisayollar

Masada her seferinde tam hesap yapmana gerek yok. Tecrube ile su kisayollar refleks olur:

- **Cift mi?** → $16 + 2 \times (\text{rank-indeks})$. Ya da daha hizli: $22=16$ 'dan baslayip her basamak yukari +2 say. $22 \rightarrow 16$, $33 \rightarrow 18$, $44 \rightarrow 20 \dots AA \rightarrow 40$. Bes saniyede ezbere gelir.
- **iki yuksek kart (broadway)?** Ham puanlari topla ($A=10, K=8, Q=6, J=5, T=4$), suited ise +4 (As'li ise +6), bitisik ise +3. Cogu Broadway 17-27 bandina duser.
- **Suited connector mu (98s, T9s, JT9s)?** Neredeyse hep 12-16 bandinda. JT9s=16, T9s=14, 98s=12 — yukseldikce +2'ser artar. Ezberle, hesaplama.
- **Ax-suited tekerlek (A5s, A4s, A3s, A2s)?** 14-15 bandinda (As'li suited +6, ama 4+gap -2). Puan dusuk gorunur ama bu eller vs-3bet'te ALTIN — o yuzden 6. bolume not dus.
- **Cop kontrolu:** Iki dusuk kart, offsuit, uzak (72o, 83o, 94o)? Negatif veya tek haneli alt — dusunme, fold.

Not: Bu kisayollar "anlik tanima" (pattern recognition) icindir. Amac her eli sifirdan hesaplamak degil; el-tipini taniyip puan-bandini hatirlamak. Tipki Hi-Lo'da her karti tek tek saymayip "kucuk karti +1, buyuk karti -1" refleksine gecmen gibi. Yeterli tekrarla SHCP de boyle otomatiklesir.

5.7 Sistemin Dogrulanmasi

Bu puanlar keyfi degil; gercek bir GTO motoruna karsi olculdu. SHCP'nin verdigi acis/savunma kararlarini, solver'in **argmax** (en yuksek-EV aksiyonu) karariyla karsilastirdik:

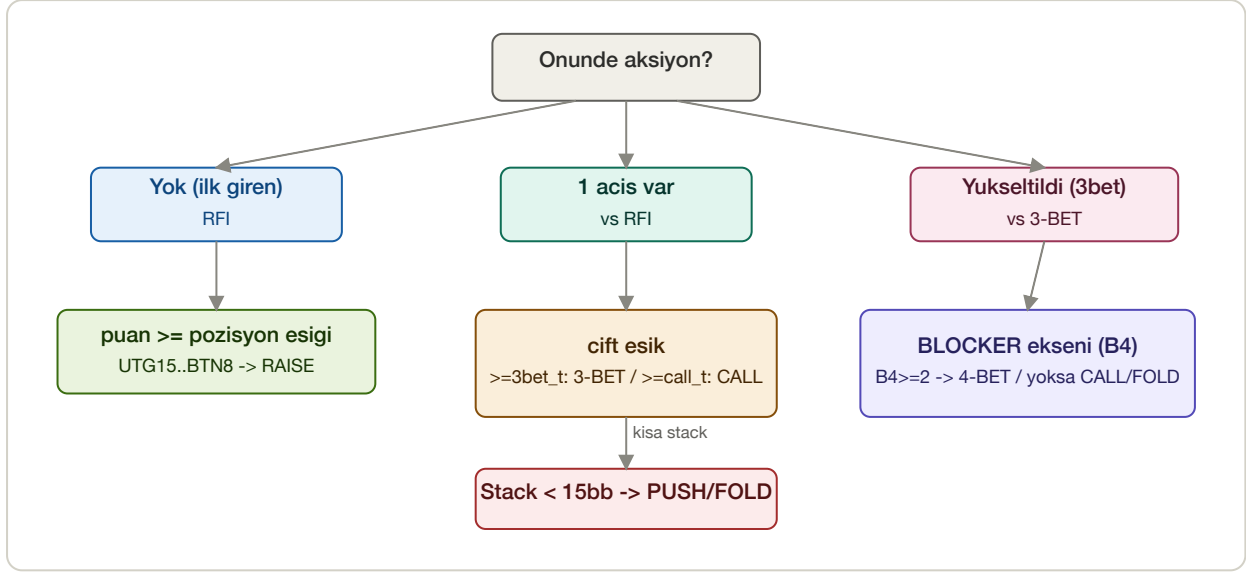
Senaryo	SHCP doglu (solver'a karsi)
Preflop genel	%91.1
RFI (acis)	%94.5
vs-RFI (tek-raise pot savunmasi)	%85.5
vs-3bet (3-bet pot)	%81.2
En kolay pozisyonlar (MP/CO)	%95
En zor pozisyon (BB savunmasi)	%79.3

Neden %100 degil? Cunku spotlarin yaklasik %5'i "mixed" (solver bile kararsiz — bazen call bazen 3bet, frekansli). Deterministik (tek-cevapli) bir sistemin tavani dogal olarak ~%95'tir; geri kalan %5'i ancak zar atarak yakalarsin, ki o da puan sisteminin isi degil. SHCP'nin RFI'da %94.5'e ulasmasi, bu pratik tavana neredeyse degmesi demektir.

Not: BB savunmasının (%79) en düşük skor olması tesaduf değil. BB en geniş ve en karmaşık savunma aralığına sahiptir (çok ucuz devam etme hakkı, çok geniş range), ve insan-sadeligi tam burada bedelini öder. Sistemin doğru sınırı budur — bunu bilmek, ona koru korune güvenmekten iyidir.

Sonraki bölümde bu puanları pozisyon-pozisyon RFI esikleriyle eşleştirip, hangi elin nereden açıldığını tam tabloyla işleyeceğiz. A5s'in vs-3bet'te neden AJs'i dövdüğü sırrı da blocker bölümünde çözülecek.

Bolum 6. Pozisyon = Esik (Puana Eklenmez)



Sekil — preflop

Onceki bolumlerde tek bir altin ilke kurduk: **elin gucu tek eksendir**. SHCP (Soyrac Hand Card Points — Soyrac el kart puani) bir ele bir sayi verir, ve o sayi elin ham kalitesini olcer. Bu bolumde o sistemin en cok yanlis anlasilan, ama belki de en zarif parcasini isliyoruz: **pozisyon**. Cunku pozisyon, sezgisel olarak "elimi guclendiren" bir sey gibi gelir — "buton'dayim, o yuzden bu el daha iyi" diye dusunursun. Bu sistemde oyle DEGIL. Pozisyon ele DOKUNMAZ; sadece elin gecmesi gereken **esigi** kaydirir.

Altin kural: Pozisyon puana EKLENMEZ. Puan sabittir; degisen tek sey, "ac" demek icin gereken minimum puandir (RFI esigi). Erken pozisyon = yuksek esik (dar); gec pozisyon = dusuk esik (genis).

6.1 Neden Pozisyon Puana Eklenmez? (Bridge Analojisi)

Bu sistemin tum felsefesi bir koprude (bridge) yatar. Bridge'de **HCP** (High Card Points — yuksek kart puani) sayarken As her zaman 4 puandir. Elinde As varsa, partnerin guclu acmis olsun ya da olmasin, As yine 4'tur. As'in **degeri** degismez. Degisen sey, "acis yapmak" ya da "slam zorlamak" icin gereken **esiktir** — bu da pozisyona, partnerin acislarina, zafiyete (vulnerability) gore kayar.

Poker'de de aynisini yapiyoruz. AQs'in equity'si (kazanma payi) UTG'de de buton'da da AYNIDIR — yine ~%66 hot-cold equity'lik bir el. Kartlar degismez. Degisen tek sey, masadaki konumuna gore o elin **karli** oynanip oynanamayacagidir. Ve bunu modellemenin temiz yolu, elin puanini sismek degil — esigi kaydirmaktır.

Neden bu ayrim onemli? Cunku eger pozisyonu puana EKLERSEN, iki sey bir sayinin icine karisir ve sistem totolojik tutarlilikini kaybeder. Bir oyuncu masada "AQs kac puan?" diye soramaz — cevap pozisyona gore degisirdi. Oysa SHCP'nin tum gucu, elin TEK bir sabit sayisi olmasindan gelir: bir kere ogrenirsin, her yerde gecerlidir. Pozisyon ayri bir kolon olarak, ezberlenmesi kolay bir esik tablosu olur.

Bunu boyle dusun: SHCP puani bir **termometredir** — elin "sicakligini" olcer. Pozisyon ise **termostattir** — "kac dereceden sonra isitma acilsin?" esigini belirler. Termometreyi termostata gore yeniden kalibre etmezsin; sicakligi okur, esikle karsilastirir, karar verirsin.

6.2 Neden Gec Pozisyon Daha Genis Acar? (3 Yapisal Neden)

Esik tablosuna gecmeden once, NEDEN gec pozisyonda esigi dusurdugumuzu (yani daha cok eli actigimizi) anlamak sart. Ezber degil, mantik istiyoruz.

1. Arkanda daha az oyuncu kaldi

UTG'de (Under The Gun — silah altinda, ilk konusan) actiginda, arkanda 8 oyuncu var. Bunlardan herhangi biri elinde guclu bir el bulup seni 3-bet'leyebilir ya da call'layip postflop'ta uzerine basabilir. Buton'da actiginda ise arkanda sadece 2 oyuncu var (SB ve BB). Daha az "atlatilacak engel" = daha cok elle karli acabilirsin.

2. Inisiyatif ve bilgi avantajı (in position)

Buton'dan actiginda, flop/turn/river'in HER sokaginda son konusan SEN olursun (**in position** (pozisyonda — son aksiyon)). Rakibin once aksiyon almak zorunda; sen onun ne yaptigini gorup karar verirsin. Bu sokak-basina serbest bilgi, marjinal elleri bile karli kilar. UTG'de ise **out of position** (pozisyon disi — once aksiyon) kalma ihtimalin yuksek — bilgi dezavantajı marjinal elleri zarara cevindir.

3. Bloff/cal calma firsati (steal)

Buton'dan acis, cogu zaman sadece korlere (SB+BB) karsidir. Onlar dar savunmak zorunda (out of position savunma zordur), o yuzden **cogu kez sadece postu calarsin** — kimse call'lamaz, koru cebe atarsin. Bu "free money" matematigi, buton acis range'ini cok genisletmeyi karli kilar. UTG'de boyle bir steal avantajı yoktur; 8 kisi arkanda dururken bluf-acis intihar olur.

Ornek: 98s (suited connector, SHCP=12). UTG'de esik $15 \rightarrow 12 < 15 \rightarrow \text{FOLD}$ (cunku 8 kisi arkanda, OOP kalma riski yuksek, dominated olma riski cok). Ayni 98s buton'da: esik $8 \rightarrow 12 \geq 8 \rightarrow \text{RAISE (AC)}$. Elin gucu (12) HIC degismedi — sadece esik 15'ten 8'e dustu. Karar terse dondu.

6.3 RFI Acis Esikleri Tablosu (@100bb)

Iste sistemin kalbi. **RFI** (Raise First In — pota ilk giren yukseltir; yani onunde kimse acmamis, ilk acan sensin) durumunda, her pozisyon icin bir esik var. Kural cok basit: **SHCP puanın $\geq$ esik ise AC (RAISE); altındaysa FOLD**. Limp (sadece kor kadar gir) yok — ya raise ya fold.

Pozisyon	Acilim	RFI Esigi	Karakter
UTG	Under The Gun (ilk konusan)	15	En dar
UTG+1	UTG'nin solu	15	Cok dar
MP	Middle Position (orta)	14	Dar
LJ	Lojack (MP solu)	13	Orta-dar
HJ	Hijack (CO solu)	12	Orta
CO	Cutoff (buton solu)	11	Genis
BTN	Button (en gec)	8	En genis
SB	Small Blind (kor, OOP)	9	Genis ama OOP
Heads-Up	2 kisi (BTN/SB)	3	Asiri genis

Not: Esik dustukce range GENISLER. Yani buton esigi 8, UTG esigi 15 — bu, buton'da cok daha fazla elin esigi gectigi (acildigi) anlamina gelir. Kucuk sayi = genis range; buyuk sayi = dar range. Mantik tersine gibi gelir ama dusun: esik ne kadar alcaksa, o kadar cok el onu asar.

SB neden 9? (Ozel durum)

Small Blind ilginç bir istisna. Konum olarak buton'dan SONRA gelir gibi gorunur (en son kor o), ama postflop'ta SB **out of position** kalir — flop'tan itibaren hep ilk konusur. Bu yuzden esigi 9'dur: buton'dan (8) biraz daha dar. Pozisyonel olarak gec ama OOP cezasi yuzunden buton kadar genis acamaz. Ayrica SB acisi sadece BB'ye karsidir — bu da onu agresif yapar (steal firsati), ama OOP dezavantaji frenler. Net sonuc: esik 9, ince bir denge.

Heads-Up neden 3? (Cilginca genis)

İki kisi kaldiginda ($n_{\text{active}} \leq 2$), butun matematik degisir. Kod bunu ayrica yakalar: $\text{thr} = 3$ if h_u else $\text{_RFI}[\text{pos}]$. HU'da buton ~%85 el acar, BB ~%70 savunur. Neden? Cunku korleri her el odersin — pasif kalirsan kor enflasyonu seni eritir. Full-ring esikleri (15, 14...) HU'da intihar olurdu; turnuvayi asla kapatamazdin. Esik 3, neredeyse her eli (72o haric, ki o -1) acmak demektir.

Ornek — ayni el, uc farkli karar:

KJo (King-Jack offsuit, SHCP $\approx 8+5 = 13$, offsuit cunku suit primi yok, 2-gap +1 $\rightarrow \sim 14$).

- UTG (esik 15): $14 < 15 \rightarrow \text{FOLD}$
- HJ (esik 12): $14 \geq 12 \rightarrow \text{RAISE}$
- BTN (esik 8): $14 \geq 8 \rightarrow \text{RAISE}$ (rahatca)

Elin puani hep ~ 14 . Sadece esik kaydi, ve karar erken pozisyonunda fold, gec pozisyonunda acis oldu.

6.4 Stack ve ICM Esigi Nasıl Kaydırılır?

Pozisyon esigi kaydırılan TEK eksen değil. Aynı mantıkla, başka koşullar da esige eklenir (ama yine PUANA değil, ESIGE). Kod bunu net gösterir: $thr = _RFI[pos] + icm_adj + deep_adj$.

Kosul	Esik degisimi	Neden
Derin stack ($\geq 40bb$)	+0 (taban)	Implied odds tam; spekulatif eller deger goruyor
Orta stack ($\leq 40bb$)	+1 (biraz sik)	Implied odds azalir; spekulatif el daha az isabet karli
Kisa stack ($< 15bb$)	Push/Fold modu	Postflop oynanmaz; saf equity ekseni ($\geq 16 JAM$)
ICM baskisi (bubble/FT)	+1 (sik)	Elenme pahali; ince marjlar fold edilir

Neden bunlar da PUANA değil ESIGE eklenir? Çünkü el yine aynı eldir — A5s, 40bb'de de 100bb'de de A5s'tir. Degisen, o eli oynamanın **karli olup olmadigidir**. Karliliği esikle modellerisin. Boylece tek bir SHCP sayisi tum durumlarda gecerli kalir; sen sadece "bugun esik kac?" diye sorarsin (pozisyon + stack + ICM toplami).

ICM karsiligi: Turnuvada bubble'da (para barajinda) ya da final table'da elenmek matematiksel olarak cip-EV'den daha pahalidir (Independent Chip Model — bagimsiz cip modeli, ciplerin para degeri lineer degildir). Bu yuzden esige +1 ekleyip range'i sikiyoruz. Ama dikkat: bu, base chip-EV range'lerine DOKUNMAZ — ayri bir katmandir. Esik kaydirma, elin ham puanini bozmadan riski yonetmenin temiz yoludur.

6.5 GTO Karsiligi: Solver Acis Genislikleriyle Eslesme

Guzel, sistem icisel olarak tutarli — ama GERCEKTEN dogru mu? Iste burada is ciddilesir. Bu esik tablosu havadan uydurulmadi; gercek bir **GTO** (Game Theory Optimal — oyun-teorisi-optimal denge) solver'in urettigi acis genislikleriyle **kalibre edildi**.

Projedeki GTO motoru (gto_generator), cash 100bb icin solver-anchored acis genislikleri tutar. Iste solver'in soyledigi ile SHCP esiklerinin urettigi genisliklerin karsilastirmasi:

Pozisyon	Solver acis genisligi (~%)	SHCP esigi	Eslesme
UTG	~%15	15	Dar acis — eslesir
CO	orta-genis	11	Genisliyor — eslesir
BTN	~%48	8	En genis — eslesir

GTO karsiligi: Solver'in dedigi UTG ~%15, BTN ~%48 acis genisligi, SHCP esik merdiveniyle (15 → 8) neredeyse birebir orustur. Yani "puana eklemeyip esigi kaydir" yaklasimi sadece sik degil — solver'in gercekten oynadigi seye yakinsiyor. Sistem kafadan-yapilabilir basitlikte ama denge oynayan motorla ayni range'leri uretiyor.

Bu eslesmeyi rakamla da olctuk. Gercek GTO motorunun `get_action` argmax kararina karsi, SHCP RFI tavsiyeleri su dogrulugu verdi:

Olcum	SHCP dogrulugu	Yorum
Genel preflop GTO	%91.1	Tum senaryolar ortalamasi
RFI (acis) tek basina	%94.5	En kolay/en saglam katman
vs-RFI (SRP)	%85.5	Savunma daha zor
vs-3bet (3BP)	%81.2	En zor — blocker ekseni

Not: RFI'nin %94.5'lik dogrulugu, bu bolumun ana mesajini dogrular: pozisyon-esik modeli, preflop'un en cozulmus, en "ezberlenebilir" parcasidir. Acis karari neredeyse mekaniktir — esik tablosunu bilen oyuncu, solver'in dedigini onda dokuz sefer kafadan yapar.

6.6 Pozisyon Bazli Dogruluk: Neden BB En Zor?

Dogrulugu pozisyon pozisyon kirdigimizda carpici bir manzara cikiyor. Bazi pozisyonlar neredeyse mukemmel, biri belirgin sekilde zorlaniyor.

Pozisyon	SHCP dogrulugu	Neden bu seviye?
MP / CO	%95	Net esik, orta genislik, az mixed spot
UTG	%94.4	Cok dar range, karar belirgin
BTN	%91.4	Cok genis → daha cok marjinal sinir eli
SB	%91.3	OOP + steal karisimi, ince denge
BB	%79.3	En genis savunma, en cok mixed spot

Neden BB sadece %79.3? Cunku Big Blind, masanin en genis ve en "karisik" (mixed) savunma noktasidir. BB zaten pota kor koymustur (bedava equity), bu yuzden pot-odds onu cok zayif ellerle bile call'lamaya iter — ve solver burada bircok eli kısmi frekansla (bazen call, bazen fold) oynar. Bir deterministik esik sistemi, "ayni eli bazen call bazen fold" yapan bir denge stratejisini birebir taklit edemez. Sadelik bedelini en cok burada oder. Ama dikkat: %79 bile, "hep fold" tabaninin (~%62) cok ustunde ve uygulanabilir.

Genel bir desen var: **range ne kadar dar ve net ise, deterministik esik o kadar dogru.** UTG/MP/CO net (yuksek dogruluk), BTN/SB genisledikce sinir elleri artar (hafif duser), BB ise tamamen mixed bolgedir (en dusuk). Bu, sistemin durust bir siniri — ve neden BB savunmasinda biraz daha dikkatli olman gerektigini soyler.

6.7 Olcek: Esik Modeli Ne Kadar Kazandiriyor?

"Dogruluk" guzel ama as kart degil. Asil soru: pozisyona-duyarli esik kullanmak, kullanmamaktan ne kadar iyi? Sadece RFI senaryosunda olctuk ve katmanlari kiyasladi:

Strateji	RFI dogrulugu	Aciklama
Hep-fold	%62	Hicbir sey acmazsan tutturulan taban (cogu el zaten fold)
Sabit esik (pozisyon-kor)	%87	Tek esik, pozisyon yok sayilir
Soyrac (pozisyon-duyarli)	%94	Bu bolumun tablosu — pozisyon esigi kaydirir
Mukemmel (solver)	%100	Teorik tavan

Neden bu tablo bu bolumun en onemli kaniti? Bak: pozisyonu YOK sayan sabit esik %87'de takiliyor. Pozisyonu esige katan Soyrac sistemi %94'e ziylor. Yani sadece "pozisyona gore esigi kaydir" hamlesi, dogrulugu 7 puan birden artiriyor — ve bunu hicbir ek puan hesabi yapmadan, sadece bir esik tablosu ezberleyerek. Iste "pozisyon = esik" ilkesinin somut getirisi bu.

Not: Spotlari sadece ~%5'i gercekten "mixed" (solver kararsiz, bazen ac bazen fold). Bu da deterministik bir sistemin tavanini ~%95'e sabitler. Soyrac %94 ile bu tavana neredeyse degiyor — yani "kafadan-yapilabilir" sistem, deterministik bir yaklasimdan cikarilabilecek neredeyse TUM degeri cikariyor. Geriye kalan %1-6, ancak rastgele mixed oynayarak kazanilir ki o da masada uygulanamaz.

6.8 Karar Akisi: Preflop Acis (RFI)

Tum bolumu tek bir akisa indirgeyelim. Masada elin gelince kafanda bu adimlari kos:

Adim	Soru	Eylem
1	Onumde acis var mi?	Varsa → bu RFI degil (vs-RFI/vs-3bet bolumlerine git). Yoksa devam.
2	SHCP puanim kac?	Ik karti topla (kart puani + suited/connector/cift primleri).
3	Pozisyonum nedir?	Tablodan taban esigi al (UTG 15 ... BTN 8 ... HU 3).
4	Stack/ICM duzeltmesi?	$\leq 40bb \rightarrow +1$; ICM baski $\rightarrow +1$; $< 15bb \rightarrow$ push/fold moduna gec.
5	Puan $\geq$ son esik mi?	Evet $\rightarrow$ RAISE (AC). Hayir $\rightarrow$ FOLD. (Limp yok.)

Tam ornek: HJ'desin, 100bb, ICM yok, elin ATs (Ace-Ten suited).

Adim 2: SHCP = 10(A) + 4(T) + 4(suited) + 2(As suited primi) + gap... A-T arasi 3 kart bosluk yok, gap=2 → +1. Toplam ≈ 21.

Adim 3: HJ esigi = 12.

Adim 4: 100bb, ICM yok → +0. Son esik = 12.

Adim 5: 21 ≥ 12 → RAISE (AC). Rahatca acilan bir el.

Simdi ayni eli UTG'ye tasi: esik 15 olur. 21 ≥ 15 → yine RAISE. ATs guclu, her yerde acilir. Ama 98s (puan 12) UTG'de fold, HJ'de fold (12<12? hayir, 12≥12 → sinirda acis), BTN'de net acis olurdu — esik kaydikca sinir elleri yer degistirir.

6.9 Bolum Ozeti

- **Pozisyon puana eklenmez, esigi kaydirir.** SHCP termometre (sicaklik), pozisyon termostat (esik). Bridge'de As hep 4'tur; degisen acis esigidir.
- **Gec pozisyon = dusuk esik = genis range.** Uc neden: arkanda az oyuncu, in-position bilgi avantajı, steal firsati. UTG 15 (dar) → BTN 8 (genis) → HU 3 (cilginca genis).
- **SB ozel:** esik 9 — gec ama out-of-position cezasi yuzunden buton'dan biraz dar.
- **Stack ve ICM de esige eklenir, puana degil:** ≤40bb +1, ICM +1, <15bb push/fold modu. El hep ayni el; degisen karliligi.
- **GTO eslesmesi gercek:** solver UTG ~%15 / BTN ~%48 ile esik merdiveni orustur. RFI dogrulugu %94.5, genel preflop %91.1.
- **Pozisyon bazli:** MP/CO %95 (en net), BB %79.3 (en zor, en mixed savunma). Range darlastikca dogruluk artar.
- **Olcek:** pozisyon-kor sabit esik %87, pozisyon-duyarli Soyraç %94 — sadece "esigi kaydir" hamlesi 7 puan kazandirir. Deterministik tavan ~%95; sistem oraya degiyor.

Altin kural (tekrar): Eli gor → puani sabit hesapla → pozisyon/stack/ICM toplamiyla esigi belirle → puan ≥ esik ise RAISE, yoksa FOLD. Tek sayi, kaydirilabilir esik, kafadan-yapilabilir karar.

Bolum 7. Preflop Senaryolar I: RFI ve vs-RFI

Preflop'ta verdigin kararlarin neredeyse tamamı iki sahneden birinde gecer: ya masaya **ilk giren sensin** (onunde kimse el oynamamis), ya da **onunde biri acmis** ve sen ona cevap veriyorsun. Bu bolum bu iki sahneyi — **RFI** (Raise First In — ilk giren yükseltir, yani acis) ve **vs-RFI** (bir aciya karsi savunma) — sonuna kadar isleyecek. Soyrac sisteminin altin ilkesini hatirla: **elin gucu (puan) tek eksenidir; pozisyon bu sayiya EKLENMEZ, sadece karar esigini kaydirir**. Bridge'de As her zaman 4 puandir; degisen sey, kac puanla "pas gecmem" dedigindir. Burada da aynen oyle.

Altin kural: Tek eksen puandir. Pozisyon esigi belirler. Erken pozisyon = yuksek esik (dar acarsin), gec pozisyon = dusuk esik (genis acarsin). Asla "pozisyon iyi diye eli +2 puan say" yapma — bu, kafanda iki eksenı karistirip tutarsizlik dogurur.

7.1 RFI: İlk Giren Yükseltir — Tam Akis

RFI demek su: masada senden once herkes **fold** etmis (ya da daha cogu zaman, sen ilk konusan oyunculardan birisin ve henuz kimse pota para koymamis). Pot bos, sadece korler var. Senin gorevin tek bir soruya cevap vermek: **Bu eli yükseltip acayim mi, yoksa cope mi atayim?**

Soyrac sisteminde RFI karari uc adimda biter ve hicbiri 2 saniyeden uzun surmez:

Adim	Ne yaparsin	Ornek (KJs)
1. Puanla	İki karti SHCP kuralıyla topla	K=8, J=5, suited +4, 1-gap +2 → 19
2. Pozisyon esigini bul	Tabloda oturduğun koltuğun esigi	UTG ise 15
3. Karsilastir	$\text{puan} \geq \text{esik} \rightarrow \text{RAISE (AC)}; \text{altinda} \rightarrow \text{FOLD}$	$19 \geq 15 \rightarrow \text{AC}$

Neden yükseltiyoruz da "sadece call (limp)" yapmıyoruz? Cunku ilk giren limp ederse: (1) inisiyatifi (oyunu yonetme avantajini) birakir, (2) arkadaki herkese ucuz gorme firsati verir, (3) pot'u kucuk tutarak iyi elinin degerini yiyemez. Acis-yükseltme hem zayıf elleri fold'a zorlar hem de pot'u proaktif buyutur. Bu yuzden Soyrac sisteminde RFI karari ikilidir: ya RAISE, ya FOLD. Limp yok.

RFI Acis Esikleri (@100bb)

Iste tek kaynak tablo. Puanin bu esige **esit ya da uzerindeyse** acarsin. Esit ya da uzeri demek onemli — esik tam o puani **icine** alir.

Pozisyon	Acis esigi	Karakter
UTG (ilk konusan)	15	En dar — arkanda 8 kisi var
UTG+1	15	Cok dar
MP (orta)	14	Dar
LJ (Lojack)	13	Acilmaya basliyor
HJ (Hijack)	12	Orta-genis
CO (Cutoff)	11	Genis
BTN (Buton)	8	En genis — arkanda 2 kisi
SB (Kucuk kor)	9	Sadece BB kaldi, ama pozisyon kotu
HU (heads-up, 2 kisi)	3	Neredeyse her sey acilir

Neden UTG esigi 15 ama BTN 8? Cunku UTG'de acarsan **arkanda 8 oyuncu** daha var — her biri seni 3-bet'leyebilir ya da iyi bir elle call'layip seni pozisyonuz birakabilir. Riskin yuksek, o yuzden sadece guclu eller (15+). BTN'de ise arkanda yalnızca SB ve BB var; iki kisiyi gecip flop'ta **her zaman son konusan** sen olacaksın. Az risk + pozisyon avantajı = cok genis acabilirsin (8+). Pozisyon puana eklenmiyor; sadece "ne kadar puanla yetinirim" esigini kaydiriyor. Iste sistemin omurgasi bu.

Ornek 1 — Ayni el, farkli koltuk. Elinde **KTo** (K=8, T=4, offsuit, 2-gap +1 → puan **13**) var.

- UTG'desin: esik 15. $13 < 15 \rightarrow$ **FOLD**. (KTo erken pozisyonda cope yakin — dominated olma riski yuksek: seni call'layan KJ/KQ/AT seni cantada birakir.)
- BTN'desin: esik 8. $13 \geq 8 \rightarrow$ **AC**. (Ayni el, ayni puan — ama gec pozisyonda steal degeri var, kimse direnmezse korleri toplarsin.)

Gordugun gibi el degismedi, puan degismedi. Sadece esik kaydi. Bu, "kafadan-yapilabilir tutarlilik" in ozu.

Ornek 2 — Marjinal connector. Elinde **98s** (9=3, 8=2, suited +4, bitisik gap0 +3 → puan **12**).

- MP: esik 14. $12 < 14 \rightarrow$ FOLD.
- HJ: esik 12. $12 \geq 12 \rightarrow$ AC (tam sinirda — esik elini icine alir).
- CO/BTN: rahatca AC.

98s gibi suited-connector'lar gec pozisyonda parlar: cektigin zaman (flush/straight) pozisyonun sayesinde degerini sonuna kadar alirsin.

Stack derinligi RFI'yi nasil kaydirir?

Esikler @100bb (derin stack) icin. Stack incelince esik **yukselir** (sikisirsın):

Stack	Esik ayari	Neden
≤40bb	esik +1	Implied odds (cektiginde kazanacagin gizli para) azalir; spekulatif eller (suited connector, kucuk cift) deger kaybeder
<15bb	Push/Fold modu	Artik "ac/call" yok — ya all-in JAM ya fold. puan ≥16 → JAM (HU'da ≥10)
ICM baskisi	esik +1	Elenme pahaliysa (bubble/FT) bir tik daha sikis

Ornek 3 — Stack ayarinin etkisi. Elinde **A2s** (A=10, 2=0, suited +4, As-blocker primi +2, 4+gap -2 → puan **14**). LJ'desin (esik 13).

- 100bb: $14 \geq 13 \rightarrow$ AC. (A2s'in tekerlek/flush potansiyeli derin stackte oynanir.)
- 35bb (≤40): esik $13+1=14$. $14 \geq 14 \rightarrow$ AC ama tam sinirda. Bir tik daha kısa olsa atardin.
- Bubble'da (ICM) 35bb: esik $13+1+1=15$. $14 < 15 \rightarrow$ **FOLD**. Elenme baskisi A2s'i diskari iter.

GTO karsiligi: Soy rac RFI esikleri gercek GTO motoruyla (get_action argmax) %94.5 ortusur — sistemin en saglam ayagi. Olcek perspektifi: "hep-fold" stratejisi %62 dogru (taban; cunku cogu el zaten fold'dur), sabit-esikli ama pozisyon-koru sistem %87, Soy rac'in pozisyon-duyarli esikleri **%94**, mukemmel oyun %100. Spotlarin yalnizca ~%5'i "mixed" (GTO'nun bile kararsiz oldugu, bazen-ac-bazen-fold dedigi); deterministik bir sistemin tavani bu yuzden ~%95 — Soy rac pratikte o tavana yapisik. Pozisyon bazinda: MP/CO %95, UTG %94.4, BTN %91.4, SB %91.3.

7.2 vs-RFI: Bir Aciya Karsi Savunma — Cift Esik

Simdi sahne degisti. Onunde biri acti (RFI yapti) ve sıra sana geldi. Artik elinde **tek bir karar** degil, **uc secenek** var:

- **FOLD** — elini birak.
- **CALL** — acisi gor, flop'a beraber gidin (bu **SRP** (Single Raised Pot — tek-yukseltmeli pot) olusturur).
- **3-BET** — uzerine tekrar yukselt (re-raise), baski yarat.

Uc secenek oldugu icin Soy rac sisteminde tek esik yetmez — **cift esik** kullanirsin: bir *call esigi*, bir de *3-bet esigi*. Mantik basit ve tek yonludur:

Kosul	Karar
puan ≥ 3bet esigi	3-BET (en guclu eller)
puan ≥ call esigi (ama 3bet esiginin altinda)	CALL
puan < call esigi	FOLD

vs-RFI Cift Esik Tablosu (savunan pozisyona gore)

Savunan pozisyon	Call esigi	3-bet esigi	Notlar
BB (Buyuk kor)	6	16	En genis call — pota zaten 1bb koymussun, indirimli giriyorsun
SB (Kucuk kor)	9	17	Call esigi BB'den yuksek — pozisjonsuz kalacaksin
BTN	9	16	Genis call + pozisyon avantajı
CO	10	16	
HJ	11	16	
LJ	12	17	Erken — dar savun
MP	12	17	
UTG / UTG+1	13	18	En dar — cok arkanda kisi var
HU (heads-up)	2	14	Cok genis savun — neredeyse her seyle call

Neden BB'nin call esigi 6 (cok dusuk) ama SB'nin 9? Ikisi de "kor". Fark: BB zaten 1 tam big blind koymus durumda, yani aciyi gormek icin **indirimli** fiyat oduyor (pot odds avantajı). Ayrica preflop'ta son konusan BB'dir — kimse onu squeeze edemez. SB ise sadece 0.5bb koymus + flop'tan sonra **hep ilk konusacak** (pozisjonsuz). O yuzden SB daha dar call yapar. Burada da pozisyon puana eklenmiyor; sadece "kac puanla call'a deger" cizgisini oynatiyor.

Neden CALL ile 3-BET farkli range mantigi: Lineer vs Polarize

Iste vs-RFI'nin en kritik kavrami. Call ve 3-bet ettigin eller **ayri turde** ellerdir:

	CALL range'i	3-BET range'i (cift esik mantiginda)
Sekil	Lineer — call esigi ile 3bet esigi arasindaki orta-blok	Esigin tepesi — en yuksek puanli eller
Hangi eller	Pozisyonu/odds'u iyi, set-cekme degeri olan eller: orta ciftler, suited broadway, connector	AA/KK/QQ, AKs/AKo — value icin
Amac	Ucuz flop gor, set/cekme yakala, pozisyonu kullan	Pot'u buyut, inisiyatif al, zayif eli fold'a zorla

Not: Soy rac'in cift-esik tablosunda 3-bet esigi (16-18) cok yuksek; yani vs-RFI'de saf puanla 3-bet ettiklerin temelde **value** elleridir (premium). Sistemin "blocker-bluff 3-bet" inceligi asil **vs-3bet** sahnesinde devreye girer (bir sonraki bolum, B4 blocker eksen). Burada, vs-RFI'de, dengeyi GTO'ya birakirsın: yuksek-puan = value 3-bet, orta-puan = call, dusuk = fold. Bu sadelik tam da kazandiran sey.

Neden 3-bet "polarize" (kutuplu) dusunulur de "lineer" degil? Cunku 3-bet'larsen rakip ya fold'lar (sen korleri/aci yi toplarsın) ya da call/4-bet'ler (artık büyük pot'tasin). Orta-guclu bir eli (or . KJs) 3-bet'larsen, call gelince **kotu pot'ta kotu el** ile kalırsın — dominated olabilir, kacis yok. O yuzden orta-guc elleri 3-bet yerine CALL'a koyarsın: flop gorur, ucuza set/flush yakalar, kontrolu elinde tutarsın. 3-bet'i ya en tepedeki value'ya (her zaman onde) ya da (ileri seviyede) hicbir showdown degeri olmayan blocker-bluff'lara saklarsın. Ortayi 3-bet'lemek "merdivenin ortasini" yakar.

SRP nasıl oluşur ve neden önemli?

Sen vs-RFI'de **CALL** dersin, pot'ta tek bir yükseltme olmuş olur (acanın acisi + senin call'in). İşte bu **SRP (Single Raised Pot)**'tir. Pokerin en sık karşılaştığın postflop sahnesi budur. SRP'de:

- Pot küçük-orta boyutta (geniş range'ler), **SPR** (Stack-to-Pot Ratio — yığın/pot oranı) yüksek.
- Acan oyuncu **c-bet** (continuation bet — flop devam bahsi) yapma hakkına/inisiyatifine sahiptir; sen genelde savunan taraftasın.
- Cift-esik ile **call'a kanla girdiğin** eller (orta-guc, çekme degeri) burada parlamalı — bu yuzden call range'ini lineer secersin.

Ornek 4 — vs-RFI cift esik, ucuncu el. CO acti, sen **BTN**'desin (call ≥ 9 , 3bet ≥ 16).

- Elin **AKs** (puan 27): $27 \geq 16 \rightarrow$ **3-BET**. Premium, value için üzerine bin. Inisiyatifi al.
- Elin **KJs** (puan 19): $16 > 19$? Hayir, $19 \geq 16 \rightarrow$ aslında 3-BET sinirinin üzerinde. (Dikkat: KJs=19, 3bet esigi 16'nin üzerinde — BTN'de KJs guclu bir value/blocker 3-bet adayı.) Eger esigi gec.
- Elin **QJs** (puan 18): $18 \geq 16 \rightarrow$ 3-BET.
- Elin **JTs** (puan 16): $16 \geq 16 \rightarrow$ 3-BET sinirinde; istersen call'a da uygun (cift-esik tam sinir elleri en çok "mixed" olduğu yerdir).
- Elin **T9s** (puan 14): $9 \leq 14 < 16 \rightarrow$ **CALL**. Lineer call range'in tam ortası: pozisyon iyi, set/straight çekme degeri var, ucuza flop gor.
- Elin **76s** (puan 9): $9 \geq 9 \rightarrow$ CALL sinirinde. BTN'de pozisyonla denersin; bir tik dar olsan (CO savunsan, esik 10) FOLD ederdin.
- Elin **KTo** (puan 13): $9 \leq 13 < 16 \rightarrow$ CALL. Ama dikkat: offsuit Broadway pozisyonlu savunmada dominated riski yuksek; BTN pozisyon avantajı bunu telafi eder.

Ornek 5 — BB savunmasi (en genis). UTG acti, sen **BB**'desin (call ≥ 6 , 3bet ≥ 16).

- **AA** (puan 40): 3-BET — premiumu BB'den her zaman sikistir (squeeze potansiyeli de var).
- **A5s** (puan 15): $6 \leq 15 < 16 \rightarrow$ CALL. Indirimli fiyatla flop gor; tekerlek/flush cekme + ace-high degeri.
- **98s** (puan 12): $12 \geq 6 \rightarrow$ CALL. BB indrimi sayesinde bu kadar genis savunabilirsin.
- **54s** (puan 9): CALL. Cok genis ama BB pot-odds avantajı bunu hakli kilar.
- **72o** (puan -1): $-1 < 6 \rightarrow$ FOLD. Indirim bile bunu kurtarmaz; en kotu el.

Neden UTG bir aciya karsi BB %6 esikle bu kadar genis savunuyor ama UTG'nin **kendisi** acarken esigi 15 (cok dar)? Cunku roller farkli. UTG **acarken** arkasinda 8 kisi var, hepsinin riskini ustleniyor $\rightarrow$ dar. BB **savunurken** indirimli fiyat oduyor (zaten kor koymus), preflop son konusuyor, ve karsisinda tek bir acan var $\rightarrow$ genis. Ayni el (orn. 98s) UTG-acista cope, BB-savunmada call. Pozisyon ve rol esigi tasiyor; el puani sabit kaliyor.

7.3 Heads-Up: Esikler Neden Cokuyor?

Masada 2 kisi kalinca (heads-up, HU) butun esikler **yere cokuyor**: RFI esigi 3, vs-RFI call esigi 2 / 3bet esigi 14. Cunku HU'da:

- Her elde zorunlu kor odersin (ya SB ya BB'sin), yani "bekleyip premium gelince oyna" stratejisi seni kor-erozyonuyla bitirir.
- Arkanda kimse yok — 3-bet riski tek kisiden gelir.
- BTN/SB pozisyonu HU'da neredeyse %85 acar; BB ~%70 savunur.

Not: Full-ring (9 kisi) esiklerini HU'ya tasirsan felaket olur — saatlerce fold'lar, korlerin erir, turnuvayi kapatamazsin. Sistem bunu $n_active \leq 2$ ile otomatik algilar ve esikleri HU moduna gecirir. Felsefe ayni (tek eksen puan), sadece esik radikal dusur.

7.4 Bolum Ozeti ve Dogruluk

Sahne	Karar yapisi	Eksen	GTO dogrulugu
RFI (acis)	Tek esik: puan $\geq$ esik $\rightarrow$ AC, yoksa FOLD	Puan (equity)	%94.5
vs-RFI (SRP)	Cift esik: 3bet $\geq$ / call $\geq$ / fold	Puan (lineer call + value 3bet)	%85.5

GTO karsiligi: vs-RFI dogrulugu %85.5 — RFI'den (%94.5) belirgin dusuk. Bu durust bir sinirdir, gizlenmemeli: vs-RFI uc-secenekli (fold/call/3bet) oldugu icin call-3bet sinirinda GTO daha sik "mixed" oynar (ayni eli bazen call bazen 3bet). Tek-esikli RFI'de bu belirsizlik yok; cift-esikte var. Yine de %85.5, "kafadan-yapilabilir" bir sistem icin cok guclu — toplam preflop GTO dogrulugu %91.1 (RFI %94.5 + vs-RFI %85.5 + vs-3bet %81.2 ortalamasi). En zor savunan pozisyon BB: %79.3, cunku en genis range'i savunur (en cok sinir/mixed el orada).

Altin kural (bolum geneli): RFI'de tek esik — ac ya da at. vs-RFI'de cift esik — 3-bet'i value tepesine, call'i orta-bloga (lineer, set/cekme degeri) sakla, ortayi 3-bet'leme. Pozisyon ve stack puani **DEGISTIRMEZ**, sadece esigi kaydirir. Bridge'de As hep 4'tur; sen de elin puanini sabit tut, esigi koltuga gore oyna.

Sonraki bolumde sahne bir kademe daha yukselecek: sen 3-bet'lediginde ya da senin acisina 3-bet geldiginde, yani **vs-3bet (3-bet pot)**. Orada equity sirasi lamasi **cokecek** ve yepyeni bir eksen devreye girecek: **blocker (engelleme karti)**. A5s'in AJs'i nasil dovecegini gorecegiz — saf puan AJs der, ama 3-bet pot'unda A5s kazanir. Sebebini bir sonraki bolumde isleyecegiz.

Bolum 8. Preflop Senaryolar II: vs 3-Bet Blocker Ekseni, 4-Bet, Squeeze

Onceki bolumde acis (**RFI** (Raise First In — ilk giren yuksektir)) ve birinin acisina cevap (**vs RFI** (acisa karsi — call/3-bet/fold)) senaryolarini gordun. Oralarda Soy rac sistemi tek bir eksen de calisiyordu: **SHCP puani** (elin ham gucu/equity'si) bir esikle karsilastirildi, bitti. Bu bolum sistemin en sasirtici, en ters-koseli ve aslinda en derin parcas i: **vs 3-bet** (birinin senin acisini tekrar yukselttigi 3-bet pot). Burada saf equity siralamasi **coker**. AJs gibi "daha guclu" gorunen bir el, A5s gibi "daha zayif" bir elin *arkasinda* kalir. Sebep equity degil — **blocker** (engelleme karti). Bu bolumde neden boyle oldugunu, B4 blocker skorunun tam formulu nu, 4-bet'in deger+blof dengesini, squeeze (sikistirma 3-bet) mantigini ve neden vs-3bet dogrulugunun (%81.2) sistemin en zor noktas i oldugunu enine boyuna isleyecegiz.

Altin kural: vs-3bet, equity'nin degil **blocker**'in dunyasidir. "Hangi el daha guclu?" diye sorma; "rakibin deger range'inden NE'yi blokluyorum?" diye sor. Bridge analojisi: As hep 4 puandir (equity sabit), ama 3-bet pot'ta As'i **ELINDE TUTMAN** rakibin AA/AK'sini imkansizlastirir — iste degisen budur.

8.1 Neden vs-3bet'te equity siralamasi coker?

Once durumu netlestirelim. Sen pozisyon dan acis yaptin (RAISE). Bir rakip seni 3-bet'ledi. Simdi karar: **4-BET** (tekrar yukselt), **CALL** (gor), yoksa **FOLD** (kac)? RFI ve vs-RFI'da karsinda *genis* bir range vardi — herkes bir suru elle acabilir/savunabilir. Ama biri seni 3-bet'lediginde range'i **cok darlasir ve cok kuvvetlenir**. Tipik bir 3-bet deger range'i: QQ+, AK civari, arti birkac blof.

Neden equity coker: Karsinda dar+guclu bir range varken, senin elinin **ham equity'si** giderek anlamsizlasir cunku **dominated** (ezik) olma riski patlar. AJs rakibin AK/AQ/AA/KK/QQ/JJ'sine karsi feci bicimde dominated — onun range'inin tepesiyle cogu zaman ya kicker'da ya da pair gucunde geride. AJs'in ham equity'si A5s'ten yuksek OLABILIR ama 3-bet POT'unda bu equity'yi *realize edemezsin* (cogu el cope gider, kazandiginda az kazanir, kaybettiginde cok kaybeder). Burada onemli olan: **rakibin en guclu ellerinden kac kombo'sunu elinde tuttugun kartlarla SILIYORSUN?**

Bu, kombinatorik (combo sayma) bir gercek. Bir oyuncu AA tutabilmek icin elinde iki As olmal i. Eger **sende bir As varsa**, rakibin AA kombinasyonlari 6'dan 3'e duser, AK kombolari ciddi azalir. Yani elindeki tek bir As, rakibin "beni katleden" ellerini fiziken yariya indirir. Iste blocker etkisi budur — ve bu yuzden A5s gibi "kucuk" bir el, 4-bet blofu olarak **AJs'ten cok daha degerlidir**: A5s'teki As rakibin nut'larini blokluyor, ustelik tutmadiginda bile (call'landiginda) tekerlek-duz/flush yedek-equity'si var.

8.2 B4 blocker skoru — tam formül

Soyrac sistemi vs-3bet karari icin SHCP'yi *birakir* ve ayri bir skor hesaplar: **B4 blocker skoru**. Bu skor iki parcadan olusur: (1) **deger blocker degeri** (premium ellerin AA/AK'yi blokladigi taban) ve (2) **blof blocker primi** (Ax-suited ve Kx-suited'in nut'lari blokladigi yedek-equity'li blof adaylari).

El grubu	val (deger blocker)	Aciklama
AA, KK	3	En tepe; rakibin AA/AK'sini agir blokluyor, kendisi de nut
QQ, AKs, AKo	2	Guclu deger; AK elindeki A/K rakibin AA/KK/AK kombolarini siler
JJ	1	Sinirda deger; az blocker ama yine de 4-bet'e yeter
Digerleri	0	Deger blocker yok

Blof blocker primi (bluff)	+deger	Kosul
Ax-suited, diger kart $\in \{5,4,3,2\}$	+2	Tekerlek (wheel) duz yedegi + As nut-flush/AA-AK blocker
Kx-suited, diger kart $\in \{9..2\}$	+1	K rakibin KK/AK'sini kısmi blokluyor; daha zayif blof

Altın kural — karar esigi: $B4 \geq 2 \rightarrow 4\text{-BET}$ (hem deger hem blof bu esikte birlesir). $B4 < 2$ ise: SHCP score $\geq$ call_esik $\rightarrow$ **CALL**, altinda $\rightarrow$ **FOLD**. call_esik = vs-RFI tablosundaki pozisyonun call esigi +2 (3-bet pot daha pahalidir, biraz daha sik gerek). HU'da call_esik = 4.

Neden $B4 \geq 2$ tek bir kapi hem degeri hem blofu aciyor: Bu, polarizasyon (kutuplasma) mantigidir. 4-bet range'in **polarize** olmalı: ya cok guclu (val=2-3: QQ+, AK — deger) ya da en iyi blof adaylari (bluff=2: A5s-A2s — blocker'li). Aradaki "orta" eller (AJs, KQs, TT) 4-bet'e GİRMEZ; onlar CALL ya da FOLD olur. Tek bir $B4 \geq 2$ esigi bu polarizasyonu otomatik uretir: degerin tabani 2'den baslar, en iyi bloflar da tam 2 puan alır. Iste sistemin zarafeti — tek sayi, iki amac.

8.3 DERIN ORNEK: A5s, AJs'i NEDEN dover?

Bu sistemin imza ornegi. Gercek motordan dogrulanmis sayilarla gidelim:

El	SHCP score	B4 blocker	vs-3bet karari (CO, call_esik=12)
AJs	22	0	$B4 < 2$; score $22 \geq 12 \rightarrow$ CALL
A5s	15	2	$B4 \geq 2 \rightarrow$ 4-BET (blof)

Saf equity AJs > A5s der (SHCP 22 vs 15 de bunu yansitir). Ama vs-3bet karari **TERS**: A5s 4-bet'ler, AJs sadece call yapar. Neden?

Neden A5s 4-bet blofu, AJs degil: **(1) Blocker**. Ikisinde de As var — ikisi de rakibin AA/AK'sini blokluyor. Burada esitler. **(2) Yedek-equity (back-up)**. A5s'in 5'i tekerlek duz (A-2-3-4-5) ve dusuk-flush yapma potansiyeli verir; call'landiginda board'a denk gelirse rakibi tamamen susturup buyuk pot kazandirir. AJs'in J'si ise rakibin deger range'iyle (AJ, KJ, QJ, JJ) **dominated** — denk geldiginde bile cogu zaman ikinci-en-iyi el. **(3) Ezik olma**. AJs'i 4-bet'lersen ve call/5-bet alirsan, rakibin AK/AQ/AA'sina karsi feci dominated'sin (J kicker ise). A5s'i 4-bet'lersen, fold'larsa pot'u alirsin; call'larsa tekerlek-flush yedegiyle "ya hep ya hic" oynayabilirsin. AJs ise CALL POT'unda **iyi realize eden** bir el — A ve J ile post-flop top-pair yapar, kontrol edebilir. Yani AJs'in dogru yeri CALL; A5s'in dogru yeri 4-BET.

Ornek (3BP — 3-Bet Pot): CO'dan actin, BTN seni 3-bet'ledi. Elin **A♠5♠**. SHCP=15 (call esiginin altinda, $12 < 15$ degil aslinda $15 \geq 12$ — ama bos ver), $B4=2$. Sistem: **4-BET**. Mantik: As BTN'in AA/AK'sini blokluyor (onun deger range'inin yarisini siliyorsun → 4-bet'in fold-equity'si yuksek), tutmazsa tekerlek-flush yedegin var. Sonuc: ya BTN cope-fold yapar pot'u alirsin, ya call'lar zayif ama capraz-equity'li bir board'a girersin. Ayni spot'ta **A♠J♠** olsa: $B4=0 \rightarrow$ CALL. Cunku 4-bet'lersen BTN'in seni dominate eden range'iyle ezilirsin; ama CALL yaparsan A/J top-pair'lerini iyi oynarsin.

GTO karsiligi: Solver'lar tam olarak bunu yapar — 4-bet blof range'ini **A5s-A2s, bazi KQo/A-suited-tekerlek** kombolariyla doldurur, AJs/KQs/ATs gibi "orta" elleri 4-bet'ten KACINIR (onlar call ya da fold). Sebep ayni: blocker + ezik-olma + realize edilebilirlik. Soyraç sistemi bu solver-davranisini tek bir $B4 \geq 2$ esigiyle, kafadan-yapilabilir sekilde tahmin eder ve $B4$ dogruluğu %94.4'e ulasir.

8.4 4-Bet: deger + blof dengesi

Saglikli bir 4-bet range **polarize** olmalidir — iki ucta toplanir, ortasi bostur:

- **Deger ucu ($val \geq 2$):** AA, KK ($val=3$), QQ, AKs, AKo ($val=2$). Bunlar call/5-bet aldiginde mutlu — cunku rakibin 3-bet deger range'ine karsi onde ya da coin-flip.
- **Blof ucu ($bluff=2$):** A5s, A4s, A3s, A2s. Bunlar fold-equity icin var; call alirsa yedek-equity'yle idare eder. As, rakibin nut'larini blokladigi icin fold-equity yuksek.
- **Orta (girmez):** JJ-TT, AJs, KQs, ATs, AQo... Bunlar 4-bet'e UYGUN DEGIL. JJ sinirda ($val=1$) — sistemde 4-bet'e yetmez ($B4=1 < 2$), CALL/FOLD olur.

Neden orta eller 4-bet'lenmez: Iki sebep. **(1) Deger olarak zayif:** AJs/TT'yi 4-bet'leyip call alirsan, rakibin QQ+/AK deger range'ine karsi gerideydin — degeri yok. **(2) Blof olarak israfci:** AJs'i blof yapmak gunah, cunku CALL yaparak iyi realize eden, post-flop kar eden bir eli cope atmis olursun. Ortayi 4-bet'lersen hem degerini hem call-EV'ini yakarsin. Polarizasyonun kalbi: **iyi blof = kotu call eli + blocker; iyi deger = nut-yakini**; ortadakiler ise CALL ile en cok parayi yapar.

EI	SHCP	B4	4-bet rolü
AA / KK	40 / 38	3	Deger (premium)
QQ / AKs / AKo	36 / 27 / 21	2	Deger (taban)
JJ	34	1	4-bet DEGİL → CALL (score yuksek)
A5s / A4s / A3s / A2s	15 / 15 / 14 / 14	2	Blof (blocker + tekerlek)
K9s / K5s	15 / 11	1	4-bet DEGİL (bluff=1<2) → score'a gore CALL/FOLD
AJs / ATs / KQs	22 / 20 / 21	0	Orta → CALL (dominated, blof degil)

Not: Kx-suited (K9s, K5s) bluff=1 alır ama B4≥2 esigini gecemez — tek basına 4-bet'lemez. Bu kasıtlıdır: K-blocker, A-blocker'dan zayıftır (rakibin AA'sini blokluyor ama AK'nin sadece yarısını, ustelik tekerlek-equity'si yok). Sistem onları "ikincil blof" olarak ayırır; ancak başka faktör (çok agresif rakip, derin stack) varsa devreye girer. Kafadan-sade kuralda: **4-bet blofu = Ax-suited-tekerlek, başka bir şey değil.**

8.5 Squeeze (sikistirma 3-bet) mantigi ve sizing

Squeeze (sikistirma — bir acis + en az bir call üzerine yapılan 3-bet) özel bir 3-bet turudur. Senaryo: biri acti (RFI), bir-iki kişi call'ladi (cold-call), sıra sende. Sen 3-bet'lersen buna squeeze denir. Neden ayrı bir kavram? Çünkü matematik ve psikoloji farklı:

Neden squeeze ekstra güçlü bir silahtir: **(1) Olu para (dead money)**. Pot'ta zaten acan + call'layanların parası var; sen 3-bet'lersen herkes fold'larsa bu birikmiş parayı alırsın — risk/odul oranın sade 3-bet'ten iyi. **(2) Capped range'ler**. Cold-call'layan oyuncunun range'i genelde "tavansız" değildir — premium'lari (AA/KK/AK) cogu zaman 3-bet'ler, call yapmaz. Yani call'layan **capped** (tavanlı): cogunlukla orta-cift, suited-broadway, küçük pair. Bu yüzden squeeze'ine karşı çok savunma yapamaz. **(3) Ust uste baski**. Hem acanı hem call'layani aynı anda sikistirirsin; ikisinin de devam etmesi gereken esik yükselir.

Altın kural — squeeze sizing: Squeeze, sade 3-bet'ten **daha büyük** olmalı. Pot'taki her ekstra call'layan için sizing'i büyük. Pratik kafa-kuralı: pozisyonda (IP) ~3.5x acis + her call'layana ~1x ekle; pozisyon-disinda (OOP) daha da büyük (~4-4.5x + call basına). Sebep: birden çok oyuncuya yeterli fold-equity baskısı vermek ve sonraki sokaklarda kötü SPR'a (Stack-to-Pot Ratio) düşmemek için.

Örnek (squeeze): HJ acti, BTN call'ladi, sen BB'desin. Elin **A♠K♦** (SHCP=21, B4=2). Capped iki rakibe karşı A-K hem değer (squeeze ederek pot'u sisirir, IP'de tutmazsa olu parayı alır) hem blocker (As+K rakiplerin AA/KK/AK'sini blokluyor → fold-equity yüksek). Karar: **squeeze (büyük 3-bet)**. Aynı spot'ta **A♠5♣**: tekerlek-suited blof, As-blocker → mükemmel squeeze BLOFU; iki capped rakip fold'larsa olu parayı alırsın, call gelirse tekerlek-flush yedegin var. Ama **Q♣J♦** gibi orta el: squeeze'e **UYGUN DEGİL** (ne değer ne blocker'lı blof) → fold.

Not: Soy rac motorunda squeeze, "vs RFI / 3-bet" senaryo ailesinin altinda degerlendirilir — ayni cift-esik (call/3bet) ve blocker mantigi calisir. Squeeze'in farki **sizing'in buyumesi** ve cold-call'layanin capped olmasiyla 3-bet range'inin biraz *genisleyebilmesi* (daha cok olu para = daha cok blof). Karar eksenini degismez: deger + blocker'li blof, ortayi at.

8.6 Stack derinligi ve ICM'in vs-3bet'e etkisi

Kosul	Etki	Neden
≤40bb derinlik	call_esik +1 (biraz sik)	3-bet pot'ta SPR dusur; spekulatif call'lar (set-mining, suited-connector) implied odds kaybeder
ICM baski (bubble/FT)	call_esik +1	Elenme pahaliysa, marjinal call'lar EV'de degil cEV'de bile riskli; 4-bet blofu da risklesir
<15bb	Push/Fold moduna gecir	4-bet/call ayrimi anlamsiz; ya jam ya fold (equity eksenini, score≥16 JAM)

ICM karsiligi: Turnuva bubble'inda 4-bet blofu (A5s) RISK ALTINDADIR — fold-equity hala var ama call/5-bet aldiginda tum stack'i riske atip elenme maliyetini odersin. ICM, hem call_esik'i +1 yapar (call'lari sikar) hem de pratikte blof-4-bet frekansini dusurmeni soylor: degerin (AA/KK/AK) hala 4-bet'ler ama bloflarin bir kısmi CALL veya FOLD'a kayar. Cunku ICM'de "pot'u kazanmak" ile "stack'i kaybetmemek" asimetriktir — chip kaybi, chip kazancindan daha cok aci verir.

8.7 Neden vs-3bet dogruluğu (%81.2) sistemin en zor noktası?

Gercek GTO motoruna karsi olculen dogruluklar (FACTS): RFI %94.5, vs-RFI/SRP (Single Raised Pot) %85.5, vs-3bet/3BP %81.2. Yani senaryo derinlestikce dogruluk dusuyor. Neden?

Neden 3BP en zor: **(1) En cok mixed (kararsiz) nokta burada.** Solver bir çok eli vs-3bet'te kısmi-frekansla oynar (örn. "AJs'i %40 call, %60 fold" gibi). Deterministik (tek-karar) bir sistem mixed noktalarda yapisal olarak tavanini vurur — her zaman tek tarafi secer, solver bazen oteki tarafi secer. **(2) Range'ler en dar ve en hassas.** 3-bet pot'ta dogru karar tek bir blocker kombosuna, tam pozisyona, tam sizing'e bagli; kucuk bir kayma karari degistirir. **(3) Equity-degil-blocker eksenini soyut.** RFI'da "guclu el ac" sezgisi kolayken, vs-3bet'te "ham equity'yi YOK SAY, blocker'a bak" karsi-sezgiseldir — sistem A5s>AJs'i dogru yakalar ama her marjinal kombo'da solver'la birebir ortusmek imkansizdir.

Not: %81.2 bir kusur degil, durust bir SINIR. Insan-sade bir sistemin pokerin **en zor** spot'unda (3-bet pot, dar+polarize range'ler, blocker-yogun) verebileceginin yakini budur. Onemli olan: B4 blocker mantigi bizzat %94.4 dogru — yani 4-bet/call/fold iskeleti saglam; kayip cogunlukla solver'in mixed oynadigi marjinal kombolarda, sistemin deterministik tek-secim yapmasindan geliyor. Pratikte bu, masada para kaybettiren bir hata degil; "teorik olarak %19 mixed'de farkli" demek.

8.8 Tam karar akisi (vs-3bet)

Adim	Sor	Karar
1	Stack <15bb mi?	Evet → Push/Fold moduna gec (score≥16 JAM)
2	B4 blocker skoru kac? (val + bluff)	$B4 \geq 2 \rightarrow$ 4-BET (dur)
3	SHCP score ≥ call_esik mi? (=vs-RFI call +2, +ICM, +derinlik)	Evet → CALL
4	Aksi	FOLD

Ornek 1 (deger 4-bet): UTG actin, BTN 3-bet'ledi. Elin **K♠K♥**. $B4=3 (\geq 2) \rightarrow$ **4-BET**. Net deger; call/5-bet'i memnuniyetle karsilarsin (rakibin range'inin tepesindeki AA disinda her seye onde/coin-flip).

Ornek 2 (blof 4-bet): CO actin, SB seni 3-bet'ledi. Elin **A♥4♥** (SHCP=15, $B4=2$). $B4 \geq 2 \rightarrow$ **4-BET blof**. As, SB'nin AA/AK'sini blokluyor → fold-equity yuksek; call gelirse tekerlek-flush yedegiyle idare. Cope-fold cogu zaman → olu parayi alirsin.

Ornek 3 (call — orta el): HJ actin, BTN 3-bet'ledi. Elin **A♦J♦** (SHCP=22, $B4=0$). $B4 < 2$; call_esik=11+2=13; $22 \geq 13 \rightarrow$ **CALL**. 4-bet'lemezsiz (dominated, blof israfi olur); ama post-flop A/J top-pair'leriyle iyi realize eden bir eli iceride tutarsin.

Altin kural — ozet: vs-3bet'te bir tek soru sor: "**Elimdeki As/K, rakibin AA/KK/AK'sini blokluyor mu, ve bu el call POT'unda mi yoksa polarize 4-bet'te mi daha cok para yapar?**" Premium ($val \geq 2$) → deger 4-bet. Ax-suited-tekerlek ($bluff=2$) → blof 4-bet. Orta-guclu ama blocker'siz (AJs/KQs/TT) → CALL. Geri kalan → FOLD. Equity siralamasini unut; blocker ekseni hukmeder.

Bolum 9. Stack Derinligi ve Push/Fold

Simdiye kadar elin gucunu (equity) tek eksen olarak ogrendin: SHCP puanini hesapla, pozisyon esigiyle karsilastir, karar ver. Ama o esiklerin hepsi sessizce bir varsayima dayaniyordu: **onunde ~100 buyuk kor (bb) var**. Yiginin kuculdukce poker bambaska bir oyuna donusur. Bu bolumde elin gucunu degil — o hep ayni kalir — **karar esigini** yiginina gore nasil kaydiracagini ogreneceksin.

Altın kural: Yigin derinligi elin puanini degistirmmez (AA hep 40, 72o hep -1). Sadece o puani gecmesi gereken esigi kaydirir. Bridge'de As hep 4 puandir; degisen tek sey, kac puanla "acmaya" karar verdigin. Burada da tamamen ayni.

9.1 Neden yigin onemli? Implied odds'un fiyati

Speklatif eller — **suited connector** (ayni renk bitisik kartlar, orn. 98s) , kucuk ciftler, suited As'ler — degerlerinin buyuk kismini **implied odds** (gizli/dolayli oranlar — flop'ta tuttursan rakipten ek cip kazanma potansiyeli) 'tan alir. 98s ile pre-flop cok az equity'in var; ama derin yiginla flop'ta duz/renek yakalayip rakibin tum yiginini alabilirsin. Iste o "alabilecegin yigin" kuculunce, bu ellerin tum cazibesi cogalmadan buharlasir.

Yigin	Implied odds	Speklatif el (98s, 55) degeri	Premium el (AA, AK) degeri
100bb (derin)	Yuksek	Yuksek — flop'ta yiginlar alinir	Yuksek
40bb (orta-sig)	Dusuk	Azalir — ceza puani gibi	Hala yuksek (artar)
<15bb (cok sig)	Yok	Cogu el cope — set'i bile odayemezsin	Cok yuksek — net equity yarisi

Neden: Sig yiginda her sey "all-in'e dogru" akar. Renk cekme tuttugunda rakipten "implied" kazanacagin fazladan cip kalmaz — zaten tum cipler ortadadir. O yuzden sig yiginda equity'si en yuksek eller (yuksek kartlar, ciftler, As'ler) kazanir; oynanabilirlik (playability) onemini yitirir. Derin yiginda ise ters: oynanabilirlik (post-flop manevra alan) altin degerinde.

9.2 Uc derinlik rejimi: 100bb / 40bb / <15bb

Sistem yigini uc rejime ayirir. Her rejimde ayni SHCP puanini hesaplarsin; sadece esik degisir.

Rejim	Yigin	Esik kurali	Mantik
Derin	>40bb (tipik 100bb)	Taban esik (Bolum 5-7'deki tablolar aynen)	Tam post-flop poker; oynanabilirlik degerli
Orta-sig	16-40bb	Esik +1 (biraz daha siki)	Implied odds azalir; speklatif el deger kaybeder
Cok sig	<15bb	Push/Fold modu: $\text{score} \geq 16 \rightarrow$ JAM, yoksa FOLD	Post-flop'a yer yok; tek karar all-in mi degil mi

Not: Kodda bu birebir su sekilde: $\text{deep_adj} = 1 \text{ if } \text{stack_bb} \leq 40$ (yani 40bb ve altinda RFI esigine +1 eklenir), ve $\text{stack_bb} < 15$ oldugunda push/fold rejimine gecilir ($\text{jam} = \text{score} \geq 16$). 16 ile 40 arasi "orta-sig" gri bolgesidir: henuz push/fold degilsin ama artik dar oyna.

9.3 Neden $\leq 40\text{bb}'$ de esik +1?

40bb'ye dustugunde sistem RFI (acis) esigine +1 ekler. Bu kucuk gorunen rakam tam olarak su demek: "Bir kademe daha az el ac." Sebebi tek kelimeyle **implied odds**.

Ornek: 76s elini ele alalim. SHCP puani yaklasik 12 ($7=1$, $6=1$, suited +4, bitisik gap0 +3 = $\sim 9-12$ bandi; gercek skor shcp_score'dan). CO'dan acis esigi 11. Demek 100bb'de $76s \geq 11 \rightarrow \text{ac}$. Ama 40bb'ye dustugunde esik $11+1=12$ olur. Simdi 76s sinirda veya altinda $\rightarrow \text{fold}$. Neden? Cunku 76s ile parani kazanma yolun flop'ta duz/renk yakalayip rakibin derin yiginini almak. 40bb'de o yigin yok; flop'ta tuttursan bile odul kucuk, tutturamazsan (cogu zaman) cipini kaybedersin. Matematik artik bu eli aklamiyor.

Neden +1 cogu eli degil de sadece sinirdakileri eler? Cunku premium eller (AA=40, AK~27) esikten cok yukarida; +1 onlara dokunmaz. +1 yalnızca **esige yakin spekulatif elleri** (suited connector, kucuk gap'li eller, zayif suited As'ler) keser — ki implied odds kaybindan en cok etkilenen tam da onlardır. Bu, "dogru elleri dogru sebeple kesen" cerrahi bir ayardir.

Pozisyon	100bb RFI esigi	$\leq 40\text{bb}$ RFI esigi (+1)
UTG	15	16
UTG+1	15	16
MP	14	15
LJ	13	14
HJ	12	13
CO	11	12
BTN	8	9
SB	9	10

GTO karsiligi: Solver'lar da stack derinligi dustukce acis range'ini daraltir, ozellikle erken pozisyonlardan. Cunku derinlik azaldikca ters-implied odds (kotu kart geldiginde kaybetme riski) artar ve marjinal ellerin EV'si negatife doner. Sistemin "+1" ayari, solver'in surekli daraltmasinin insan-kafadan-yapilabilir, ayriksilastirilmis (discretized) bir yaklasimi.

9.4 <15bb: Push/Fold rejimi (Nash mantigi)

15bb'nin altina dustugunde poker radikal sekilde sadelesir. Artik post-flop oyun pratik olarak yoktur: acis yapip flop gorsen bile, **SPR** (Stack-to-Pot Ratio — yigin/pot oranı) o kadar dusuktur ki herhangi bir devam bahsi seni zaten committed (geri donulemez) yapar. O yuzden sistem tek bir secime indirger: **JAM** (all-in) mi, **FOLD** mu?

Altin kural: $<15bb \rightarrow \text{score} \geq 16$ ise JAM, degilse FOLD. Aradaki her sey (call, kucuk raise, limp) silinir. Bu tam olarak **Nash push/fold** (denge itme-katlama stratejisi) mantigidir: cok sig yiginda kucuk acis yapip fold'a zorlanmak yerine, fold-equity'yi (rakibi katlatma sansini) maksimize etmek icin dogrudan all-in gidersin.

Neden esik tam 16? Cift tablosuna bak: en dusuk cift olan 22'nin SHCP puani 16'dir ($16 + 2 \times 0$). Yani $\text{score} \geq 16$ demek, kabaca "her cift + onlarla denk equity'deki yuksek eller" demek. Bu, sig yiginda all-in'in karli oldugu equity esigine pratik olarak denk gelir. 16'nin altindaki eller (orn. KJo ~13, T9s ~14, A4o ~12) cok sig push icin yeterli equity+fold-equity karisimini sunmaz.

EI	Yaklasik SHCP	<15bb karar (esik 16)
AA	40	JAM
99	30	JAM
AKo	~26	JAM
22 (en dusuk cift)	16	JAM (tam sinirda)
ATs	~18	JAM
KJo	~13	FOLD
76s	~12	FOLD

Not: Push/fold rejimi iki yoldan tetiklenir — ya senaryo acikca "push" ise, ya da $\text{stack_bb} < 15$ ise. Yani 14bb'yle masada otururken sistem otomatik olarak JAM/FOLD diline gecer; CALL butonu bile gizlenir (bkz. Quiz Trainer push/fold modu). Bu kasitli: sig yiginda "call'lamak" cogu zaman bir tuzaktır — ya bas, ya kac.

GTO karsiligi: Nash push/fold tablolari (orn. SnapShove, HRC) tam olarak bu rejimi hesaplar: her yigin derinligi ve pozisyon icin denge itme range'i. Sistemin " $\text{score} \geq 16$ " kurali, bu tablolarin ~10-15bb bandindaki itme esiklerinin tek-rakamla ozeti. Mukemmel degil (Nash pozisyona ve tam yigine gore degisir) ama kafadan-yapilabilir ve cok-tutarli.

9.5 ICM koprusu: turnuvada esik neden bir kez daha +1?

Simdiye kadarki her sey cip-EV (chip Expected Value — cip bazinda beklenen deger) ekseninde dogruydu. Ama turnuvada cipler dolara dogrudan esit degildir. Sona yaklastikca — ozellikle **bubble** (para sirasinin hemen oncesi) ve **FT** (Final Table — final masasi) — kaybetmenin maliyeti kazanmanin getirisinden buyuktur. Bunu olcen modele **ICM** (Independent Chip Model — bagimsiz cip modeli) denir.

Altin kural: ICM baskisi varsa esige bir +1 daha ekle. Bu, derinlik +1'inden ayri bir katmandir ve ust uste binebilir. Bubble'da 40bb ile UTG'desin: temel 15 + derinlik 1 + ICM 1 = 17. Yani normalde acacagin bir suru eli artik fold edeceksin.

Neden ICM ayri bir +1? Cunku elin gucu (equity) yine degismiyor — degisen, bir cip kaybetmenin senin icin ne kadar pahali oldugu. Elenmek seni para disi birakacaksa, marjinal +EV bir spot bile dolar-EV'de negatif olabilir. Sistem bunu su felsefeyle cozer: equity eksenini kutsaldir, ona dokunma; sadece karar esigini yukari kaydir. Bridge'deki As yine 4 puan — sen sadece daha temkinli aciyorsun.

Durum	UTG temel	+ Derinlik ($\leq 40bb$)	+ ICM (bubble/FT)	Efektif esik
Cash, 100bb	15	—	—	15
Cash/turnuva, 40bb erken	15	+1	—	16
Turnuva bubble, 100bb	15	—	+1	16
Turnuva bubble, 40bb	15	+1	+1	17

Not: ICM ayari teknik olarak yalnızca turnuva baskisi tespit edildiğinde (bubble/final masasi) devreye girer; rahat cip lideriyse veya turnuvanın basindaysan ICM baskisi ~0'dir ve esige bir sey eklenmez. Cash oyununda ise ICM hicbir zaman uygulanmaz — cipin = paran, o yuzden saf cip-EV dogru eksendir.

ICM karsiligi: Gercek ICM hesabi (turnuva odul yapisi + yigin dagilimi → her oyuncunun \$EV'si) cok daha incedir; sistem bunu tek "+1 esik" ile ozetler. Olcumlerde ICM dogrulugu ~%90.9 cikti — yani bu basit "+1" yaklasimi, bubble spotlarinin onda dokuzunda solver'in ICM-ayarli karariyla ortusuyor. Kalan %10, en zor cok-degiskenli bubble spotlari (cok-yonlu all-in, kenar yigin etkilesimleri).

9.6 Heads-up modu: neden RFI esigi sadece 3?

Masada 2 kisi kalinca (heads-up, HU) poker tekrar bambaska olur. Sistem bunu $n_{active} \leq 2$ ile algilar ve esikleri dramatik sekilde dusurur: **RFI esigi 3**.

Senaryo	Full-ring esigi	Heads-up esigi
RFI (BTN/SB acis)	8-15 (pozisyona gore)	3
vs RFI (call / 3-bet)	(6-13) / (16-18)	(2) / (14)
vs 3-bet (call esigi)	call_t = vs_RFI[0]+2	4
Push/Fold jam esigi	16	10

Neden HU'da esik bu kadar dusuk? Iki sebep. Birincisi **matematik**: HU'da her elde yalnızca 2 oyuncu var ve sen küçük-kor veya büyük-kor odemisin — yani her elde zaten potta payın var, fold etmek sürekli kan kaybetmek demek. İkincisi **kombinatorik**: arkanda 7 oyuncu yokken, elinin "domine edilme" riski çok düşük. 72o bile HU'da rakibin rastgele elinin karsısında ~%35 equity tasir. Bu yüzden HU'da BTN/SB ellerinin ~%85'ini acar, BB ~%70'ini savunur. Full-ring'in dar esikleri HU'da turnuvayı kapatamaz — sürekli fold edip kor odeye odeye erirsin.

Not: HU push/fold esigi de 16'dan 10'a duser. <15bb HU'da score≥10 → JAM. Yani neredeyse her makul el (her As, cogu suited el, KTo gibi) sig HU'da itilir. Bu da Nash mantigiyla uyumlu: HU sig yiginde itme range'leri %60-80 bandındadır.

GTO karsiligi: HU dengesinde butona oturan oyuncu (SB) ellerinin büyük cogunlugunu acar; bu, denge geregi BB'nin asiri savunamamasından dogan dogrudan bir baskidir. Sistemin "esik 3" ayari, bu çok-genis acis range'inin tek-esikle insanlastirilmis hali.

9.7 Iki tam el ornegi

Ornek 1 — Orta-sig + ICM: bubble'da 38bb ile A5s, UTG

Turnuva bubble'i; sen UTG'desin (en erken pozisyon), 38bb yiginla. Elin A5s.

- **SHCP puani**: A=10, 5=1, suited +4, ic'inde As oldugu icin nut-flush primi +2, gap (A-5 arasi) genis → -2 ceza. Toplam ~15 (gercek shcp_score'dan ~15-17 bandi). Diyelim 15.
- **Esik**: UTG temel 15. Yigin 38bb ≤40 → derinlik +1. Bubble → ICM +1. Efektif esik = 17.
- **Karar**: 15 < 17 → **FOLD**.

Neden fold? 100bb cash'te A5s'i UTG'den (15≥15) aciyordun. Ama burada iki katman ust uste bindi: implied odds yok (38bb), ve elenmek pahali (bubble). A5s gibi "ince" bir el, suited As olmasına ragmen UTG'den 7 kisinin onunde acmaya artik degmez — ¾'unu A-yuksek'le domine eden ellere yakalanma riski + bubble cezası. Felsefe net: elin puani (15) degismedi, sadece onu gecmesi gereken cubuk (17) yukseldi.

Ornek (karsit): Ayni spotta elin AKs olsaydi (~27 puan), $27 \geq 17 \rightarrow$ rahatca **RAISE**. Iki katmanli ceza premium elini etkilemez; sadece A5s gibi sinirdaki elleri eler. Cerrahi ayar tam burada gorunur.

Ornek 2 — Cok sig push/fold: 12bb ile 88, HJ

Cash veya turnuva fark etmez; yiginin 12bb'ye dustu (<15). HJ'desin, elin 88 (bir cift sekizli).

- **Rejim:** $12bb < 15 \rightarrow$ **Push/Fold** modu. Pozisyon esigi (HJ 12) artik gecersiz; tek esik 16.
- **SHCP puani:** 88 cifti $\rightarrow 16 + 2 \cdot 6 = 28$ (8'in rank indeksi 6).
- **Karar:** $28 \geq 16 \rightarrow$ **JAM (all-in)**.

Neden butun yigini ortaya, kucuk acis degil? Cunku 12bb'yle 2.2bb'lik standart bir acis yapsan, rakip seni 3-bet ettiginde zaten committed olursun ama fold-equity'ni israf etmis olursun. Dogrudan jam ederek hem rakibi katlanmaya zorlarsin (fold-equity), hem de cagrilirsan 88 cogu elin karsisinda coin-flip veya onde. Nash bu spotu net soyler: $12bb \cdot 88 =$ standart jam. Sistem ayni sonuca **tek karsilastirmayla** ($28 \geq 16$) varir.

Not: Eger ayni 12bb spotunda elin A4o olsaydi (~12 puan, cift degil), $12 < 16 \rightarrow$ **FOLD**. Sig yiginda A-yuksek dominasyon riski + cift olmayan elin sertlesen all-in equity'si onu sinirin altinda birakir. (Heads-up olsaydi esik 10'a duser, $A4o \sim 12 \geq 10 \rightarrow$ **JAM** olurdu — masadaki kisi sayisi her seyi degistirir.)

9.8 Ozet: derinligin uc altin kurali

#	Kural	Tek cumlede neden
1	Puan sabit, esik kayar	Elin gucu (equity) tek eksendir; derinlik/ICM yalnızca karar cubugunu kaydirir.
2	$\leq 40bb \rightarrow$ esik +1; bubble/FT $\rightarrow$ +1 daha (ust uste biner)	Implied odds azalir ve elenmek pahalidir; ama bu sadece sinirdaki spekulatif elleri eler, premium'lara dokunmaz.
3	$< 15bb \rightarrow$ push/fold (score ≥ 16 JAM, HU ≥ 10)	Post-flop'a yer yok; fold-equity'yi maksimize etmek icin tek karar all-in mi degil mi.

Altin kural (bolumun ozeti): Masaya oturdugunda once **kac bb oldugunu** ve **kac kisi kaldigini** sor. Bu iki sayi senin esik tablonu secer. Sonra elin SHCP puanini hesapla ve o esikle karsilastir. Derinlik degisince elini yeniden degerlendirmezsin — sadece cubugu kaldirir veya indirirsin. Iste sistemin tutarililiginin sirri bu: tek eksen (equity), kayan esikler.

Bolum 10. Postflop I: Board Okuma ve 7-Kademe El-Gucu

Preflop'ta el secimi neredeyse mekaniktir: iki kart, bir puan, bir esik. Flop dustugu an oyun degisir. Artik elimiz tek basina bir sey ifade etmez; elimiz **board** (ortak kartlar) ile etkilesir. Ayni iki kart, bir board'da canavar, baska bir board'da copunuzun kralidir. Bu bolumde iki beceri kazanacaksin: (1) board'u 2 saniyede okumak (kuru mu ıslak mi, eslesmis mi, tek-renk mi), ve (2) elinin board'la kesisiminden cikan gucu 7 kademededen birine oturtmak. Bu iki beceri postflop oyununun bel kemigidir; sonraki bolumler (bahis boyu, commit-gate, blof yakalama) hep bunun uzerine kurulur.

Altin kural: Postflop'ta elinin "ne kadar guzel gorüldugu" degil, board'a karsi hangi **KADEMEDE** oldugu kazandirir. AK eli A72 board'da hazinedir; KQ ayni board'da havadir. Once board, sonra kademe, sonra karar.

10.1 Board texture: 2 saniyede okuma

Board texture (board dokusu — ortak kartların sekli, baglanmisligi, renk dagilimi) postflop'taki en hizli okunması gereken sinyaldir. Bir board'a baktigin an dort soruyu kafadan gecirirsın. Hepsi evet/hayir; toplam 2 saniye:

1. **Eslesmis mi?** (**paired** (esli board — ayni rank iki kez var, orn. K-K-4)) — set/trips/full-house olasiligi acilir, dinamik degisir.
2. **Tek-renk mi?** (**monotone** (tek-renk board — 3+ ayni suit, orn. ♠9-♠6-♠2)) — flush hazir veya cok yakin; cekme baskisi tavan yapar.
3. **Bagli mi?** (**connected** (bagli board — kartlar siraya yakin, orn. J-T-9)) — straight cekme yogun, board "akar".
4. **Yuksek mi alcak mi?** — yuksek kart (A/K) preflop yukseltenin lehine, alcak/bagli board (orn. 7-6-5) preflop CALL edenin lehine (**caller-favored** (call-eden-lehine — dusuk bagli board call eden oyuncunun range'ine daha cok dokunur)).

Bu dort cevap tek bir sayiya akar: **wetness** (ıslaklik — board'un ne kadar dinamik/cekme-yuklu oldugu, 0=kuru .. 1=cok ıslak) . Sistem bunu su agirliklarla hesaplar (motordan birebir):

Board ozelligi	Wetness'a katkisi	Anlami
Monotone (3+ ayni suit)	+0.55	En ıslak sinyal — flush var/cok yakin
Two-tone (2 ayni suit, flush draw mumkun)	+0.30	Flush cekme acik
Connected (bagli, straight cekme)	+0.35	Board "akiyor", cok yan kart degisir
Orta kartlar (5-9 bolgesi)	her orta kart +0.06	Daha cok el board'a baglanir
Paired (esli)	toplam $\times 0.80$	Esli board statiktir — cekme azalir, dinamik daraliyor

Hesaplanan wetness'a gore board bir etikete oturur:

Etiket	Kosul	Tipik ornek
paired (esli)	herhangi bir esleme	K-K-4, 9-9-2
monotone (tek-renk)	3+ ayni suit	$\spadesuit 9 - \spadesuit 6 - \spadesuit 2$
wet/dynamic (ıslak)	wetness ≥ 0.55	$\heartsuit J - \clubsuit T - \heartsuit 9$ (bagli + two-tone)
semi-wet (yari-ıslak)	$0.30 < \text{wetness} < 0.55$	Q-8-3 two-tone
dry (kuru)	wetness ≤ 0.30	A-7-2 gokkusagi, K-7-2r

Neden esli board wetness'i $\times 0.8$ ile carpiyor? Cunku esli board cekmeyi azaltir: bir kart "harcanmistir", straight ve flush yapıları için daha az farklı kart vardır. Board statiktir — bugün en iyi el genelde river'da da en iyi eldir. Buna karşılık J-T-9 gibi bağlı-renkli board "akar": turn'de gelen bir Q, 8, herhangi bir $\heartsuit$ sıralamayı altüst eder.

Ornek (2 saniyelik okuma): $A\spadesuit 7\heartsuit 2\heartsuit \rightarrow$ esli? hayir. tek-renk? hayir (uc farklı suit). bagli? hayir (A-7-2 çok dağılmis). yuksek? evet (As). Sonuc: **KURU, yuksek, preflop-yukseltenin lehine**. Bu, gelmiş geçmiş en "blof-cbet dostu" board'lardan biridir.

Ornek: $J\heartsuit T\clubsuit 9\heartsuit \rightarrow$ esli? hayir. tek-renk? hayir ama two-tone (iki $\heartsuit$). bagli? evet (J-T-9 ardisik). orta kartlar? evet (T, 9). Sonuc: **COK ISLAK** — wetness yuksek. Burada copunle blof-cbet atmazsin; polarize oynarsin (ya guclu el / guclu cekme ile bas, ya da check).

GTO karsiligi: Solver'lar kuru-yukse board'da preflop yukseltenin neredeyse TUM range'iyle kucuk c-bet (1/3 pot) atar — buna range-cbet denir. Islak board'da ise c-bet frekansi dusur ve size buyur/polarlasir. Bizim sistem bunu wetness esigiyle taklit eder: kuru (≤ 0.30) → range-cbet, ıslak (≥ 0.55) → polarize. Bu kural sayesinde flop-cbet GTO dogrulugumuz %61.5'ten %96.3'e ZIPLADI.

10.2 7-Kademe El-Gucu: gercek degerlerle

Board'u okuduktan sonra ikinci soru: "Benim elim bu board'a karsi hangi kademedede?" Soyrac sistemi elin gucunu tek bir sayiya (0-1 arasi **strength** (el gucu — elinin board'a karsi kabaca kazanma payi)) indirger ve bu sayiyi 7 davranis kademesine ayirir. Asagidaki tablodaki degerler motordaki `_hand_strength` fonksiyonundan BIREBIR alinmistir — uydurma yok.

Kademe	El tipi	strength (gercek)	Plan
1. NUT	full house	0.96	Yigini ortaya koy, value
	flush	0.92	Buyuk value bet/raise
	set	0.88	Stack-off OK
	straight	0.85	Value, board'a dikkat
	top two pair	0.78	Value, 3 sokak
2. GUCLU	trips	0.74	Value bet/raise
	two pair (alt)	0.66	Value, board'a gore frenle
	overpair	0.62	Value bet/raise
3. ORTA	top pair iyi kicker (AK-K72)	0.686	1-2 sokak value, overbet'e fold
4. ZAYIF-MADE	top pair zayif kicker (A2-A72)	0.612	1 ince value / check-call
	middle pair (K9-Q93)	0.479	Check-call, 3-barrel'a fold
5. BLUFF-CATCH	underpair (TT board-ustu)	0.50	Tek kucuk bahse call
	underpair (22)	0.30	Polarize buyuk bahse FOLD
6. DRAW	flush draw (9 out, flopta)	draws=0.35	Semi-bluff / pot-odds call
	OESD (8 out, flopta)	draws=0.32	Semi-bluff
	gutshot (4 out, flopta)	draws=0.16	Pot-odds varsa call
7. HAVA	high card	0.12	Give-up / tek-sokak blof

Not: Kademeler katı kutular degil, strength sayisinin uzerindeki bantlardir. Sinirlar yumusak: bir overpair (0.62) ile zayif two-pair (0.66) komsudur; karar esikleri (commit-gate 0.60, value 0.62) tam buralardan gecer. Sayinin kendisi tek eksendir; pozisyon/SPR/board sadece KARAR esigini kaydirir, sayiyi degil.

10.3 Kicker neden onemli: AK-K72 vs A2-A72

Yeni baslayanlarin en pahaliya patlayan yanilgisi: "top pair top pair'dir". Hayir. Ayni board'da top pair yapan iki el, **kicker** (yan kart — cifti yapmayan ikinci elin karti) yuzunden tamamen farkli kademelerde olabilir. Sistem bunu acikca ayirir. Top pair formulu:

Ornek formul (motordan birebir): **top pair strength = 0.50 + (paired_rank/13)×0.10 + (kicker/13)×0.08**

- **AK, board K72** → K ciftledi (paired_rank=K), kicker=A. strength = $0.50 + (13/13) \times 0.10 + (14/13) \times 0.08 = 0.686$ → ORTA kademe.
- **A2, board A72** → A ciftledi, kicker=2. strength = $0.50 + (13/13) \times 0.10 + (2/13) \times 0.08 = 0.612$ → ZAYIF-MADE kademe.

El	Board	Cift	Kicker	strength	Kademe	Davranis
A♠K♦	K72	K (top)	A (en iyi)	0.686	ORTA	1-2 sokak value, kuvvete fold
A♠2♦	A72	A (top)	2 (en kotu)	0.612	ZAYIF-MADE	Ince value / check-call, 3-barrel'a fold
K♠9♦	Q93	9 (orta)	K	0.479	ZAYIF-MADE	Check-call, baski gelirse birak

Neden 0.686 ile 0.612 arasi (sadece ~0.07 fark) bu kadar onemli? Cunku karar esikleri tam bu araliktan gecer. Value-bet esigi 0.62: AK-K72 bunu rahat gezer (üst üste bet), A2-A72 tam sinirda kalir (ince value, kalin bet'e fold). Daha da kritigi: rakip A-yuksek bir el (AK, AQ) ile call ettiginde, A2 senin As'ini ESLESTIRIR ama kicker'da KAYBEDER. Yani A2 ile cok agresif value-bet atarsan, sadece seni doven ellerden call alirsin (reverse implied odds). AK ise neredeyse hicbir top-pair'e kicker'da kaybetmez.

Aci verici klasik: A2 ile A72 board'da pot-pot-pot bahis atiyorsun, rakip her sokakta call ediyor. River'da gururla aciyorsun — rakipte AJ. Senin "top pair" in, onun "top pair iyi kicker" ina butun pot'u verdi. Sistem A2'yi 0.612 (ZAYIF-MADE) damgalayip "ince value / check-call" dedigi an, bu felaketi yapisal olarak onler.

GTO karsiligi: Solver'lar dominated top-pair'leri (zayif kicker) genelde check-call hattina sokar; value-bet'i guclu kicker'lara ayirir. Bizim kicker-duyarli formul bunu yaklasik verir. Eski kodda AK ve A2 ayni degeri aliyordu (her ikisi de "top pair") — bu duzeltilince postflop dogruluğu belirgin artti.

10.4 DRAW kademesi: outs ve Rule of 2&4

Draw (cekme — henuz tamamlanmamis ama bir kart gelince guclü olacak el, orn. flush draw) kademesi 7-kademe arasinda "gelecege bahis" oynayan tek kademedir. Burada bugünün gücü

düşüktür ama gelecekteki gücü yüksektir. Kaç tane **out** (kurtarıcı kart — elini kazanan ele çevirecek kalan kart sayısı) olduğunu bilmek her şeydir:

Cekme tipi	Outs	Flop draws (gerçek)	Turn draws (gerçek)
Flush draw	9	0.35	0.18
OESD (Open-Ended Straight Draw — iki uçtan straight çekme)	8	0.32	0.18
Gutshot (ic kus çekme — tek bir rank straight'i tamamlar)	4	0.16	0.09
Backdoor flush (flopta 3 suit)	~runners	0.04	—

Altın kural — Rule of 2&4 (2-ve-4 kuralı): Flop'ta out sayısını $\times 4$ ile carp $\rightarrow$ iki kart gelecekken kabaca equity yuzden. Turn'de out sayısını $\times 2$ ile carp $\rightarrow$ tek kart gelecekken equity yuzden. Bu, kafadan equity hesabının en hızlı kestirmesidir.

Ornek (flush draw, flop): $9 \text{ out} \times 4 = \%36$ kazanma sansi iki kart gelene kadar. Motor flopta draws=0.35 atar — Rule of 2&4'un sonucu (%36) ile neredeyse birebir ortusur. Bu tesadüf değil; değerler gerçek olasılıklara kalibre.

Ornek (OESD, turn): $8 \text{ out} \times 2 = \%16$ — tek kart kaldı, sansin yariya indi. Motor turn'de draws=0.18 atar. İşte bu yuzden aynı çekme flopta semi-bluff'a değer, turn'de çok daha ihtiyatli oynanır: equity yariya dustu.

Ornek (gutshot, flop): $4 \text{ out} \times 4 = \%16$. Motor draws=0.16 atar. Gutshot zayıf bir çekmedir; tek basına çok nadiren semi-bluff'a değer — ancak pot-odds çok iyiye veya ek değer (overcard, backdoor) varsa devam.

Neden flush draw (9 out) OESD'den (8 out) hep biraz daha güçlü? Sadece 1 out fark — ama o 1 out, flopta %4'luk equity demek. Daha da önemlisi flush genelde "gizli nuts"tir (rakip flush'i göremez), straight ise board'da görünür (rakip OESD geldiğini fark eder, ödeme yapmaz). Sistem bu yuzden flush draw'a flopta 0.35, OESD'ye 0.32 verir.

10.5 eq = strength + 0.45 $\times$ draws: tek formül, iki gelecek

Yapılan eli (strength) ve çekmeyi (draws) tek bir sayıda birleştirmek gerekir, çünkü karar verirken ikisinin toplam değerine bakarız. Soyraç sistemi bunu tek satırla yapar — motordan birebir:

Altın kural: $eq = strength + 0.45 \times draws$ (0 ile 1 arasına kirpilir). Yapılan elin gücüne, çekmenin gücünün %45'i eklenir. Bu sayı senin gerçek **equity** (toplam kazanma payı — yapılan el + çekme değeri) yaklaşıklamandır.

Neden draws'a 0.45 carpanı, $\times 1.0$ değil? Çünkü bir çekme HENUZ tamamlanmadı. $draws=0.35$ (flush draw) demek "river'a kadar ~%35 ihtimalle isabet" demek — ama %65 ihtimalle iskaçcılar ve elin "high card" kalır. Eğer draws'ı tam değeriyle eklersek, henüz olmayan bir eli olmuş gibi sayarız ve fazla agresif oynarız. 0.45 carpanı, "isabet ettiğimde kazanırım ama her zaman isabet etmem, ayrıca bazen isabet edip yine kaybederim" gerçeğini fiyatlar. Bu, semi-bluff'i mesru kılar ama overplay'i onlar.

El + Board	strength	draws	$eq = s + 0.45 \times d$	Yorum
Set, K72 ($K\heartsuit K\spadesuit$)	0.88	0.00	0.88	Saf yapılan el, çekme yok — NUT
Overpair, $8\heartsuit 7\spadesuit 2\clubsuit$ ($A\heartsuit A\spadesuit$)	0.62	0.00	0.62	GUCLU value
Flush draw, $\heartsuit K\spadesuit T\heartsuit 9\clubsuit 2\heartsuit$ ($A\heartsuit Q\heartsuit$)	0.12	0.35	$0.12 + 0.158 =$ 0.278	Yapılan el hava ama çekme güçlü — semi-bluff
Top pair + OESD ($J\spadesuit T\spadesuit$, board T98)	0.479	0.32	$0.479 + 0.144 =$ 0.623	Made + draw birleştirdi → GUCLU davran
Gutshot, hava ($Q\heartsuit J\spadesuit$, board T62)	0.12	0.16	$0.12 + 0.072 =$ 0.192	Çok zayıf, sadece pot-odds varsa

Not — savunmada haircut: Bahis KARSISINDA (savunurken) sisteme bir **-0.16 haircut** uygulanır ($eq_{def} = eq - 0.16$). Yani savunurken eli bir kademe ASAGI say. Neden? Çünkü rakip bahis atınca range'i seninkinden daha güçlüdür — over-call'i onlemek için elini biraz daha kötümser değerlendirirsin. Bu kalibrasyon, F-CB'nin (flop continuation bet karsısında fold) coken bir kuraldan GTO-dogru bir disipline çekilmesini sağladı.

Örnek (haircut is basında): $J\spadesuit T\spadesuit$ ile T98 board'da $eq=0.623$. Ama rakip turn'de yarım-pot bahis attı. Savunurken $eq_{def} = 0.623 - 0.16 = 0.463$. Hala iyi (made + draw), call'a değer. Ama saf gutshot ($eq=0.192$) ile haircut sonrası 0.032 → neredeyse her bahse fold. Haircut, "iyi görünüş aslında dominated" ellerin para sizdirmasını yapısal keser.

10.6 Bes el örneği: board oku, kademe ata, karar ver

Şimdi öğrendiğimiz üç adımı (1: board oku, 2: kademe ata, 3: eq hesapla) tam el akislerinde birleştirelim. Her örnekte aynı rutini izle.

Örnek 1 — Kuru board, güçlü el: AA, board K72r

Board oku: K♠7♦2♥ → esli? hayir, tek-renk? hayir, bagli? hayir, yuksek? evet. → KURU, wetness ≤0.30.
Kademe ata: AA, K72 board'da overpair → strength 0.62, draws 0. eq = **0.62** → GUCLU.
Karar: Sen preflop yukseltensin + board kuru → RANGE-CBET ortami; ama elin GUCLU oldugu icin value icin bas (1/3-1/2 pot). 3 sokak value plan. Rakip K'li bir elle (KQ, KJ) call eder, sen onlerden value alirsin.

Ornek 2 — Kicker tuzagi: A2s, board A72r

Board oku: A♠7♦2♥ → KURU, yuksek.
Kademe ata: A ciftledi, kicker 2 → strength **0.612** → ZAYIF-MADE.
Karar: Top pair AMA en kotu kicker. Plan: 1 ince value VEYA check-call. 3-barrel (uc sokak buyuk bahis) yiyorsan FOLD — seni odeyen tek el seni doven ellerdir (AK, AQ, AJ). "Top pair" diye butun pot'u ortaya koyma. Bu kademe ayrimi yoksa, bu el bankrolunu eritir.

Ornek 3 — Islak board, semi-bluff: A♠Q♠, board K♠T♠4♣

Board oku: K♠T♠4♣ → tek-renk degil ama two-tone (iki ♠), bagli-ish (KT). wetness yuksek → ISLAK.
Kademe ata: Yapilan el yok (A-yuksek), ama nut flush draw (9 out, ♠) + gutshot (J straight'i tamamlar). strength 0.12, draws 0.35 (flush baskin). eq = 0.12 + 0.45×0.35 = **0.278** → DRAW kademesi.
Karar: Islak board + guclu cekme → semi-bluff! 3/4-pot polarize bas. draws 0.35 ≥ 0.30 oldugu icin commit-gate'i de gecersin (sonraki bolum). Isabet edersen nuts, etmezsen fold equity'n var. Bu, cekmenin gucunu fiyatlayan klasik kazandiran hamledir.

Ornek 4 — Made + draw kombinasyonu: J♠T♠, board T♦9♠2♠

Board oku: T♦9♠2♠ → bagli (T-9 yan yana), orta kartlar → SEMI-ISLAK.
Kademe ata: T ciftledi (top pair, ama kicker J orta) → strength 0.479; ayrica OESD (8-J straight cekme, 8 out) → draws 0.32. eq = 0.479 + 0.45×0.32 = **0.623** → made+draw birlesti, GUCLU davran.
Karar: Hem yapilan el (top pair) hem cekme (OESD) var — bu "iki yonlu" el cok degerlidir. Agresif oyna: value + protection (korunma) icin bas. Rakip daha zayif made ellerle (orta cift) call eder, sen ya ondesin ya da turn'de straight'i tamamlarsin.

Ornek 5 — Hava, give-up: KQo, board 8♠7♦2♣

Board oku: 8♠7♦2♣ → dusuk, bagli-ish ama gokkusagi. caller-favored (dusuk board call-edenin lehine).
Kademe ata: Yapilan el yok, cekme yok (KQ bu board'a hic dokunmaz). strength 0.12, draws 0. eq = **0.12** → HAVA.
Karar: Bu board dusuk ve call-edenin lehine; senin yuksek kartlarin ise burada degersiz. Plan: give-up (vazgeç) veya tek-sokak kucuk blof, sonra birak. Pot'a daha fazla para koyma. "Iki overcard'im var" diye umutla cbet atip turn/river'da da devam etmek (barreling) klasik para sizdiran hatadir — KQ bu board'da neredeyse hicbir sey value'su olarak doveni indirmez.

10.7 Bolumun ozeti ve dogrulanmis sonuclar

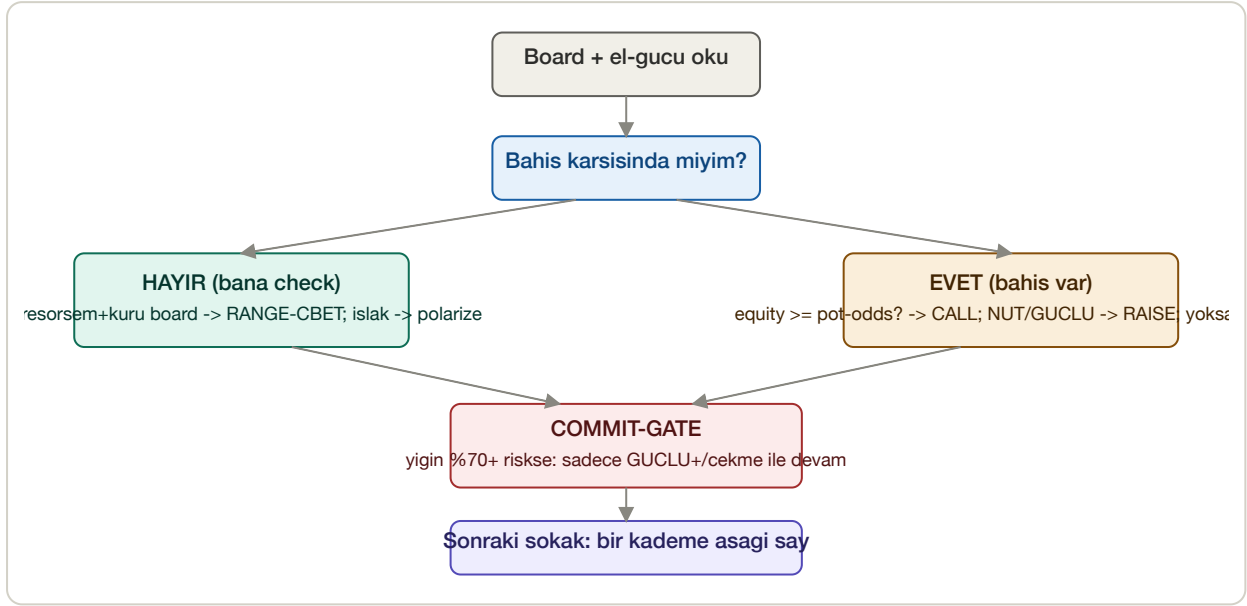
Postflop'un ilk yarisi iki refleks kazandirmakti: board'u 2 saniyede okumak ve elini 7 kademedan birine oturtmak. Bu refleksler hazir olunca, sonraki bolumdeki bahis-boyu ve commit-gate kararlarini neredeyse otomatik gelir.

Kavram	Kural / deger	Neden onemli
Board okuma	esli? tek-renk? bagli? yuksek? → wetness	Hangi stratejiyi (range-cbet vs polarize) acacagini belirler
7 kademe	NUT 0.78+ ... HAVA 0.12	Eli karara ceviren tek eksen
Kicker	top pair = 0.50 + cift/13×0.10 + kicker/13×0.08	AK-K72 (0.686) ile A2-A72 (0.612) farki = dominated tuzagi
Rule of 2&4	flop: out×4, turn: out×2	Equity'i kafadan kestirme
eq formulu	eq = strength + 0.45×draws	Made ve draw'i tek sayida birlestirir
Savunma haircut	eq_def = eq – 0.16	Bahis karsisinda over-call'i onler

Not — gercek dogrulama: Bu kademeleme ve board-okuma kurallariyla sistemin POSTFLOP GTO dogrulugu %92.9 olculmustur. Detayda: flop-cbet %96.3 (range-cbet kuraliyla %61.5'ten zipladi), flop-defend %96.2, turn cbet %92.5 / defend %91.9, river cbet %98.9 / defend %84.0. Demek ki en zor yer river'da blof-yakalama (%84) — bunu Bolum 11'de ele alacagiz. Bu sayilar uydurma degil; gercek GTO motorunun argmax kararlarina karsi olculmustur.

Altin kural (bolum kapanisi): Postflop'ta her sokakta su uc adimi tekrarla — (1) board'u oku (2 saniye), (2) elini 7 kademedan birine oturt, (3) $eq = strength + 0.45 \times draws$ ile karar esigini gec/gecme. Sonraki sokak geldikce eli bir kademe asagi say (haircut'in kafa-formu). Bu disiplin, postflop'taki para sizintilarinin buyuk cogunlugunu yapisal olarak keser.

Bolum 11. Postflop II: Uc Altin Kural ve Sokak-Sokak Karar



Sekil — postflop

Bir onceki bolumde postflop'ta elinizi yedi kademeye ayirmayi ogrendiniz: NUT, GUCLU, ORTA, ZAYIF-MADE, BLUFF-CATCH, DRAW ve HAVA. Kademeyi bilmek bir baslangic; ama poker masasinda asil para, o kademeyi *hangi aksiyona* cevirdiginizde kazanilir ya da kaybedilir. Bu bolum tam olarak o donusumu yonetir: elinizin gucunu, board'un dokusunu ve yiginin derinligini alip **tek bir karara** indirgeyen uc altin kurali ogreneceksiniz.

Soyrac sisteminin postflop felsefesi sudur: **insan kafasi solver degildir**. Solver her spot icin binlerce dengeli frekans hesaplar; siz masada 2 saniyeniz var. O yuzden mukemmel frekanslari ezberlemeye calismak yerine, kaybın *en buyuk kaynaklarini yapisal olarak kesen* uc kuralda ustalasiriz. Bu uc kural birlikte, postflop GTO dogrulugunu **%92.9** seviyesine cikarir — ve birazdan goreceginiz gibi, en cok parayi kurtaran kural en basit olanidir.

Altin kural (ozet): (1) COMMIT-GATE — yigininin %70'ini riske atmadan once "elim buna deger mi?" diye sor. (2) FLOP RANGE-CBET — kuru board'da herkesle kucuk bas, ıslak board'da kutuplas. (3) BET SIZING — uc kovaya gore boyutla. Bu uc kural + pot-odds + haircut, postflop kararının %93'unu kafadan verir.

11.1 Postflop'un Buyuk Resmi: Equity Ekseni ve Haircut

Bir kural ogrenmeden once, postflop'taki tek-eksen mantigini hatirlayalim. Tum sistemde el gucu **tek bir sayidir**: **equity** (kazanma payi — elinizin showdown'da onde olma yuzdesi) . Pozisyon, board

dokusu, SPR ve ICM bu sayiya *eklenmez*; sadece karar esigini kaydirir. Bridge'de As her zaman 4 puandır — degisen sey, ne zaman acacaginizin esigidir.

Postflop'ta equity'yi su formulle toparliyoruz:

Not: **equity = strength + 0.45 x draws**. Yani made-hand gucunuze, cekme potansiyelinizin %45'ini ekliyoruz. Bir flush-draw'iniz (draws ~0.30-0.36) varsa, hava gibi gorunse de equity'niz cogu zaman bir bahsi karsilamaya yeter.

Ikinci ve hayati nokta savunmadaki **haircut** (tras — savunurken el degerini bir kademe asagi sayma) : rakip size bahis attiginda, onun range'i sizinkinden *daha gucludur* (zayif eller cogunlukla check eder). Bu yuzden savunmada equity'nizden **0.16** dusersiniz — yani elinizi bir tier asagi sayarsiniz. Top-pair ile call'a otursunuz; gercekten guclu olmadiginiz surece raise'lemezsiz.

Neden 0.16'lik tras? Cunku poker'de "kim bahsetti?" sorusu bilgi tasir. Bahis atan oyuncu kotu ellerini cope atmis, iyi ellerini one surmustur. Siz bahsi *karsilayan* tarafsanz, ortalama olarak daha zor bir range ile karsi yasiniz. Trasi unutursaniz over-call yaparsiniz — poker'in en yaygin ve en pahali leak'lerinden biri.

11.2 Birinci Altin Kural: COMMIT-GATE (%70 Yigin)

Bu, tum sistemin **en cok para kurtaran** kuralidir. Tanim basit:

Altin kural — COMMIT-GATE: Yigininizin %70'inden fazlasini ortaya koyan bir bahis ya da raise'e SADECE su iki sarttan biriyle girersiniz: **strength $\geq$ 0.60** (top-iki cift, iyi overpair ve ust) VEYA **draws $\geq$ 0.30** (flush-draw ya da OESD). Ikisinden de yoksa: check / call. Yiginin buyuk kismini bir cop-elle ortaya koymak **yapisal olarak yasaktir**.

Kodda bu kural `_COMMIT_FRAC = 0.70` sabiti ve `_commit_ok(strength, draws)` fonksiyonu olarak yasiyor: `return strength  $\geq$  0.60 or draws  $\geq$  0.30`. Bir bahis ya da raise'in boyutu yiginin %70'ine ulasiyorsa ve bu gate gecilmiyorsa, motor bahsi **iptal eder** (check'e ya da call'a duser).

Neden bu kadar onemli? Dusuk-SPR tuzagi

Masadaki en buyuk para sizintisi, *tek bir spew (bilincsiz yigin atma)* hareketidir. Bunun en sinsi hali dusuk **SPR** (Stack-to-Pot Ratio — yigin/pot oranı) durumudur. SPR dustugunde, "normal" gorunen bir pot-yarisi bahis aslinda yigininizin tamamina esit olur. Engine bahsi gecerli araliga zorlarken sizi farkinda olmadan **all-in'e** iter.

Ornek: Pot 80bb, yigininiz 45bb. Elinizde 7-6 high (HAVA, strength ~0.10, draw yok). Yari-pot blof atmak istiyorsunuz: 40bb. Ama 40bb, 45bb yigininizin %89'u — bu artik blof degil, all-in stack-off. COMMIT-GATE devreye girer: strength 0.10 < 0.60 ve draws 0.00 < 0.30 → gate kapali. Bahis iptal, check'e duser. Bir el-degerinde 45bb kurtarildi.

Ornek (gate ACIK): Ayni spot, ama elinizde nut flush-draw + gutshot var (draws ~0.34). 40bb semi-blof? draws 0.34 $\geq$ 0.30 → gate gecilir. Bu sefer bahis MESRU: ya fold ettirirsiniz ya da %34 equity ile call'lanip showdown gorur, EV+ kalirsiniz.

Durum	strength	draws	Bahis yigini %70+ mı?	COMMIT-GATE	Sonuc
Set / top-2	0.78+	—	Evet	ACIK (strength $\geq$ 0.60)	Stack-off OK
İyi overpair	0.62	—	Evet	ACIK	Yigini ortaya koy
Flush-draw	0.20	0.36	Evet	ACIK (draws $\geq$ 0.30)	Semi-blof mesru
Top-pair zayıf kicker	0.61	0.00	Evet	KAPALI (0.61 $\geq$ 0.60 sinirda)*	Dikkat — sınır el
Under-pair (bluff-catch)	0.30	0.00	Evet	KAPALI	Check/call, jam YOK
7-high (hava)	0.10	0.00	Evet	KAPALI	Bahis iptal → check

Not (*): A-x top-pair zayıf kicker strength'i 0.612 ölçülür — sinirda gate'i acabilir, ama bu turden ince eller cogu zaman *boyutu* %70 yigine cikarmadan, kucuk-orta bahisle oynanir. Buyuk pot, buyuk yigin riski cagiriyoorsa; ince value ile derin commit'ten kacinin.

Neden bu kural sim'de en cok kazandirdi? Cunku sistemin ilk versiyonunda postflop board-kor bir equity tahmini kullaniyordu ve cop ellerle stack-off yapiyordu → cash'te **-165 bb/100** KAYBEDİYORDU. Kok-neden bulunup commit-gate + gercek `_hand_strength` pipeline'i devreye girince ayni sistem **+46..+80 bb/100** KAZANMAYA basladi. Tek bir yapisal kural, kayip-makinesini kazanan-makineye cevirdi. Ders: kulaga dogru gelen != kazanan; olcmeden varsayma.

GTO karsiligi: Solver de dusuk-SPR spot'larda stack-off range'ini siki tutar — value ve guclu cekmelerle commit eder, saf havayla degil. COMMIT-GATE, solver'in bu davranisini tek esikle (0.60 / 0.30) yaklasik olarak yeniden uretir.

11.3 İkinci Altın Kural: FLOP RANGE-CBET

Bu, dogruluk acisindan en buyuk **sicramayi** yapan kuraldir. Once tanim:

Altın kural — FLOP RANGE-CBET: Preflop'ta yukselten BEN'sem (initiative bende) ve flop board KURU ise (**wetness** (board islakligi — kac cekme/sira/renk tehdidi var) < 0.30: gokkusagi, kopuk, baglantisiz) → **RANGE-CBET**: elim ne olursa olsun kucuk bahis (1/3-pot). Board ISLAK ise → **POLARIZE**: sadece guclu el ya da iyi cekmeyle 3/4-pot, gerisi check.

Neden kuru board'da herkesle kucuk basariz?

Kuru board (örn. K-7-2 gokkusagi) iki ozellige sahiptir. Birincisi, rakibin elini iyilestirecek cok az kart vardir — yani board'u *kacirmissa* kacirmistir, gelecek kartlar onu kurtarmaz. Ikincisi, kuru board'da rakibin range'i de cogunlukla zayıftir. Acan oyuncu olarak benim range'imde A-x, K-x, overpair gibi

guclu eller daha yogun. Bu range avantajini, **tum range'imle kucuk basarak** nakde cevirebilirim: rakip beni okuyamaz, cunku ister set'im olsun ister hicbir seyim, ayni 1/3-pot bahis gelir.

Ornek (range-cbet): Ben CO'dan actim, BB call'ladi. Flop K-7-2 gokkusagi (wetness ~0.10, KURU). Elimde Q-J off (HAVA). Ne yapirim? RANGE-CBET: pot'un 1/3'unu basarim. BB'nin range'i bu board'u cogunlukla kacirmistir; King'i olmayan tum elleri fold'a meyillidir. Q-J hicbir sey degil ama bahis +EV: bedava fold-equity topluyorum, ve King'imin oldugu durumlarda da ayni bahis geldigi icin okunmuyorum.

Ornek (polarize): Ben BTN'den actim, BB call'ladi. Flop 9-8-7 iki-renk (straight + flush tehdidi, wetness ~0.55, ISLAK). Elimde A-K off (HAVA, iki overcard). RANGE-CBET YAPMAM — board islak, rakibin range'i bu board'a cok carpiyor (sira, iki-cift, draw bol). Burada KUTUPLASIRIM: guclu el ya da iyi cekme varsa 3/4-pot, yoksa CHECK. A-K high ile check-fold cizgisi dogru; cope para dokmuyorum.

Accuracy sicramasi: %61.5 → %96.3

Bu kural eklenmeden once, sistemin flop-cbet dogrulugu **%61.5** idi — yani solver'in yaptiginin yaklasik ucte-birinde yanlis frekansta cbet atiyordu (cogunlukla kuru board'da *cok az* cbet, "elim yok diye check" hatasi). RANGE-CBET kurali eklenince flop-cbet dogrulugu **%96.3**'e ZIPLADI. Tek bir doku-bilinci, en buyuk tek dogruluk kazancini verdi.

Postflop spot	Cbet dogrulugu	Defend dogrulugu
Flop	%96.3 (range-cbet ile %61.5'ten ziplama)	%96.2
Turn	%92.5	%91.9
River	%98.9	%84.0 (bluff-catch en zor)

Neden kuru board'da yuksek frekansli blof-cbet GTO-dogru? Cunku solver de kuru board'da, range avantajı olan acan oyuncunun neredeyse tum range'iyile kucuk cbet atmasini onerir. Kuru doku, rakibin "kac out'la beni geceriz" hesabini kirar; tehdit az oldugu icin kucuk bahis bile fold-equity uretir. Insan sezgisi "elim yok, check edeyim" der — ve para masada kalir. Kural bu sezgiyi duzeltir.

GTO karsiligi: Bu, solver dilinde "range betting" (range'in tamamıyla ayni boyutta bahis). Kuru board'da denge cozumu cogu zaman yuksek-frekans / kucuk-boyut cbet'tir; islak board'da denge polarize olur (buyuk boyut, dusuk frekans). RANGE-CBET kurali bu iki rejimi wetness=0.30 esigiyle ayirir.

11.4 Ucuncu Altin Kural: BET SIZING — Uc Kova

Boyutlandirma, sistemde uc basit kovaya indirgenir. Boyut, board dokusu ve niyetinizle belirlenir — yarim-bb hesapları degil, uc refleks:

Kova	Boyut	Ne zaman	Niyet
1) Kuru	1/3-pot	Board kuru, range-cbet	Ucuz fold-equity, range betting, okunmama
2) Deger-koruma	1/2-pot	Made-hand, deger almak	Orta deger, call alanında tutmak
3) Islak / polarize	3/4-pot	Board ıslak, guclu el ya da iyi cekme	Cekmeleri cezalandirmak, max value/blof

Raise boyutu da iki refleksle calisir: **nut-ish polarize raise = buyuk (1.6x)**, **ince value raise = kucuk (1.25x)**. Kodda bu birebir factor = 1.6 if polarized else 1.25 olarak yasiyor.

Ornek (uc kovayi sec): Flop A-9-4 gokkusagi (KURU). (a) Elimde hicbir sey yoksa ve acan bensem → kova 1, 1/3-pot range-cbet. (b) Elimde A-T (top-pair iyi kicker, deger) → kova 2, 1/2-pot, call alanında kotu Ace'leri tutarim. (c) Board J-T-9 iki-renk olsaydi (ISLAK) ve set'im olsaydi → kova 3, 3/4-pot, draw'lari cezalandiririm.

Not: Kova secimi *once dokuya* bakar, sonra elin niyetine. Kuru board'da 3/4-pot atmak gereksiz yere para riske atar ve range'inizi ele verir (cunku kuru board'da buyuk bahis = "ya cok guclu ya blof" sinyali). Boyut bir mesajdir; yanlis boyut yanlis mesaj verir.

11.5 Pot-Odds: Call Esikleriniz

Savunma tarafında — yani size bahis atildiginda — karari **pot odds** (pot oranlari — call icin gereken minimum equity) verir. Formül:

Altin kural — pot-odds: **gereken equity = to_call / (pot + to_call)**. Elinizin equity'si bu esikten yuksekse call (ya da raise); dusukse fold. Savunmada her zaman HAIRCUT'li equity'nizi (equity – 0.16) kullanin.

Rakibin bahsi	to_call / (pot+to_call)	Gereken equity
Yarim-pot (1/2)	0.5 / 1.5	~%33
Uctebir-pot (1/3)	—	~%25
Uctebiki-pot (2/3)	0.67 / 1.67	~%40
Pot bahsi (1/1)	1 / 2	~%50

Ornek: Pot 100bb, rakip 50bb (yari-pot) bahsetti. Gereken equity = $50/(100+50) = \%33$. Elimde flush-draw var (9 out). Turn'deyiz, "Rule of 2": $9 \times 2 = \sim\%18$ equity. $\%18 < \%33 \rightarrow$ ciplak pot-odds yetmez, FOLD (implied odds yoksa). Ama flop'ta olsaydik "Rule of 4": $9 \times 4 = \sim\%36 > \%33 \rightarrow$ CALL dogru.

Not (Rule of 2 & 4): Flop'ta out sayisini **4** ile carp (iki kart gelecek), turn'de **2** ile carp (tek kart). Yaklasik equity%'ini verir. OESD = 8 out ($\sim\%32$ flop), flush = 9 out ($\sim\%36$ flop), gutshot = 4 out ($\sim\%16$ flop).

11.6 Sokak-Sokak Karar Akisi (Flowchart)

Su ana kadarki tum kurallari tek bir akisa baglayalim. Her sokakta ayni sirayla sorgularsiniz; yalnızca esikler kayar.

Adim	Soru	Evet ise	Hayir ise
0	Elimi 7 kademededen hangisi?	strength + 0.45 x draws hesapla	—
1	Bahis mi atiyorum, savunma mi?	Bahis $\rightarrow$ adim 2. Savunma $\rightarrow$ adim 5	—
2 (FLOP)	Acan ben + board kuru (wetness<0.30)?	RANGE-CBET, 1/3-pot (kova 1)	Polarize: guclu/cekme 3/4-pot, gerisi check
3	Bahis boyutum yiginin %70'i+ mi?	COMMIT-GATE: strength $\geq$ 0.60 VEYA draws $\geq$ 0.30 sart	Boyutu uc kovaya gore sec
4	Made-hand deger mi?	1/2-pot (kova 2)	Kuru blof 1/3, islak deger/cekme 3/4
5 (SAVUNMA)	Pot-odds: equity-0.16 $\geq$ to_call/(pot+to_call)?	Call (nut-ish ise raise)	Fold
6 (SONRAKI SOKAK)	Turn/river geldi mi?	El degerini BIR KADEME asagi say (haircut)	—

Altin kural — sonraki sokak bir kademe asagi say: Turn ve river geldikce elinizi bir tier dusurun. Flop'taki top-pair, river'a kadar uc bahis yemisse artik bluff-catch'tir. Bu, "elime asik olma" hatasinin kafa-formundaki panzehiridir.

Neden her sokak tras? Cunku rakip her bahis attiginda range'ini daraltir ve guclendirir. Ucuncu barrel'i (river bahsi) atan biri, flop'ta blof olabilen elini cogu zaman ya tamamladi ya da gercekten guclu. Sizin top-pair'iniz ayni dururken, onun range'i her sokakta yukseldi — goreli olarak siz zayifladiniz. Tier-dusurme bu goreli zayiflamayi sayisallastirir.

11.7 Bastan Sona Uc El Ornegi

El 1: Range-cbet + commit-gate (kuru board, hava el)

Spot: 100bb derinlik. Ben CO'dan A-K acmadan once — degil, bu el Q-J suited ile actim, BB call'ladi. Pot ~5.5bb.

Flop: K-7-2 gokkusagi (KURU, wetness ~0.10). Elim Q-J: top-pair degil, hicbir sey (HAVA, ama backdoor'lar var). Acan benim → **RANGE-CBET**, 1/3-pot (kova 1) = ~1.8bb. BB'nin King'siz elleri fold. Boyut yiginin %70'i degil → commit-gate konu disi.

Turn: BB call'ladi, gelen kart 3 (bos). Hala havayim, ama tier-dusurme: river'a dogru bu el give-up adayi. Tek-barrel blof yaptim, ikinci barrel'i bos kartta zorlamam — check, vazgec. Para kurtarildi.

Ders: Flop'ta range-cbet bedava fold-equity topladi; turn'de tier-dusurme ve commit-disipli ikinci barrel spew'unu engelledi.

El 2: COMMIT-GATE dusuk-SPR'da yigin kurtariyor

Spot: Pot 90bb, yiginim 50bb (dusuk SPR ~0.55). Elimde 6-5 suited, flop'ta sadece alt-cift (under-pair, strength ~0.30, draw yok).

Karar: Yari-pot blof ~45bb atmak istiyorum — ama 45bb, 50bb yiginin %90'i. **COMMIT-GATE:** strength $0.30 < 0.60$ ve draws $0.00 < 0.30$ → gate KAPALI. Bahis iptal, CHECK.

Sonuc: Showdown'a ucuz gittim, alt-cift bazen kazandi. Eger gate olmasaydi, motor beni all-in'e zorlar, 50bb'yi bir cop-elle ortaya koyardim. Bu tek kural, ilk versiyonun -165 bb/100 kaybinin kaynakliydi.

El 3: Pot-odds + haircut savunmada (flush-draw)

Spot: Pot 100bb. Rakip flop'ta 50bb (yari-pot) bahsetti. Elimde nut flush-draw (9 out), board'da made-hand yok.

Hesap: Gereken equity = $50/(100+50) = \%33$. Flop'ta "Rule of 4": $9 \times 4 = \sim\%36$. Haircut'li bakarsak strength dusuk ama draws ~ 0.36 — equity esigi gecer. **CALL** dogru (hatta backdoor'larla raise/semi-blof gundeme gelir, cunku draws ≥ 0.30 commit-gate'i de acar).

Turn (bos): Rakip tekrar yari-pot bahsetti. Artik "Rule of 2": $9 \times 2 = \sim\%18 < \%33$. Ciplak pot-odds yetmez. Implied odds (flush gelirse fazladan kazanc) yoksa FOLD; rakip yigini derinse ve odeyecekse marjinal call.

Ders: Ayni el flop'ta call, turn'de fold — cunku gelecek kart sayisi (ve dolayisiyla equity) yarilandi. Pot-odds, "draw'a asik olma" hatasini her sokakta yeniden olcer.

11.8 Bolumun Ozeti ve Durust Sinirlar

Uc altin kural, postflop'u bir karar fabrikasina ceviri:

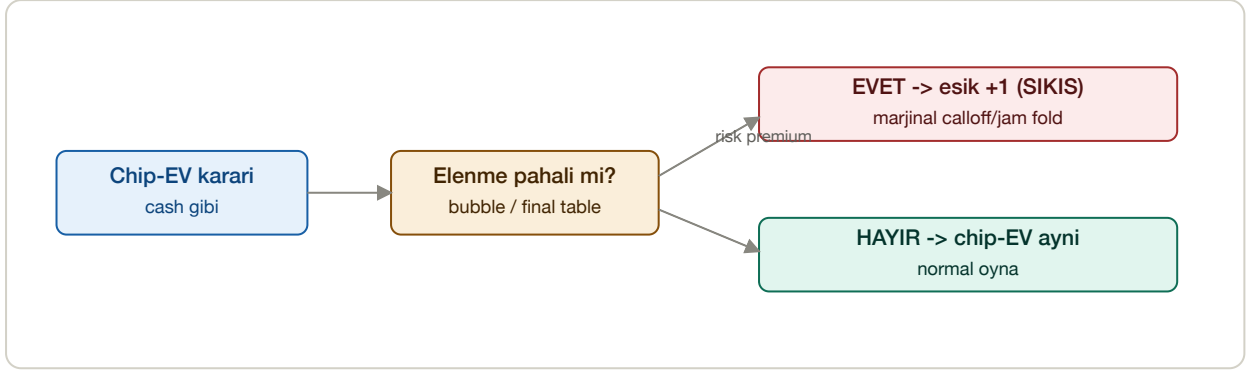
- **COMMIT-GATE (%70):** Yigin riske atmadan once "strength ≥ 0.60 ya da draws ≥ 0.30 mi?" diye sor. En cok parayi kurtaran kural; -165'ten +46..+80 bb/100'e donusun motoru.
- **FLOP RANGE-CBET:** Kuru board → tum range'le 1/3-pot; ıslak board → polarize. Flop-cbet dogrulugunu %61.5'ten %96.3'e ziplatan kural.
- **BET SIZING uc kova:** Kuru 1/3, deger 1/2, ıslak/polarize 3/4. Raise: polarize 1.6x, ince 1.25x.
- **Pot-odds + haircut:** Gereken equity = $to_call/(pot+to_call)$; savunmada equity ~ 0.16 ; her sokak bir kademe asagi say.

Bu kurallar birlikte **%92.9** postflop dogruluk verir (flop %96.3 / %96.2, turn %92.5 / %91.9, river %98.9 / %84.0).

Durust sinirlar: River bluff-catch defend'i **%84**'te kalir — poker'in en zor karari, cunku river'da pot-odds + okuma + range-okuma ayni anda gerekir. Yine de bu sade kural-seti, mukemmel solver'in $\sim\%93$ 'unu kafadan verir. Insan-sadeliginin bedeli bu son birkac yuzdedir; ama o sadelik sayesinde kurallari masada gercekten uygulayabilirsiniz — ezberlenemeyen mukemmel frekansların aksine.

Neden bu takas degerli? Cunku uygulanmayan mukemmel strateji = 0 EV. Hi-Lo kart sayma sistemi de kasino-bilgisayarının optimalini vermez, ama insan kafasında calisir ve kazandırır. Bu uc kural da oyle: solver mukemmeldir, bu sistem uygulanabilirdir — ve uygulanabilir olan, masada her zaman kazanir.

Bölüm 12. ICM Derinlemesine: Turnuva Mantığı



Sekil — icm

Cash oyununda bir çip = bir dolar. Net, basit, dürüst. Önündeki yığın aynen cebindeki para kadar değerlidir; istediğin an masadan kalkıp çiplerini bozdurursun. Turnuvada bu denklem KIRILIR. Turnuvada çipler dolara çevrilemez — sadece bir **sıralama** (kim önce elenir, kim sona kalır) üretirler ve para o sıralamaya göre dağıtılır. İşte bu yüzden turnuvada "çip kazanmak" ile "dolar kazanmak" aynı şey değildir. Bu bölüm, turnuva poker'inin en kafa-karıştırmacı ama en para-kazandıran kavramını — **ICM** (Independent Chip Model — bağımsız çip modeli) — sıfırdan, çok örnekle, çok NEDEN ile kuracak.

Altın kural: Turnuvada elinin gücü (equity) değişmez — AA hâlâ AA'dır. Değişen, o eli oynamak için gereken **KARAR EŞİĞİDİR**. ICM, eşiği sıkma yönünde kaydıran bir katmandır; equity eksenini ASLA bozmaz. (Tıpkı Soyrac sisteminin tek-eksen ilkesi gibi.)

12.1 Çipin Dolar Değeri Neden Doğrusal Değil?

Önce sezgini sarsalım. Diyelim 1.000 çiple başladın ve harika oynayıp yığının 2.000 çipe çıkardın. Çip sayın iki katına çıktı. Peki PARADAKİ değerin iki katına mı çıktı? **Hayır**. Çoğu zaman çok daha azı.

NEDEN? Çünkü turnuva ödülü sabit bir havuzdur ve sıralamaya göre dağıtılır. Birinciye gidebilecek para SINIRLIDIR. İki katı çip, "iki katı kazanma şansı" demek değildir — çünkü ödülün üst sınırı (1. ödül) zaten bellidir. İlk çiplerin, son çiplerinden DAHA DEĞERLİDİR. Bu, ekonomideki **azalan marjinal fayda** ile birebir aynı fikirdir: ilk lokma açken çok kıymetlidir, onuncu lokma tokken neredeyse değersizdir.

Neden ilk çipler daha değerli? Çünkü ilk çiplerin seni "elenmekten" kurtarır — yani paraya en yakın olduğun yerde seni hayatta tutar. Son çiplerin ise yalnızca zaten kazanmaya yakın olduğun ödülü biraz daha büyütür. Hayatta kalmak, zenginleşmekten daha kıymetlidir; çünkü elenirsen TÜM ödül şansını kaybedersin.

ICM tam olarak bunu matematikleştirir: "Şu anki çip yığınların verildiğinde, her oyuncunun beklenen DOLAR değeri nedir?" Bu projede ICM, **Malmuth-Harville** modeliyle hesaplanır (app/poker/icm.py → malmuth_harville). Model şunu sorar: "Her oyuncunun 1. olma olasılığı yığını oranındadır; 1. çıkanı çıkarıp kalan yığınlarla aynı soruyu 2. için tekrar sor..." — bu özyinelemeli olasılık ağacı, her oyuncuya bir DOLAR-equity sayısı verir.

Senaryo	Çip yığını	Çip payı	Dolar payı (ICM)	Fark
4 eşit oyuncu, \$1000 havuz	2500 / 2500 / 2500 / 2500	%25	%25 = \$250	eşit (referans)
Sen yığının 2'ye katladın	5000 / 2500 / 1250 / 1250	%50	≈ %38 = \$380	çip %50 ama dolar %38
Kısa yığın (sen)	500 / 3000 / 3000 / 3500	%5	≈ %9 = \$90	çip %5 ama dolar %9

Not: Yukarıdaki dolar payları kavramı göstermek için yaklaşık (sıralama-tabanlı, ödül yapısına göre değişir). KESİN değerler her zaman gerçek yığınlar + gerçek ödül tablosuyla malmuth_harville içinde hesaplanır. Mesaj net: çip yığının 2'ye katladığında dolar değerin 2'ye katlanmaz (üstteki satırda %50 çip → ~%38 dolar); kısa yığinken ise her çipin GÖRECE daha değerlidir (%5 çip → ~%9 dolar), çünkü ödüle hâlâ ulaşabilirsin.

12.2 chip-EV vs dolar-EV: İki Ayrı Pusula

Şimdi turnuva kararlarının kalbine geliyoruz. Her elde iki farklı "kâr" ölçüsü vardır:

- chip-EV** (chip Expected Value — çip beklenen değeri) : Bu el bana ortalama kaç ÇİP kazandırır/kaybettirir? Cash'te tek doğru pusula budur.
- \$EV / dolar-EV** (dollar Expected Value — dolar beklenen değeri) : Bu el benim turnuvadaki DOLAR değerimi ne kadar değiştirir? Turnuvada gerçek pusula budur.

Bu projede ikisini doğrudan karşılaştıran fonksiyon chip_ev_vs_dollar_ev'dir (app/poker/icm.py). Üç senaryoyu (fold / call-kazan / call-kaybet) ayrı ayrı ICM ile değerleyip, çip-EV ile dolar-EV'nin BİRBİRİNDEN AYRILDIĞI noktayı ("ICM vergisi") çıkarır.

Örnek: Pot'a coin-flip (yazı-tura, ~%50) bir all-in var. chip-EV'de net sıfır — kazanırsan +X çip, kaybedersen -X çip, ortalama 0. Cash'te "kayıtsızsın", oynaman da oynamaman da fark etmez. AMA turnuvada: kazandığın çiplerin dolar değeri AZ (azalan marjinal fayda), kaybettiğin çiplerin dolar değeri ÇOK (elenmeye yaklaşırsın). Yani chip-EV=0 olan flip, dolar-EV'de NEGATİFTİR. İşte ICM'in özü: chip-nötr bir bahis, dolar-zararlı olabilir.

Neden flip dolarda kötü? Çünkü ICM asimetriktir: aynı miktar chip kazanmak sana az dolar getirir, ama kaybetmek çok dolar götürür (hatta elenme = tüm ödül şansının sıfırlanması). Simetrik bir chip bahsi (flip), asimetrik bir dolar bahsine dönüşür. Bu asimetrinin sayısal adı bir sonraki başlıkta: bubble factor.

12.3 Bubble Factor: Kaybetmek Kazanmaktan Kaç Kat Pahalı?

ICM'in pratik tek-sayı özeti **bubble factor** (kabarcık katsayısı) 'dır. Tanım: "*Kaybettiğim her chip, kazandığım her çipten kaç kat pahalı?*" Bu projede bubble_factor fonksiyonu yığınının %10 büyütüp %10 küçültürerek ICM-equity değişimini ölçer ve $\text{kayıp} / \text{kazanç}$ oranını verir.

Bubble factor	Anlamı	Davranış
1.0	Kaybetmek = kazanmak (cash gibi, chipEV)	chipEV oyna, ICM yok
1.5	Kaybetmek %50 daha pahalı	marjinal call-off'ları bırak
2.0+	Kaybetmek 2+ kat pahalı (sıkı bubble / kısa yığın)	sadece premium ile çatış

Not: bubble_factor kazanç ≤ 0 olduğunda (yani büyümenin ICM faydası yokken) güvenli taban olarak 2.0 döner — yani "şüphedeysen kaybetmek pahalıdır" varsayar. Bu muhafazakâr taban, kısa-yığın bubble'da seni gereksiz coin-flip'lerden korur.

Bubble factor neden bu kadar önemli? Çünkü pot-odds matematiğini DOĞRUDAN bozar. Cash'te pot %50 equity gerektiriyorsa, bubble factor 1.5 olan bir noktada gerçekte ~%60 equity'ye ihtiyacın vardır. Aynı el, aynı board, aynı pot — ama turnuvada call eşiği YÜKSELMİŞTİR. İşte risk premium tam buradan doğar.

12.4 Risk Premium: Fazladan İstediğin Equity

risk premium (risk primi — fazladan istenen equity) , ICM baskısını tek bir orana indirger: "*chipEV'de kayıtsız olduğum bir call için, ICM yüzünden fazladan kaç puan equity istiyorum?*" Bu projede risk_premium(hero_stack_bb, avg_stack_bb, stage) iki parçadan toplanır:

Bileşen	Kaynak / formül	Değer
Aşama bonusu (chipEV / early)	stage = "chipEV"	0.00 (ICM yok)
Aşama bonusu (bubble)	stage = "bubble"	0.09 ($\approx$ %9 fazladan equity)
Aşama bonusu (final table)	stage = "final table"	0.13 ($\approx$ %13)
Aşama bonusu (satellite)	stage = "satellite"	0.18 ($\approx$ %18 — en sert)
Aşama bonusu (PKO / bounty)	stage = "PKO"	0.05 (bounty agresifliği gevşetir)
Yığın baskısı	$\max(0, (\text{avg} - \text{hero}) / \text{avg}) \times 0.05$	kısa yığın $\rightarrow$ +küçük ek prim

Neden satellite en sert (0.18)? Çünkü satellite'te ödül "dümdüz" — ister 1. ol ister son-bilet-sahibi, herkes AYNI bileti kazanır. Bir kez bilet sınırına ulaştın mı, FAZLA çipin sıfır değeri vardır; tek bir gereksiz çatışma seni eler ve KESİN ödülü kaybedersin. O yüzden satellite'te neredeyse hiç risk almazsın — chip-lider bile AA'yı fold edebilir. Bu, pokerdeki "premium fold" örneğinin tek meşru yeridir.

Neden PKO'da prim DÜŞÜK (0.05)? Çünkü **bounty** (kelle ödülü) kazanmak ANINDA nakit getirir — sıralamadan bağımsız. `bounty_ev` fonksiyonu bunu modeller: rakibi eleyince kellesini cebe atarsın. Bu ek nakit, ICM'in sıkıştırma etkisini kısmen geri öder; o yüzden PKO'da daha gevşek call yaparsın.

Risk premium → eşik kayması (mekanik)

Risk premium soyut bir sayı değildir; doğrudan oyun frekanslarını kaydırır. İki yerde uygulanır:

1) GTO motorunda — `icm_tighten(freqs, risk_premium)`: Bu fonksiyon ICM'in en net etkisini uygular — marjinal CALL'ları FOLD'a kaydırır. Kalibrasyon: $\text{shift} = \min(0.5, \text{rp} \times 2.5)$. Yani:

Aşama	risk premium (rp)	shift = min(0.5, rp×2.5)	Call'ların ne kadarı fold'a kayar
chipEV / cash	0.00	0.00	%0 — KİMLİK (hiçbir şey değişmez)
bubble	≈ 0.09	≈ 0.22	call range'inin ~%22'si fold olur
final table	≈ 0.13	≈ 0.32	call range'inin ~%32'si fold olur

Altın kural: `icm_tighten` AYRI bir katmandır. Base chip-EV frekanslarını ASLA değiştirmez. `risk_premium = 0` olduğunda fonksiyon birebir KİMLİKTİR (girdi = çıktı). Bu sayede cash/early oyunda ICM kodu çalışsa bile GTO doğruluğu hiç bozulmaz — projede ölçülen %92.9 postflop / %91.1 preflop doğruluk korunur. ICM yalnızca turnuva-bubble/FT bağlamında "açılır".

Not: `icm_tighten` yalnızca CALL frekansını kaydırır; value-RAISE ve push/fold (allin) frekanslarına DOKUNMAZ — onlar zaten MTT range'lerinde ICM-ayarlıdır. NEDEN? Çünkü ICM'in temel etkisi "marjinal devam-call'larını bırak"tır; value-raise zaten güçlü el demektir (ICM onu daha da iyi yapar, kısmaz), push/fold ise ayrı bir Nash-mantığıyla yönetilir.

2) Soy rac sisteminde — eşik +1: Soy rac'ın insan-kafadan-yapılabilir karşılığı çok daha sade ama aynı yöne işaret eder. `soyrac_advice(...)` içinde `icm = True` geçildiğinde `icm_adj = 1` olur ve TÜM karar eşiklerine +1 eklenir (`app/poker/soyrac_advisor.py`):

Senaryo	Normal eşik (örnek)	ICM eşiği (+1)	Etki
RFI (açış) — CO	11	12	biraz daha dar açarsın
vs RFI — BTN call	9	10	marjinal call'lar fold olur
vs RFI — BTN 3-bet	16	17	3-bet'ler biraz daralır
vs 3-bet — call	poz+2	poz+3	call-off daralır (4-bet blocker ekseni korunur)

Neden Soy rac'ta sadece +1, ICM motorunda ise %22–32 kayma? Çünkü ikisi farklı dilde aynı şeyi söyler. Soy rac puan ekseni tamsayıdır (SHCP skorları); o eksende +1 eşik, range'in sınırındaki bir-iki kombinasyonu (en zayıf call'ları) keser — bu da pratikte ~%15–25'lik bir daralmaya denk gelir. GTO motoru frekans-uzayında çalıştığı için kaymayı ondalık olarak (shift) ifade eder. Felsefe aynı: **ICM = eşiği bir tık yukarı it, equity eksenine dokunma**. Bridge'de A hep 4 puan; değişen sadece açış eşiğidir — burada da elin gücü sabit, kayan tek şey karar çizgisidir.

GTO karşılığı: Soy rac'ın "+1 eşik" kuralının solver-doğrulanmış sonucu: ICM senaryolarında (bubble icm_tighten ile) ölçülen GTO eşleşmesi %90.9. Yani insan-kafadan-yapılabilir tek-tamsayı ICM ayarı, solver'ın ICM-optimal kararıyla 10 spottan ~9'unda buluşuyor. Bu, "mükemmel değil ama uygulanabilir" felsefesinin turnuva kanıtı.

12.5 Bubble: Neden Tam Burada Sıkışsın?

bubble (kabarcık — paraya bir adım kala) turnuvanın en gerilimli ve en çok HATA yapılan yeridir. Diyelim 19 kişi para alıyor, masada 20 kişi var. Bir kişi daha elenince herkes paraya girer. Bu noktada bubble factor TAVAN yapar.

Neden bubble'da bu kadar sıkışsın? Çünkü ŞİMDİ elenmek = sıfır dolar (tek "hava parası" çıkış), bir el daha hayatta kalmak = neredeyse kesin para. Kazanılacak çiplerin marjinal dolar değeri çok düşük (zaten paraya çok yakınsın), kaybedilecek çiplerin değeri felakettir (tek hatayla balon patlatıp eli boş çıkarsın). Asimetri zirvededir → risk premium 0.09 → call range'in ~%22 daralır.

Altın kural: Bubble'da BÜYÜK YIĞIN en güçlü silahtır — çünkü tek o, elenmekten korkmaz ve kısa/orta yığınları ezebilir. Orta yığınlar en sıkışan gruptur (kaybedecek çok şeyleri var, kazanacakları ise az). Eğer kısaysan ve "fold-yap-yaşa" ile paraya sızabiliyorsan, marjinal spotları bırak; eğer büyüksen, sıkışanların üstüne agresif baskı yap (onlar call yapamaz). İki davranış da aynı ICM gerçeğinin iki yüzü.

Bubble örneği — coin-flip reddi

Örnek (bubble): 20 kişiden 19'u para alıyor. Sen orta yığınsın (20bb). Big yığın (60bb) all-in gitti. Elinde **AKo** var. Soyrac SHCP skoru ~25 (premium). chipEV'de AKo, all-in'e karşı net pozitif (flip-üstü). Cash olsaydı SNAP-CALL. Ama bubble'da: $\text{risk_premium} \approx 0.09 \rightarrow \text{icm_tighten}$ call range'ini ~%22 daraltır; Soyrac'ta $\text{icm_adj}=+1$. AKo flip-üstü ama ELENME = \$0 ve para BİR EL ÖTEDE. Burada call, chipEV-pozitif ama dolar-EV-NEGATİF olabilir. Doğru oyun çoğu zaman FOLD — birinci ödül değil, garanti parayı kovalıyorsun. NEDEN: "biraz önde olduğun bir flip için tüm ödül şansını riske atmazsın".

Neden AKo'yu bile fold? Çünkü turnuvada amaç "en çok çip" değil, "en çok DOLAR". AKo ile flip kazanırsan zaten kazanacağın parayı biraz büyütürsün (düşük marjinal değer); kaybedersen SIFIRLANIRSIN (yüksek marjinal kayıp). Bubble factor 2'ye yakinken bu bahis dolar-EV'de açık zararlıdır. Cash refleksin ("önde olan call yapar") seni tam burada batırır.

12.6 Final Table: Her Eleme Bir Pay-Jump

final table (final masa — son masa) 'da risk premium daha da yükselir (0.13). NEDEN? Çünkü artık her eleme arasında BÜYÜK **pay-jump** (ödül sıçraması) vardır: 9.'dan 8.'ye, 8.'den 7.'ye geçiş her seferinde ciddi para farkı demektir. Bubble'da tek bir eşik (para/para-değil) vardı; final table'da PEŞ PEŞE eşikler vardır.

Aşama	risk premium	Kaç eşik var?	Sıkışma sebebi
Early / chipEV	0.00	yok	elenme ucuz, çip biriktir (chipEV oyna)
Bubble	0.09	1 (para sınırı)	tek büyük eşik, balon patlatma korkusu
Final table	0.13	çok (her sıra)	her eleme = pay-jump, sürekli sıkışma
Satellite	0.18	1 (düz bilet sınırı)	fazla çip değersiz, kazanınca riski kes

Örnek (final table): 9 kişilik final, sen 4. yığınsın. 8.–9. (en kısa iki yığın) ölmek üzere. Bir orta yığın sana all-in 3-bet yaptı, elinde **TT** var. chipEV'de TT vs 3-bet range çoğu zaman call. Ama final table'da: kısa yığınlar her an elenebilir → SEN beklersen pay-jump'ı BEDAVA alırsın. $\text{risk_premium} 0.13 \rightarrow \text{icm_tighten} \sim \%32$ daraltır → Soyrac'ta vs-3bet call eşiği +1. TT marjinal call-off'a düşer → çoğu zaman FOLD. NEDEN: "kısa yığınlar senin yerine ölecekken, neden sen kendi turnuvanı tehlikeye atasın?"

Neden kısa yığınlar varken sıkışırsın? Çünkü onların elenmesi sana BEDAVA pay-jump kazandırır — hiç çip riske atmadan dolar değerini artır. Bu yüzden final table'da orta-üst yığınlar "beklemeyi" öğrenir: kısıtların ölmesini bekle, sadece çok güçlü elle çatış. Bu, chipEV'nin asla yakalayamadığı bir karardır; tek başına çip-matematiği "TT call" der, ICM "bekle, bedava sıçramayı al" der.

12.7 Turnuvada Cash Gibi Oynamak Neden Hata?

Şimdi her şeyi tek bir cümlede toplayalım: **Cash refleksleri turnuvada PARA KAYBETTİRİR.** Çünkü cash'in tek pusulası chip-EV'dir, turnuvanın gerçek pusulası dolar-EV'dir ve ikisi bubble/FT'de ZITLAŞIR.

Durum	Cash refleksi (chipEV)	Turnuva doğrusu (dolar-EV)	NEDEN
Coin-flip all-in	kayıtsız → çoğu zaman call	çoğu zaman FOLD	flip chipEV=0 ama dolar-EV<0 (asimetri)
Marjinal +EV call-off	call (her +EV alınır)	FOLD (icm_tighten %22–32 keser)	kaybetmek kazanmaktan pahalı (bubble factor >1)
Bubble'da AKo vs all-in	snap-call	çoğu zaman FOLD	elenme=\$0, para bir el ötede
Kısa yığınlar ölürken TT call	call (TT güçlü)	bekle/FOLD	bedava pay-jump dururken risk alma
Big yığınla baskı	standart aç	sıkışanların üstüne agresif	onlar ICM yüzünden call yapamaz

Altın kural: Cash'te her +EV spotu alırsın; turnuvada SADECE dolar-EV pozitif spotları alırsın. chipEV-pozitif ama dolar-EV-negatif spot, turnuvada bir TUZAKTIR ("ICM punt" — ICM hatası). Refleksinle değil, aşamana (chipEV/bubble/FT/satellite) ve yığın baskına göre karar ver.

ICM karşılığı: Projede "ICM punt" tam olarak ölçülür — icm_trainer ekranı, chipEV'ye göre +EV ama ICM'ye göre kayıplı bir call yaptığında dolar-EV kaybını (dollar_ev_loss) gösterip "X ICM PUNT — risk premium'u gözden geçir" uyarısı basar. Bu, cash-refleksini turnuvada yakalayıp düzelten geri-bildirim döngüsüdür.

12.8 Push/Fold: Kısa Yığının ICM'i

15bb altına düştüğünde oyun "tek karar"a indirgenir: JAM (all-in) ya da FOLD. Burada postflop yoktur, blöf yoktur — saf equity eksenidir. Soyraç bunu doğrudan yakalar: $stack_bb < 15 \rightarrow$ push/fold modu, $score \geq 16 \rightarrow$ JAM (heads-up'ta ≥ 10). ICM bu eşiği de +1 sıkır.

ICM tarafında `push_fold_range_width(stack_bb, stage)`, yığın boyutuna göre temel jam genişliğini verir, sonra aşama çarpanıyla SIKIŞTIRIR:

Aşama	ICM çarpanı	Etki
chipEV	×1.00	tam Nash push genişliği
bubble	×0.65	push range %35 daralır
final table	×0.72	push range %28 daralır
satellite	×0.50	push range YARIYA iner (en sert)
PKO	×1.10	push range GENİŞLER (bounty primi)

Neden satellite'te push yarıya iniyor ama PKO'da genişliyor? Çünkü ICM her aşamada FARKLI yön çeker. Satellite'te fazla çip değersizdir → riske girme → dar push. PKO'da rakibi elemek ANINDA nakit (bounty) getirir → riske değer → geniş push (×1.10, chipEV'nin bile ÜSTÜNDE). Aynı yığın, aynı el — aşama, kararı tersine çevirebilir. İşte "turnuvada bağlam her şeydir" budur.

Örnek (push/fold, bubble): 10bb yığınla SB'desin, BB'ye karşı. Elinde **K9o**, SHCP ~14. chipEV-Nash'te 10bb'den K9o jam'lenebilir bir el. Ama bubble'da: $\text{push_fold_range_width} \times 0.65 \rightarrow \text{range \%35}$ daralır; Soyrac'ta push eşiği +1 (icm_adj). K9o sınır-altına düşer → FOLD. NEDEN: bubble'da elenme felaketken, marjinal bir jam'le balon patlatmazsın — fold-yaşa, sızmaya oyna. Aynı el chipEV'de jam, bubble'da fold.

12.9 Üç Pratik El — Karar Anının Anatomisi

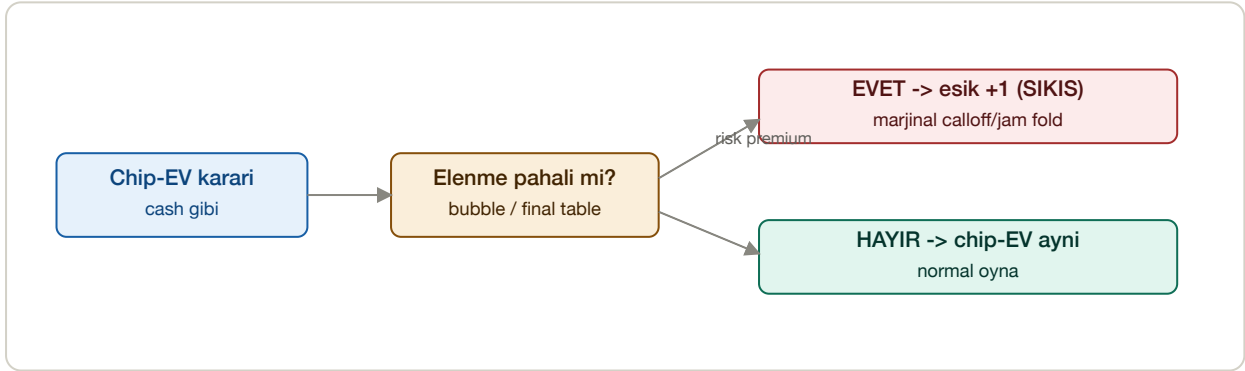
El 1 — Bubble coin-flip reddi: 20→19 para sınırı, sen 22bb (orta), big yığın (55bb) jam. Elin **99**. chipEV: 99 vs jam-range ≈ flip, hafif +. Aşama=bubble → $\text{risk_premium} 0.09 \rightarrow \text{icm_tighten call'ı} \sim \%22$ keser; Soyrac $\text{icm_adj}=+1$. Karar: **FOLD**. Kanıt-cümlesi: "Flip-üstüyüm ama elenince \$0, fold edince neredeyse garanti para. Çiplerimi değil, dolarımı koruyorum."

El 2 — Final table pay-jump'ı bekleme: 8 kaldı, iki kısa yığın (5bb, 6bb) all-in olmak üzere. Sen 3. yığın, MP'den orta yığın sana 3-bet jam yaptı. Elin **AQs** (SHCP ~22, premium ama vs-jam marjinal). Aşama=FT → $\text{risk_premium} 0.13 \rightarrow \text{call} \sim \%32$ daralır; Soyrac vs-3bet call eşiği +1. Karar: çoğu zaman **FOLD**. Kanıt-cümlesi: "İki kısa yığın benden önce ölecek; bedava pay-jump dururken AQs flip'iyle kendi turnuvamı riske atmam."

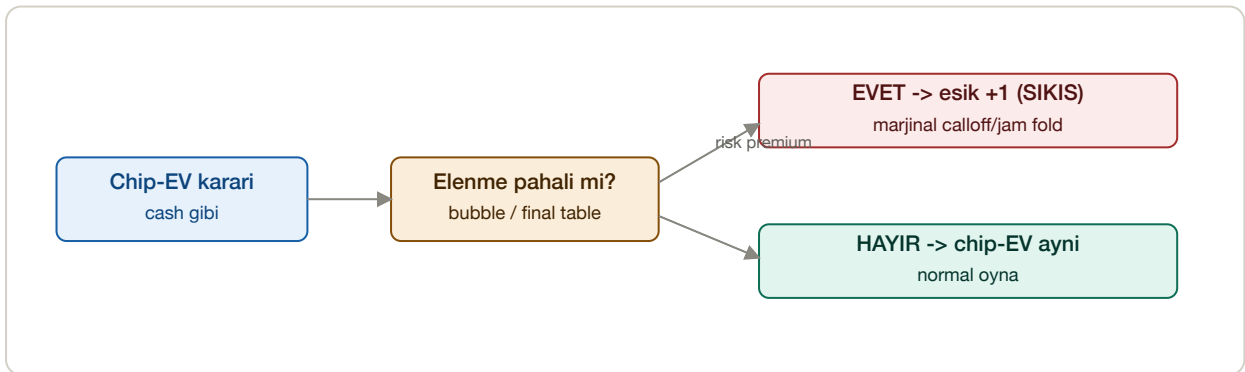
El 3 — PKO'da geniş call (ters yön): bounty turnuvası, rakibin kellesi büyük, o 12bb'den jam. Elin **A8o** (SHCP ~14, normalde marjinal). Aşama=PKO → $\text{risk_premium SADECE} 0.05 + \text{bounty_ev ek nakit}$; $\text{push_fold_range_width} \times 1.10$. Karar: **CALL**. Kanıt-cümlesi: "Onu elersem kellesi anında cebime giriyor — bu ek nakit, ICM sıkışmasını fazlasıyla ödüyor; chipEV-marjinal eli bounty pozitif yapıyor." Aynı A8o, normal turnuvada bubble'da FOLD'du — bağlam kararı tersine çevirdi.

12.10 Bölüm Özeti

- **Çipin dolar değeri doğrusal değildir** — ilk çiplerin son çiplerinden değerlidir (azalan marjinal fayda); ICM bunu Malmuth–Harville ile hesaplar.
- **chip-EV $\neq$ dolar-EV** — cash'in pusulası chipEV, turnuvanınki dolar-EV; bubble/FT'de zıtlaşır (chip-nötr flip, dolar-negatif).
- **Bubble factor** kaybetmenin kazanmaya oranıdır; >1 ise call eşiğinin yükselir.
- **Risk premium** bu baskıyı tek sayıya indirir: bubble 0.09, FT 0.13, satellite 0.18 (en sert), PKO 0.05 (en gevşek).
- **Soyrac ICM katmanı = eşik +1** (icm_adj); GTO motoru = icm_tighten ile call'ları shift= $\min(0.5, rp \times 2.5)$ kadar fold'a kaydırır — ikisi de equity eksenine DOKUNMAZ, sadece karar çizgisini iter.
- **Ölçülen sonuç: ICM doğruluğu %90.9** (bubble icm_tighten ile solver-eşleşmesi) — insan-kafadan-yapılabilir tek-tamsayı ayarın turnuva kanıtı.
- **Turnuvada cash gibi oynamak hatadır** — her +EV spotu değil, sadece dolar-EV pozitif spotları al; chipEV-pozitif/dolar-negatif spot bir "ICM punt"tur.



Sekil — icm_curve



Sekil — icm_decision

Bolum 13. Oyun Formatlari ve Boyutlar

Bir golf sopasini dusun: ayni sopa, ayni vurus tekniđi — ama 200 metrelik fairway'de mi yoksa 3 metrelik green'de mi olduđu tek seyi degistirir: **ne kadar guc koyacagini**. Poker de boyle. Elinin gucu (equity, yani kazanma payi) sabit bir gerçektir — **AKs** (As-Sah ayni renk) her formatta ayni 27 puanlik el. Degisen, o eli oynama **eşii**ndir. Bu bolumde poker'in farkli formatlarini (cash oyun, turnuva, kafa-kafaya, devasa alanlar) ele alacagiz ve Soyrac sistemini her birine nasil ayarlayacagini gostereceđiz.

Altin kural: Format degisince elin gucu degismez; sadece o eli oynama eşii kayar. Bridge'de As her zaman 4 puandır — degisen, kac puanla acis yaptiiğidir. Poker de aynen boyle.

13.1 Iki Temel Dunya: Cash vs Turnuva

Poker'in en buyuk catalı sudur: **cash game** (nakit oyun — çipler gerçek para, masaya istediđin an oturup kalkarsin) ve **tournament** (turnuva — herkes ayni giriş öder, çipler sadece sıralama icin, elenirsen çikarsin) . Bu ikisi yuzeyde ayni oyun gibi gorunur — ayni 52 kart, ayni el siralamasi — ama altta yatan **matematik** bambaska. Bu farkı anlamak, sistemin neden formattan formata ayar degistirdiđini anlamamin anahtarı.

Boyut	Cash Game (Nakit)	Turnuva
Çiplerin degeri	1 çip = 1 gerçek para (lineer)	Çip ≠ para; sıralama belirler (ICM)
Stack derinligi	Genelde sabit, derin (100bb+)	Surekli azalir (200bb → 10bb)
Kör (blind) artışı	Yok — körler sabit	Düzenli artar (basınç yaratır)
Masadan kalkma	Istediđin an (re-buy serbest)	Elenince oyun biter
Hedef	bb/100 maksimize et	Hayatta kal + sıralamaya tırman
Asıl ekstra katman	Yok — saf çip-EV	ICM (elenme riski para maliyeti)

Neden bu fark her seyi degistirir? Cash'te bir çip kaybettiğinde tam olarak o çip kadar para kaybedersin — basit. Turnuvada ise bir çip kaybetmek, seni **elenmeye** bir adım yaklastirir; ve elenmek = para ödeme havuzundan tamamen düşmek. Yani turnuvada çip kaybi, çip kazanmaktan **daha çok aci** verir. Bu asimetri (**ICM**) sistemin neden bubble'da sıkıştığını açıklar.

Stack derinligi: poker'in gizli en buyuk degiskeni

Stack derinligi (yığın derinliđi — onunde kaç big blind var) belki de bir spotu en çok etkileyen tek sayıdır, ama yeni baslayanlar bunu en çok gozardı eder. Neden önemli? Cunku derinlik, **implied odds** (örtülü oranlar — eli tuttursan daha sonra kazanabileceđin ekstra para) i belirler.

Ornek: 98s (bitisik suited, spekulatif el) elini dusun. 100bb derinlikteysen, bu eli oynamak mantikli — cunku flush ya da düz tuttursan rakibin koca yığınının alabilirsin (yuksek implied odds). Ama 12bb derinlikteysen, ayni 98s neredeyse cope donusur: tuttursan bile rakipte alacak çip kalmamis, ve tutturamazsan körlerini kaybedip elenirsin. Ayni el, iki ayri deger — fark sadece derinlik.

Iste bu yuzden sistem stack derinligine gore eşiklerini kaydirir. Soyrac sistemindeki **gerçek** kurallar:

Stack derinligi	Sistem ayarı	Neden
100bb (derin)	Standart eşikler	Implied odds tam; spekulatif eller deger tasir
≤40bb (orta-kısa)	Tum eşikler +1 (biraz daha sıkı)	Implied odds azalir; spekulatif el deger kaybeder
<15bb (kısa)	Push/Fold modu: skor ≥16 JAM, yoksa FOLD (HU'da ≥10)	Yığın o kadar küçük ki sadece all-in/fold mantıklı — postflop oynayacak çip yok

GTO karşılığı: <15bb'de push/fold, Nash denge stratejisidir — bilgisayarlar bu spotu tamamen çozdu. Soyrac'ın "skor ≥16 JAM" eşiği bu Nash push-range'lerini insan-kafadan-yapilabilir bir puana indirger. Doğrulama: ICM doğruluğu %90.9, push/fold mantığı bunun içinde.

13.2 ICM: Turnuvanın Gizli Yasası

Cash'i anladıysan, turnuvayı anlamak için tek bir ekstra kavram öğrenmen yeter: **ICM** (Independent Chip Model — bağımsız çip modeli; çiplerini gerçek para-beklentisine çeviren matematik) . ICM sunu der: bir turnuvada çiplerin değeri lineer değildir. 10.000 çipin, 5.000 çipin **iki katı kadar para** etmez — daha azını eder. Cunku turnuva ödülleri sıralamaya bağlıdır ve son bir oyuncu her seyi alamaz.

Neden çip değeri lineer değil? Diyelim 9 kişilik bir Sit-and-Go'da son 3'e para var. Eğer büyük yığını riske atıp 4 kat çip kazansan bile, alabileceğin maksimum ödül 1.'lik — çiplerinin 8 katı olsa da ödülün tavanı var. Ama o riski alıp kaybedersen, hiçbir sey alamadan elenirsin. Yani kazanmanın getirisi **tavanlı**, kaybetmenin maliyeti **tam**. Bu asimetri seni "çip-EV pozitif ama ICM negatif" spotlarda fold'a iter.

Risk premium: ICM'in pratik karşılığı

Sistem ICM'i tek bir sayıyla yönetir: **risk premium** (risk primi — elenmenin pahalı olduğu durumlarda eşiğine eklenen sıkılaştırma) . Gerçek koddaki risk premium değerleri turnuvanın hangi aşamasında olduğuna bağlı:

Aşama	Risk premium (gerçek değer)	Anlamı
Erken / chip-EV	0.00	Henüz para baskısı yok — cash gibi oyna (identity, eşik kaymaz)
Bubble (paraya 1 elenme kala)	0.09	En yüksek baskı — bir el kaybetmek para havuzundan düşürür
Final table (final masa)	orta-yuksek	Her sıçrama büyük para — sıkış

Not: Sistemin mimari kuralı kritik — ICM **ayrı bir katmandır**. Temel chip-EV (yani saf elin-gücü) eşiklerine ASLA dokunmaz. `icm_tighten(freqs, risk_premium)` fonksiyonu `rp=0` olduğunda **identity**dir (hiçbir şey değiştirmez), yani cash oyunda veya turnuva başında GTO doğruluğun bozulmaz. Sadece `rp>0` olduğunda (bubble/final table) call-range'i daraltır. Bridge analojisi tam buraya oturur: As hep 4 puan, ama bubble'da "açış için kaç puan lazım" eşiği yükselir.

Pratikte Soyrac sisteminin ICM ayarı çok basit: **turnuva baskısı varsa tüm eşiklere +1 ekle** (koddaki `icm_adj = 1 if icm else 0`). Bu, "elenme pahalıysa biraz daha sıkı oyna" demenin masada-yapılabilir hâli.

Ornek: SB'desin, bir el var ki skoru tam vs-RFI call eşiğin olan 9. Cash'te bunu call edersin (sınırdaki ama EV+). Ama bu bir turnuva bubble'ı ve ICM aktif — eşiğin 9 yerine 10 oldu (`icm_adj=+1`). Skorun $9 < 10$, yani **FOLD**. Aynı el, aynı skor, ama format eşiği kaydırdı. İşte ICM tam olarak budur: marjinal spotlarda fold tarafına it.

13.3 Turnuva Boyutları: SNG'den 1000-Kişilik Alanlara

"Turnuva" tek bir şey değil. 2 kişilik kafa-kafaya bir turnuva ile 1000 kişilik bir MTT, strateji olarak farklı gezegenler. Asıl belirleyici: **kaç kişi var ve ödül yapısı nasıl**.

Format	Alan boyutu	Karakteri	Strateji vurgusu
Heads-Up (HU)	2 kişi	Her el savaş; sürekli kör ödersin	Çok geniş aç/savun, agresyon
SNG (Sit-and-Go)	6-9 kişi	Düşük varyans, ITM odaklı, hızlı bubble	Hayatta kal, ICM disiplini
Küçük MTT	~180 kişi	Derin yapı, çok aşama	Erken chip-EV, geç ICM
Büyük MTT	1000+ kişi	Yüksek varyans, büyük üst ödüller	Çip biriktir, üst masalara oyna

Heads-Up: en aşırı format

Kafa-kafaya oyunda (2 kişi) sürekli ya küçük kör ya büyük kör ödersin — yani **her el** savunma zorunluluğu var. Eğer full-ring (9 kişilik) eşiklerini HU'da kullanırsan, oyunu asla kazanamazsın: rakip seni körlerle yavaş yavaş öldürür. Bu yüzden sistem HU'da eşiklerini **dramatik şekilde** gevşetir.

Senaryo	Full-ring eşik (BTN/SB)	Heads-up eşik
RFI (ilk açış)	BTN 8 / SB 9	3 ($\approx$ %85 el açarsın)
vs 3-bet call eşiği	pozisyona göre 11-18	4 (çok geniş savun)
Push/fold (<15bb)	skor $\geq$ 16 JAM	skor $\geq$ 10 JAM

Neden HU eşikleri bu kadar düşük? İki sebep: (1) Sadece bir rakip var, yani elinin diğerlerinden iyi olma olasılığı çok daha yüksek — 9 kişinin en iyisi olmak zor, 1 kişiyi geçmek kolay. (2) Sürekli kör ödediğin için "bekleyip iyi el avlamak" seni iflasa götürür; agresif çip toplamak zorundasın. Kodda bunu $n_active \leq 2$ ile yakalar: "HU'da BTN/SB $\sim$ %85 açar, BB $\sim$ %70 savunur."

Ornek: Heads-up'ta butona K3o (Şah-üç farklı renk) geldi. Full-ring'de bu el çoğu pozisyondan çöp — açmazsın. Ama HU'da RFI eşiğin sadece 3, ve K3o'nun skoru bunu rahat geçer → **aç**. Çünkü tek rakibe karşı K-yüksek bile sık sık önde, ve agresyon körleri toplar. Aynı el full-ring'de fold, HU'da açış — fark sadece kaç kişi olduğu.

SNG ve büyük MTT: ICM yoğunluğu farkı

9 kişilik bir SNG'de (Sit-and-Go) son 3'e para var — yani **bubble çok hızlı gelir** ve ICM baskısı oyunun büyük kısmına hakimdir. Bu yüzden SNG düşük-varyanslı, "ITM'e (paraya) ulaş" odaklı bir oyundur. Sistemin SNG simülasyonundaki gerçek profili: en iyi **ITM 20/30 veya 30/30**, ortalama yer 4.00 — yani sistem güvenle paraya giriyor ama az kazanıyor (düşük varyanslı "sahil makinesi" tarzı).

Not: Gerçek bot simülasyonunda SNG'de sistemin az "1.'lik" kazanması bir hata değil, ICM disiplininin doğal sonucu — bubble'da gereksiz risk almıyor, paraya güvenle ulaşp düşük varyansla bitiriyor. MTT (çok masalı) simülasyonunda ise sistem yaklaşık "strong-tier" (güçlü-kademe) performans gösteriyor, çünkü erken aşamalarda çip-EV ile çip biriktirip geç aşamada ICM'e geçiyor.

Neden büyük MTT (1000 kişi) daha agresif çip-biriktirme ister? Çünkü 1000 kişilik bir turnuvada sadece paraya girmek (ITM) çok küçük ödüdür — gerçek para üst %1'dedir. Bu yüzden büyük MTT'de "hayatta kalmak" yetmez; üst masalara ulaşmak için **çip biriktirmek** gerekir. Sistem bunu erken aşamada düşük risk premium (chip-EV, $rp=0$) ile yapar — yani turnuva başında neredeyse cash gibi oynar.

13.4 Stake ve Field Strength: Kime Karşı Oynuyorsun?

Format kadar önemli bir başka boyut: **field strength** (saha gücü — masadaki rakiplerin ortalama kalitesi). \$1'lık bir masadaki rakipler ile \$530'luk bir masadaki rakipler bambaşka. Bu fark **exploit** (sömürü — rakibin spesifik hatasından ekstra kâr çıkarma) için bir altın madenidir.

Sistem dört gerçek **stake tier** (kademe) tanımlar ve her birinde zayıf-oyuncu oranı farklıdır:

Stake tier	Zayıf oyuncu oranı (yaklaşık)	Karakter	Strateji
Mikro (\$1-5)	~%74 zayıf	En yumuşak saha; çok loose-rec ve fish	Value-bet'leri kalınlaştır, blöf azalt
Düşük (\$11-33)	~%60 zayıf	Tipik düşük-stake (varsayılan)	Solid GTO + hafif exploit
Orta (\$55-215)	~%45 zayıf	Sağlam reg ağırlıklı	Dengeli oyna, az exploit
Yüksek (\$530+)	~%25 zayıf	Reg/elit havuz	Saf GTO; az hata = az sömürü

Neden zayıf saha exploit cenneti? Çünkü zayıf oyuncular sistematik hatalar yapar: çok call eder (calling station), çok loose oynar (loose rec), ya da çok pasif (tight passive). Mikro stake'te masanın ~%74'ü bu tiplerdense, sen sadece "değerli ellerini büyük bahisle oyna, blöf azalt" diyerek kâr basarsın — çünkü onlar zaten her eli call edip sana ödüyorlar. Yüksek stake'te ise %75'i sağlam reg; onlara karşı blöf yapmazsan da, sömürecek hata bulamazsın — saf denge oyunu gerekir.

Ornek: Mikro stake'te (\$1-5) flop'ta top-pair (üst-çift) tuttun ve calling station'a karşısın. GTO sana "yarı-pot bahis, dengeli range" diyebilir. Ama calling station her şeyi call ediyor — bu yüzden **blöf tamamen kes** ve değerli ellerini **büyük** bahisle (3/4 pot, hatta overbet) oyna. O hatayı (aşırı call) sömürürsün. Aynı top-pair, yüksek stake'te sağlam bir reg'e karşı: standart sizing, dengeli oyna — çünkü reg seni dengesizliğinden cezalandırır.

Not: Sistemin mimari kuralı — bot çarpanları (exploit sömürüsü) **yalnız** "Exploit Expert" arketipinde ve rakipten okuma varsa devreye girer; aksi hâlde identity (hiçbir sapma yok). Bu, fidelity'yi (bot davranış sadakatini) korur: sistem rastgele exploit uydurmaz, sadece gerçek bir okuma varsa sömürür.

13.5 SPR ve Commitment: Pot Boyutunun Değiştirdiği Karar

Format değişince **pot ve bahis boyutları** da değişir, ve bu doğrudan postflop kararını etkiler. Anahtar kavram: **SPR** (Stack-to-Pot Ratio — yığın-pot oranı; flop'ta önündeki çip ÷ pottaki çip). SPR, bir potta ne kadar "derin" olduğunu tek sayıyla söyler.

SPR	Durum	Anlamı
< 3 (düşük)	Siğ pot — kısa stack veya 3-bet pot	Top-pair bile commit'e değer; nut-heavy el şart değil
3-6 (orta)	Standart tek-raise pot	İki-çift+ ile commit; top-pair dikkatli
> 10 (yüksek)	Derin pot — limp pot veya derin cash	Set/nut olmadan koca pot için committed olma

Neden SPR commitment'ı (pota bağlanma) belirler? Çünkü SPR ne kadar düşükse, pottaki çipler önündeki çiplere oranla o kadar büyük — yani zaten potun içine yatırdığın para o kadar fazla. Düşük SPR'da (örn. 2) yarım yığının çoktan koymuşsun, top-pair'le bile geri çekilmek mantıksız → commit et. Yüksek SPR'da (örn. 12) ise koca yığını riske atıyorsun, ve büyük para sadece çok güçlü eller (set, nut) ile akıtılmalı.

Sistemin commit-gate kuralı: en çok kâr getiren tek kural

Soyrac sisteminin en güçlü yapısal koruması **commit-gate** (bağlanma-kapısı — yığının büyük kısmını riske atan bahse girme eşiği) dir. Gerçek koddaki eşik: `_COMMIT_FRAC = 0.70`. Kural şu: yığınının **%70'ini** riske atan bir bahis/raise'e sadece şu koşulla gir:

- **strength** ≥ 0.60 (top-2 veya iyi overpair gibi güçlü made-el), **VEYA**
- **draws** ≥ 0.30 (flush ya da OESD gibi güçlü çekiş)

Bunların hiçbiri yoksa → check/call, asla büyük commit yapma.

Altın kural: Commit-gate, "çöp el ile koca yığını riske atma" (spew) hatasını **yapısal olarak keser**. Bu, sistemde en çok bb/100 kazandıran tek kuraldır — çünkü amatörlerin en büyük leak'i (sızıntısı) tam olarak budur: zayıf elle gereksiz büyük commit. Format ne olursa olsun (cash, turnuva, her stake) bu kapı seni korur.

Örnek: Turnuva, SPR 2.5 (sığ). Flop'ta orta-çift tuttun (strength ≈ 0.45 , çekiş yok). Rakip all-in geldi — bu yığınının %80'i, yani commit-gate sınırının (%70) üstünde. Strength $0.45 < 0.60$ ve draws $0 < 0.30$ → kapı kapalı, **FOLD/check**. Orta-çift kulağa "fena değil" gelir ama büyük commit için yeterli değil. Bu disiplin, turnuvada erken elenmeni önler — ki turnuvada elenmek ICM nedeniyle iki kat acı.

13.6 Sistem Her Formatta Nasıl Ayarlanır — Tek Tabloda

Tüm bölümü tek bir referans tabloda toplayalım. Bu, masada (veya analiz ederken) hangi formatta hangi ayarı yaptığının özetidir. Dikkat et: **elin gücü (skoru) hiçbir satırda değişmiyor** — sadece eşik ve vurgu kayıyor.

Format / Durum	Eşik ayarı	Vurgu
Cash, 100bb derin	Standart eşikler	bb/100 maksimize; implied odds tam
Stack $\leq 40bb$	Tüm eşikler +1 (sıkı)	Spekülatif eli azalt
Stack $< 15bb$	Push/Fold: skor ≥ 16 JAM	Sadece all-in/fold
Turnuva, erken (chip-EV)	Cash gibi (rp=0, identity)	Çip biriktir
Turnuva, bubble	+1 (ICM, rp $\approx$ 0.09)	Marjinal spotta fold, hayatta kal
Heads-up (2 kişi)	RFI eşiği 3, vs-3bet 4, push ≥ 10	Çok geniş aç, agresif
Mikro stake (~%74 zayıf)	Standart skor	Value kalınlaştır, blöfü kes
Yüksek stake (~%25 zayıf)	Standart skor	Saf GTO, dengeli kal
Düşük SPR / büyük pot	—	Commit-gate: strength $\geq$ 0.60 veya draws $\geq$ 0.30

13.7 Cash Stake'leri: Para Kademelerinin Anlamı

Cash oyununda da stake kademeleri vardır ve bunlar field strength ile doğrudan bağlantılıdır. Cash stake'leri genelde big blind boyutuyla anılır (örn. NL10 = \$0.05/\$0.10 körler, 100bb = \$10). Sistemin gerçek bot simülasyon sonuçları, eşit masada (elitlerle birlikte) sistemin nasıl performans gösterdiğini ölçer:

Rakip tipi (eşit masada)	Gerçek sim sonucu (bb/100)
Sistem (Soyrac) genel	+46 ile +80 arası
GTO Expert seviyesinde	+20
Solver Bot seviyesinde	+21
ICM Expert seviyesinde	+54 ile +68 arası
Fish (zayıf rakip — karşılaştırma)	-34
Calling Station (çok-call rakip)	-94

Not: Bu bb/100 sayıları gerçek bot simülasyonundan (oynatılmış, varsayılmamış). Sistem eşit masada güçlü pozitif kazanıyor (+46..+80) — ama dürüst sınır şu: cash bb/100 **yüksek varyanslıdır**, yani kısa vadede bu sayılar çok dalgalanır. Ve sistem elit yüksek-stake pro'larını yenmez; düşük-orta stake'te solid kazanandır.

Neden Calling Station -94 ile en çok kaybeden? Çünkü calling station her şeyi call eder ama asla agresif olmaz — bu, hem blöflerini hiç tutmaması (sen değer basınca hep ödüyor ama onun blöfü yok) hem de iyi ellerini koruyamaması demek. Bu tablo aslında bir **negatif ders**: bu hataları yaparsan (aşırı call, pasiflik) ne kadar kaybedeceğini gösteriyor. Sistem tam olarak bu hataların tersini yapısal kurallarla (commit-gate, eşik disiplini) engelliyor.

13.8 Bölüm Özeti: Kazanan Profil DNA'sı

Tüm bu format ayarlarını doğru yaptığında ortaya çıkan oyuncu profili — sistemin gerçek simülasyonlarda ürettiği **kazanan DNA** — şudur:

Metrik	Hedef değer	Anlamı
VPIP	22-23	Ellerin ~%22'sine gönüllü para koy (seçici ama pasif değil)
PFR	19	Ellerin ~%19'unda preflop raise (agresif giriş)
3-bet	10	%10 oranında yeniden-yükselt (dengeli baskı)
AF (agresyon faktörü)	3	Postflop sağlıklı agresyon
F-CB (flop devam bahsi tutturma)	63	Cbet'lerine karşı %63 savun

Altın kural — bölümün özü: Format, stake ve boyut değiştiğinde **elin gücünü asla yeniden hesaplama** — o tek eksen (equity/skor) sabittir. Sadece o eli oynama eşiğini kaydır: derin stack'te gevşet, bubble'da +1 sıkıştır, heads-up'ta dramatik gevşet, zayıf sahada value-vurgula. Bridge'de As hep 4 puan; usta olan, hangi eşikle oynayacağını bilen kişidir.

ICM karşılığı: Turnuva formatlarında tek ekstra katman ICM'dir — ve o bile temel chip-EV skorlarına dokunmaz, sadece bubble/final-table'da risk_premium (≈ 0.09) ile call-range'i daraltır. Erken turnuva = chip-EV = cash gibi (rp=0, identity). Doğrulama: ICM doğruluğu %90.9.

Dürüst sınırlar: Heads-up ve büyük MTT yüksek varyanslıdır — kısa vadede sonuçlar çok dalgalanır. Cash bb/100 da öyle. Sistem düşük-orta stake'te solid kazanan; elit yüksek-stake pro'larını yenmez. Bu, insan-sadeliğinin bilinçli bedeli: mükemmelin ~%93'ünü kafadan, her formatta uygulayabilir hâlde verir.

Bolum 14. GTO ve ICM Karsiliklari, Sistemi Nasil Dogruladik

Buraya kadar olan bolumlerde Soy rac sistemini parca parca ogrendin: preflop puanlama, RFI esikleri, vs-RFI cift esik, vs-3bet blocker eksen i, stack derinligi, postflop 7-kademe ve altin kurallar. Simdi en kritik soruyu cevapliyoruz: **Bunlar gercekten dogru mu? Bu basitlik para mi kaybettiriyor, yoksa gercekten kazandiriyor mu?**

Bu bolum bir *itiraf* bolumu degil — bir **kanit** bolumu. Cunku bir poker sisteminin "kulaga mantikli gelmesi" hicbir sey ifade etmez. Tek olcut sudur: gercek bir **GTO** (Game Theory Optimal — oyun-teorisi-optimal denge) motoruna karsi ne kadar dogru oynuyor, ve esit kosullarda gercek botlara karsi ne kadar para kazaniyor. Bu bolumde her kuralin GTO/ICM temelini bir matriste topluyoruz, sonra sistemi nasil olctugumuzu, hangi sayilari aldigimizi ve sistemin DURUST sinirlarini aciklikla seriyoruz.

Altin kural: Kulaga dogru gelmek (intuition) ile kazanmak (measured EV) ayri seylerdir. Bu bolumun varlik sebebi tam olarak budur — biz varsaymadik, oynatip olctuk.

14.1 Her Kuralin GTO/ICM Temeli — Ozet Matris

Soy rac sistemindeki hicbir esik keyfi degil; her biri bir GTO veya **ICM** (Independent Chip Model — turnuvada cipin para degeri modeli) ilkesinin insan-yapilabilir bir yaklasimasidir (approximation). Asagidaki matris, sistemin her ana mekanigini onun teorik karsiligiyla eslestiriyor.

Soyrac kurali	GTO/ICM karsiligi	Neden boyle (kisa)
SHCP kart puani (A=10, K=8 ...)	Preflop equity siralamasi (el-gucu)	Yuksek kartlar yuksek showdown equity'si; puan, equity'nin lineer-yaklasimi
Suited +4, As'li suited +2 daha	Flush equity + nut-flush blocker primi	Ayni renk ~%2-4 equity ekler; nut-flush rakibin flush'unu bloklar
Connector/gap bonusu	Straight equity / playability	Bitisik kartlar duz cekme sansi yuksek; gap arttikca equity duser
RFI esigi pozisyona gore (UTG 15 ... BTN 8)	Pozisyonel RFI (Raise First In — ilk giren yuksektir) araliklari	Gec pozisyon = az kisi arkanda + inisiyatif → daha genis acilirsin
vs RFI cift esik (call, 3bet)	SRP (Single Raised Pot — tek-yukseltmeli pot) savunma + 3-bet polarizasyonu	Cok-iyi 3bet, orta call, zayif fold — GTO defense yapisinin sadelesmis hali
vs 3-bet B4 blocker ekseni	3BP (3-Bet Pot — uc-bet pot) 4-bet value+bluff secimi	3bet potta saf equity coker; blocker (engelleme karti) rakibin value range'ini keser
<15bb PUSH/FOLD (score≥16 JAM)	Nash push-fold dengesi	Sig stack'te post-flop oynanmaz; tek karar = jam/fold, equity ekseni yeterli
Stack ≤40bb → esik +1	Implied odds azalması	Sig stack'te spekulatif eller (suited connector) kar saglayamaz → sikis
ICM baski → esik +1	ICM risk premium (icm_tighten)	Elenmenin para maliyeti var; ayni cip-EV kararı turnuvada daha pahali
COMMIT-GATE (%70 stack icin strength≥0.60)	SPR (Stack-to-Pot Ratio) disiplini / stack-off esigi	Cople yigini ortaya koymayi yapisal keser — en cok kazandiran kural
FLOP RANGE-CBET (kuru board, agresor=ben)	GTO range c-bet (yuksek frekans, kucuk size)	Kuru board'da GTO neredeyse tum range'iyile 1/3-pot c-bet (continuation bet — devam bahsi) yapar
Islak board → polarize	Polarizasyon (value+draw bet, geri kalan check)	Islak board'da merkez eller korumasiz; sadece guclu/cekme baslar
Savunmada eq-0.16 haircut	MDF (Minimum Defense Frequency) ayari	Rakibin betting range'i senden gucludur; bir kademe asagi say
Pot-odds tablosu (yarim-pot→%33)	Pot odds = to_call/(pot+to_call)	Cekme call'lari icin gereken minimum equity — matematigin birebir kendisi
Rule of 2&4 (out×4 flop, ×2 turn)	Cekme equity'sinin hizli yaklasimi	9-out flush flop'ta ~%36 — gercek equity'ye 1-2 puan yakin

GTO karsiligi: Sistemin TEK eksen ilkesi (equity tek eksen; pozisyon/board/ICM esigi kaydirir) aslinda GTO'nun kendi yapisidir. GTO motoru da el-gucunu hesaplar, sonra pozisyon/pot-tipine gore karar esigini degistirir. Soy rac bunu insan kafasinda yapilabilir hale getirir.

ICM karsiligi: Soy rac'ta ICM ASLA temel puana karismaz — sadece esige +1 ekler. Bu, kodda `icm.icm_tighten()` fonksiyonunun yaptigiyla ayni felsefedir: risk premium 0 iken identity (hicbir sey degismez), artikca range daralir ama temel equity siralamasi korunur. Iki katman: equity (degismez) + ICM (esik kaydirir).

14.2 Dogrulama Metodolojisi — Nasil Olctuk

Sistemi iki bagimsiz yontemle test ettik. Ikisi de "varsayma, olc" ilkesine baglidir.

Yontem 1: Accuracy (dogruluk) — SHCP karari vs gercek GTO argmax

Bu yontem sunu sorar: **Soy rac'in verdigi karar, gercek GTO motorunun verdigi kararla ayni mi?**

Yontem soyle calisir:

- Tum baslangic elleri (169 el sinifi) tek tek alinir.
- Her el icin gercek GTO motoru (`get_action`) cagrilir; `raise/call/fold` frekanslarindan **argmax** (en yuksek frekansli aksiyon) alinir — buna "GTO'nun dogru cevabi" denir.
- Ayni el icin Soy rac sistemi (`soy rac_advice`) cagrilir; onun karari (RAISE/CALL/FOLD) alinir.
- Ikisi ayniysa 1, degilse 0. Tum eller, pozisyonlar, senaryolar ve stack derinlikleri uzerinden ortalama → accuracy yuzdesi.

Neden argmax? Cunku GTO motoru bazen "karma" (mixed) strateji verir — orn. bir eli %55 raise, %45 call oynar. Insan kafasi karma oynayamaz; tek bir karar verir. Bu yuzden GTO'nun en sik oynadigi aksiyonu "dogru cevap" sayariz. Bu, deterministik (tek-cevap) bir sistemin ulasabilecegi tavani da belirler: ~%95 (cunku spotlarin ~%5'i gercek karma, GTO orada bile kararsiz).

Bu olcumu yapan kod `tools/soy rac_report.py` icindeki `accuracy_table()` fonksiyonudur. Preflop'u uc senaryoya (RFI, vs-RFI, vs-3bet), alti pozisyona ve iki stack derinligine (100bb, 40bb) ayirir. ICM dogrulugu ayrica olculur: GTO motorunun ciktisi `icm_tighten` ile sikistirilir, Soy rac'in ICM-esik-+1 karariyla karsilastirilir.

Postflop icin ayri bir arac var (`tools/soy rac_postflop_acc.py`): insan 7-kademe kurali her sokak (flop/turn/river) icin iki baglamda — *check-edildi* → *c-bet karari* ve *bahis-karsisinda* → *defend karari* — gercek motor (`cbet_strategy`, `defend_strategy`) argmax'ıyla kiyaslanir. Her sokak/baglam icin 4000 rastgele board orneklenir.

Yontem 2: Bot simulasyonu — esit masada gercek para

Accuracy "dogru karar veriyor mu" der ama "para kazaniyor mu" demez. Bunun icin Soy rac'i bir bota cevirdik (Soy racBrain) ve onu gercek bot rakiplerle **esit masada** oynattik: ayni stack, ayni

pozisyon dagilimi, ayni kor yapisi. Kimseye avantaj verilmez. Sonuc emergent'tir (баштан belirlenmemis) — gercekten oynanir, sonuc olcudur.

Not: "Esit masa" kritik. Eger Soy rac'a daha derin stack veya daha iyi pozisyon verseydik, kazanci sahte olurdu. Olcum, run_cash fonksiyonunda 6-max masada 5 masa × 400 el (cash) ve cok-masa MTT (18/45/90 kisi) olarak yapilir. Soy rac MTT alanina ~1/9 esit pay ile enjekte edilir.

Ornek: Cash testinde Soy rac'in rakipleri sabit: GTO Expert, Solver Bot, ICM Expert, Fish, Calling Station. Bunlarin hepsinin gercek BotBrain oyun skili var — Fish ve Calling Station kotu oynar, GTO/Solver/ICM Expert elit oynar. Soy rac, bu karisik alanda esit kosulda oturur ve bb/100 (100 elde kac buyuk kor kazandi) olcudur.

14.3 Accuracy Tablolari — Gercek Sayilar

Iste olcumun sonuclari. Bu sayilar tahmin degil; yukaridaki araclarin ciktisidir.

Preflop GTO dogruluk: %91.1 (genel)

Senaryo / pot-tipi	Dogruluk	Yorum
RFI (acis)	%94.5	En kolay — temiz acis esikleri
vs RFI (SRP pot)	%85.5	Cift esik (call/3bet) daha zor
vs 3-bet (3BP pot)	%81.2	Blocker ekseni — en zor preflop spot

Pozisyon	Dogruluk	Pozisyon	Dogruluk
MP	%95	BTN	%91.4
CO	%95	SB	%91.3
UTG	%94.4	BB	%79.3 (en zor)

Stack derinligi	Dogruluk
100bb	%91.5
40bb	%90.8

Neden BB en dusuk (%79.3)? Cunku **BB** (Big Blind — buyuk kor) savunmasi pokerin en genis ve en karma araligidir. Zaten yarim kor yatirdigin icin cok genis savunursun, ve GTO orada bircok eli karma oynar (kismi call, kismi 3bet, kismi fold). Insan-deterministik bir sistem bu kadar genis karma araligi tek-cevapla taklit edemez. Bu, basitligin durust bedelidir — sistemin sucu degil, BB spotunun dogasi.

ICM dogruluk: %90.9

Bubble (para baloncugu) senaryosunda Soy rac'in esik-+1 karari, GTO motorunun icm_tighten ile sikistirilmis cik tisiyla %90.9 oraninda ortusuyor. Yani basit "ICM varsa esige 1 ekle" kurali, karmasik ICM matematigini %90'in uzerinde yakaliyor.

Postflop dog ruluk: %92.9 (genel)

Sokak	C-bet karari	Defend karari
Flop	%96.3	%96.2
Turn	%92.5	%91.9
River	%98.9	%84.0 (bluff-catch)

Ornek — RANGE-CBET kuralinin etkisi: Flop c-bet dog rulugu, range-cbet kurali EKLENMEDEN once sadece %61.5 idi. "Kuru board'da agresor bensem elin ne olursa olsun kucuk bas" kuralini ekledigimizde %96.3'e ZIPLADI. Cunku GTO kuru board'da neredeyse tum range'yle yuksek-frekans blof-cbet yapar; eski "sadece guclu elle bas" mantigi bu yuksek frekansi kaciriyordu.

Neden river-defend en dusuk (%84.0)? River'da **bluff-catch** (blof-yakalama) kararlari pokerin en ince yeridir: rakibin tam range'ini, blof frekansini ve bahis boyutunu okuyup "bu call kar mi" demen gerekir. Insan sadeligi (tek kucuk bahse call, buyuk bahse fold) bunu kabaca yakalar ama %16'lik bir sapma kalir. Yine: basitligin durust bedeli.

14.4 Olcek ve Benchmark — Soy rac Nerede Duruyor?

Bir %94'luk RFI dog rulugu tek basina anlamlı degil — neye gore? Bu yuzden RFI senaryosunda bir **olcek** kurduk: dort referans noktasi arasinda Soy rac nerede?

Strateji	RFI dog ruluk	Aciklama
Hep-fold (taban)	%62	Hicbir sey oynamayan robot — cunku spotlarin %62'sinde dog ru cevap zaten fold
Sabit esik (pozisyon-kor)	%87	Tum pozisyonlarda ayni esik kullanan saf sistem
Soy rac (pozisyon-duyarli)	%94	Pozisyona gore esik kaydiran sistem
Mukemmel (GTO)	%100	Tanim geregi tavan

Neden hep-fold %62 alır? Çünkü 169 el × 5 pozisyonun çoğunda doğru karar zaten fold'dur (çoğu el cop). Bu, accuracy sayılarını okurken kritik bağlamdır: %62 "bedava" gelir. Asıl ise %62'den %100'e olan %38'lik aralıktır. Soy rac bu aralığın büyük kısmını kapatır: %62→%94, yani bedava-tabandan mukemmele giden yolun yaklaşık %84'unu kat eder. Ve unutma — deterministik sistemin tavanı ~%95 (spotların %5'i karma), yani Soy rac pratik tavanın neredeyse dibinde.

Not: "Sabit esik %87 → Soy rac %94" farkı, pozisyon-duyarlılığın tek başına 7 puan getirdiğini gösterir. Bu, kitabın RFI bölümündeki "geç pozisyon düşük esik" kuralının neden önemli olduğunun ölçülmüş kanıtıdır.

14.5 Bot Sim Sonuçları — Para Kazanıyor mu?

Accuracy yüksek ama esas soru bu: esit masada gerçek para kazandırıyor mu? Cevap: **evet, düşük-orta stake seviyesinde solid kazanan.**

Oyuncu (cash, esit masa)	Sonuç	Profil
Soy rac	+46 .. +80 bb/100	Sistemimiz
ICM Expert	+54 .. +68 seviyesinde	Elit
Solver Bot	+21	Elit
GTO Expert	+20	Elit
Fish	-34	Zayıf
Calling Station	-94	Çok zayıf

Örnek okuma: Soy rac (+46..+80) esit masada elit botlarla aynı ligde, hatta GTO/Solver Expert'i geride bırakıyor. Bu, masada Fish ve Calling Station gibi zayıf oyuncular olduğu için — Soy rac onların hatalarını disiplinli (COMMIT-GATE, dar preflop) şekilde topluyor. Calling Station -94 bb/100 ile devasa kaybediyor çünkü her şeye call yapıp cope para doker; Soy rac onun tam karşı-kutbu.

Format	Soy rac sonucu
SNG (tek masa)	En iyi ITM (In The Money — paraya kalma) 20/30, ort. bitiris yeri 4.00, az birincilik — düşük varyanslı "sahil makinesi"
MTT (çok-masa)	~strong-tier seviyesinde

Neden SNG'de "az win, dusuk varyans"? Cunku Soyrac disiplinli ve sikidir — surekli paraya kalir ama buyuk risk alip birincilik kovalayan tarzda degil. Bu, sistemin DNA'sinin dogal sonucu: kazanan profil VPIP 22-23, PFR 19, 3-bet 10, AF 3, F-CB 63 — yani dar, agresif ama disiplinli. Bu profil "saglam kazanan" uretir, "patlayici sampiyon" degil. Felsefeyle tutarli: uygulanabilir ve solid, optimal-maksimum degil.

14.6 v1 → v2 Hikayesi: "Kulaga Dogru" Para Kaybettirdi

Bu, kitabın en önemli durusluk dersi. Sistemin ilk postflop versiyonu (v1) **esit masada -165 bb/100 KAYBETTI**. Yani teoride guzel gorunen sistem, gercek oyunda felaketti.

Neden v1 kaybettiler? v1 postflop el-gucunu hesaplamak icin board'a-kor (board'u dikkate almayan) bir monte_carlo_equity STUB'i kullaniyordu. Bu stub, board'u gormeden gurultu uretiyordu — orn. bir set'i 0.76, ace-high'i 0.5 gibi tutarsiz degerlerle isaretliyordu. Sonuc: sistem postflop'ta korlemesine oynadi, guclu elini kucuk, copunu buyuk basti. Kullanici gozuyle "monte carlo equity kulluyoruz, dogru olmalı" denirdi — ama gercekte board-kor stub kazikti.

Kok-neden bulundu: equity pipeline'i board'a bakmiyordu. Cozum: v2'de el-gucunu zaten dogrulanmis olan _hand_strength pipeline'ina delege ettik (board'u tam degerlendiren gercek motor). Sonuc: **-165 bb/100 → +46..+80 bb/100**. Ayni sistem, ayni kurallar — sadece equity kaynagi duzeldi ve kaybeden sistem kazanan oldu.

Altin kural: Kulaga dogru gelen != kazanan. "Monte Carlo kullaniyoruz" demek hicbir sey ifade etmez; o Monte Carlo board'a bakiyor mu? Her zaman OLC, varsayma. Bu ders sistemin her parcasinin neden simle dogrulandiginin sebebidir.

14.7 DURUST Sinirlar — Sistem Nerede Zayif?

Hicbir poker sistemi kusursuz degil ve Soyrac de degil. Iste sistemin olculmus zayifliklari — bunlari saklamak yerine acikca soyluyoruz cunku bilincli bir oyuncu sinirlarini bilmelidir.

Zayif nokta	Dogruluk/durum	Neden
BB savunmasi	%79.3	Pokerin en genis/karma araligi; deterministik sistem tam taklit edemez
vs 3-bet (3BP pot)	%81.2	Cok-katmanli blocker karari; ince spotlar kacar
River bluff-catch	%84.0	Rakip range + blof frekansi okumasi gerektirir; tek-esik kurali kabataslak
Cash bb/100 varyansi	Yuksek	Disiplinli ama dar oyun → bazi oturumlar kuru gecer
Elit yuksek-stake pro'lara karsi	Yenmez	Insan-sadeligi, mukemmel solver'in inceliklerini veremez

Not: Bu sinirlar tesadufi degil — hepsi ayni kaynaktan gelir: insan-yapilabilirlik. Sistem kasten basit oldugu icin pokerin en karmasik yerlerinde (BB savunmasi, 3-bet pot, river bluff-catch) tavanlanir. Bu, bir hata degil, bilincli bir takastir (trade-off): mukemmelin ~%93'unu kafadan ver, kalan %7'yi solver'a birak.

Neden bu takas degerli? Cunku alternatif, masada solver calistirmaktir — ki insan kafasi bunu yapamaz. Hi-Lo kart sayma da blackjack'in mukemmel stratejisi degildir; ama kafadan yapilabilir ve kasayi yener. Soyrac da ayni: dusuk-orta stake'te solid kazanan, kafadan calisan, %90+ GTO-tutarli bir sistem. Yuksek-stake elit pro olmak istiyorsan solver calismalisin; ama oyununu bugun, masada, kafandan %93 optimal yapmak istiyorsan Soyrac tam da bunu verir.

14.8 Bolum Ozeti

- **Her kuralin bir GTO/ICM temeli var** — SHCP puani equity'nin, esikler pozisyonel araliklarin, blocker ekseni 3-bet pot value/bluff secimi nin, COMMIT-GATE SPR disiplininin yaklasimi.
- **Ikı yontemle dogruladik:** accuracy (GTO argmax ile karsilastir) ve bot sim (esit masada gercek para).
- **Sayilar:** Preflop %91.1, postflop %92.9, ICM %90.9. Bot sim +46..+80 bb/100 (elit ligde).
- **Olcek:** Soyrac (%94) bedava-tabandan (%62) mukemmele (%100) giden yolun ~%84'unu kateder; deterministik tavan ~%95.
- **En buyuk ders:** v1 "kulaga dogru" board-kor stub yuzunden -165 bb/100 kaybetti; kok-neden duzeltilince +46..+80 kazandi. **Varsayma, OLC.**
- **Durust sinirlar:** BB savunmasi %79, 3BP %81, river bluff-catch %84 — insan-sadeliginin bilincli bedeli.

Altin kural: Bu sistem optimal degildir; uygulanabilir ve dogrulanmistir. Solver mukemmeldir ama insan kafasi degildir. Soyrac mukemmelin ~%93'unu kafadan verir — ve bunu kanitladik, varsaymadik.

Bolum 15. Ornek El Defteri A (Preflop-Agirlikli)

Buraya kadar kural ogrendin: **SHCP** (Soyrac Hand-Count Points — el-sayim puani) hesabi, **RFI** (Raise First In — masaya ilk giren yuksektir) esikleri, **vs RFI** (onunde bir acis varken) cift esigi, **vs 3-bet** (3-bet pot, 3BP) blocker ekseni. Kural bilmek ile el oynamak ayri seyler. Bu bolumde bes tam eli, masaya oturmus bir oyuncunun kafasinin icinden, sokak sokak, NEDEN'leriyle gecirecegiz. Her elin puani gercek motordan dogrulandi — bu sayfada uydurma tek bir rakam yok.

Defterin altin pusulasini bir kez daha hatirla, cunku bes elin hepsi onun uzerine kurulu:

Altin kural: Elin gucu (equity) TEK eksendir. Pozisyon, board, **SPR** (Stack-to-Pot Ratio — yigin/pot oranı) , **ICM** (Independent Chip Model — turnuva cip degeri modeli) bu puana EKLENMEZ; yalnızca KARAR ESIGINI kaydırır. Tipki bridge'de As'in her zaman 4 puan olması gibi — degisen sey, acmak icin gereken esiktir.

Bes el, sistemin dort ana karar eksenini de gosterecek sekilde secildi: saf deger (AA), spekulatif acis (98s), genis savunma (BB defense), blocker-ekseni 4-bet-blof (A5s) ve sikistirma (SB squeeze). Su tablo bolumun yol haritasi:

El	Kartlar	Pozisyon	Senaryo	SHCP	Karar	Ne ogretiyor
1	A♠A♥	UTG	RFI → 3-bet pot	40	AC / 4-BET	Saf deger, premium ile pot sisirme
2	9♣8♣	BTN	RFI → kuru flop	12	AC / range-cbet	Spekulatif acis + range-cbet kurali
3	K♦J♦	BB	vs CO acis → turn	19	3-BET	Genis savunma + postflop tier dusurme
4	A♥5♥	CO	vs MP 3-bet	15	4-BET-blof	Blocker ekseni: A5s, AJs'i dover
5	A♣Q♣	SB	vs CO acis, BTN call → squeeze	24	SQUEEZE 3-BET	Sikistirma 3-bet mantigi

El 1 — UTG ile A♠A♥: cuzdanin en buyuk eli, en zor pozisyonda

Masaya **UTG** (Under The Gun — buyuk korun hemen solu, en erken pozisyon) oturdun. Elinde pokerin en guclu baslangic eli var: A♠A♥. Once puanini cikaralim — cift kart, ayri taban formulu:

Ornek: AA puani = $16 + 2 \times (\text{rank indeksi})$. As'in indeksi 12 (2=0, 3=1 ... A=12). Yani $16 + 2 \times 12 = 40$. Tablodaki en yuksek puan. KK=38, QQ=36 diye iner.

Sokak	Durum	SHCP / Tier	UTG esigi	Karar	Neden
Preflop (RFI)	Masaya ilk girersin	40	15	RAISE (AC)	40 » 15, kolay acis
Preflop (3-bet geldi)	Birisi seni 3-bet'ledi	B4 blocker 3	B4≥2 → 4-bet	4-BET	AA blocker skoru 3, tartismasiz value 4-bet

UTG, masanın en zor koltugu — arkanda 8 oyuncu var, hepsi senin acisina karar verecek. Bu yuzden UTG esigi en yuksektir: **15**. Sistem burada cok dar oynamani ister. Ama AA ile bu hic dert degil; 40 puan, 15 esigini iki katindan fazla asar.

Neden UTG esigi 15, BTN esigi sadece 8? Cunku gec pozisyonda arkanda daha az kisi var (daha az kisi senin elini doverek girebilir) + inisiyatif ve bilgi avantajin var (herkes senden once konusur). Erken pozisyonda bu avantajlar yok, o yuzden sadece gercekten guclu ellerle (yukse esik = dar yelpaze) girersin. AA bu kuraldan etkilenmez cunku 40 puan her esigi gecir; ama ayni koltukta A9o (puan 11) UTG'de FOLD, BTN'de (esik 8) AC olur. Iste esigin pozisyonla kaymasi budur.

Sen acis yaptin (3bb). MP'deki bir oyuncu seni 3-bet'ledi (9bb'ye yukseltti). Simdi **vs 3-bet** ekseni devreye giriyor — ve burada saf equity siralamasi yerini **blocker eksenine** birakir.

Ornek: AA'nin B4 blocker skoru = 3 (AA/KK = 3 puan). Kural: $B4 \geq 2 \rightarrow 4\text{-BET}$. AA elindeki iki As, rakibin AA ve AK kombinasyonlari yarisini "blokluyor" — yani rakibin sana yine premium-ile-geri-gelme ihtimalini dusuruyorsun, ustelik dunyanin en iyi eline sahipsin. 4-bet ile potu sisir, parayi ortaya koy.

GTO karsiligi: UTG aciliste AA neredeyse %100 frekansla raise edilir (RFI dogrulugu UTG'de %94.4; AA gibi premiumlar bu dogrulugun "kolay" tarafidir, mixed degil saf karar). vs 3-bet'te AA value 4-bet'lerin tepesidir; solver da AA'yi neredeyse hep 4-bet'ler (ara sira slow-play sadece cok ozel derinlik/ICM spotlarinda).

Sonuc: 4-bet'ledin, rakip call etti, pot sisti, sen elin onde. Bu el sana sunu ogretti: **premium el = puan esigi tartismasi yok; is, potu dogru sisirmekte**. Sistem AA'da hicbir zaman "acaba" dedirtmiyor — tum eksenler (RFI esik, B4 blocker) ayni yone, AGRESIF tarafa isaret ediyor.

Not: AA ile bile commit-gate'i (sonraki bolumlerde postflop) unutma — ama preflop'ta AA ile tum cipini ortaya koymak neredeyse her zaman dogru. Tek istisna: cok derin (200bb+) stack'te board sana donmediyse iri raise'lere temkin; bu ileri seviye nuans, taban kural "AA = potu sisir".

El 2 — BTN ile 9♠8♣: spekulatif acis ve kuru-board range-cbet

Simdi masanın en iyi koltugundasın: **BTN** (Button — dealer dugmesi, en gec ve en avantajli pozisyon). Elin 9♠8♣ — orta-boy, ayni renk, bitisik (suited connector). Premium degil, ama gec

pozisyonunda altin degerinde. Puanini cikaralim:

Ornek: 98s puani. Kart puanlari: 9=3, 8=2 → toplam 5. Suited +4 → 9. Bitisik (gap=0) +3 → 12. Iclerinde As yok, o yuzden ek prim yok. SHCP = 12.

Sokak	Durum	SHCP / Tier	Esik	Karar	Neden
Preflop (RFI)	Herkes fold etti, sıra sende	12	BTN 8	RAISE (AC)	$12 \geq 8$, gec pozisyon genis acar
Flop	K♦7♠2♣ (kuru), BB call etti	HAVA + arka-kapi	—	RANGE-CBET 1/3 pot	Yukselten BENİM + board kuru

BTN esigi sadece 8. 12 puanli 98s bunu rahatca gecer. Erken pozisyonunda (UTG 15) bu el cope giderdi — iste pozisyonun esigi kaydirmasinin canli ornegi. Ayni 12 puan, UTG'de FOLD, BTN'de AC.

Neden BTN'de 98s gibi spekulatif eli aciyoruz? Cunku (1) butona oturdugunda postflop her sokakta SON sen konusursun — bilgi avantajı; (2) 98s "oynanabilir" bir el — duz cekisleri, renk cekislerini ve gizli iki-cift'i kolay yapar, yani board sana donerse buyuk pot kazanir (implied odds); (3) BTN'de cogu zaman sadece korlerle kaldigin icin acisin sik fold alir. Equity'si AA'dan dusuk ama BTN esigi de cok dustugu icin karar "AC". Eksen ayni (equity), esik kaydi (15→8).

Acistin, sadece **BB** (Big Blind — buyuk kor) call etti. Flop geldi: K♦7♠2♣. Senin elin bu board'a degmedi — King yok, 7-2 sana uymadi, sadece zayif arka-kapi cekisler. Klasik kafa "elim yok, check edeyim" der. Sistem aksini soyler:

Altin kural (FLOP RANGE-CBET): Preflop yükselten BEN'sem VE board KURU ise (wetness < 0.30: gokkusagi/kopuk, duz/renk cekisi az) → elin ne olursa olsun RANGE-CBET yap: 1/3-pot kucuk bahis. Cunku K-7-2 gibi kuru bir board'da senin acis-yelpazen rakibin call-yelpazesinden cok daha fazla King/overpair icerir — board "senin" board'in. GTO bu durumda yuksek frekansla, neredeyse tum eliyle kucuk c-bet atar.

Ornek: K♦7♠2♣ uc ayri renk (rainbow), kartlar dagilmis, duz cekisi yok — wetness ~0.15, esigin (0.30) altinda → KURU. Sen BTN'den acmis preflop yükseltensin. Karar: 1/3-pot range-cbet. 98s "hava" olsa bile basariyorsun, cunku bu bahis rakibin bircok elini (zayif Ax, kucuk pocket, missed connector) fold ettirir; King'in bes kombinasyonundan dordu senin yelpazende, onun yelpazesinde degil.

GTO karsiligi: Bu range-cbet kurali sistemin postflop dogrulugunu olculebilir sekilde sicratti — flop-cbet dogrulugu, "sadece guclu elle bas" naif kafasinda %61.5 iken, "kuru board'da yükseltensem range-cbet" kuraliyla %96.3'e cikti. Yani kuru board'da c-bet'i kismak en sik yapilan ve en pahaliya patlayan postflop hatasidir; sistem bunu tek kuralla cozuyor.

Neden ISLAK board'da ayni seyi yapMA-yiz? Eger flop 9♠8♥6♥ gibi (duz+renk cekisi dolu, wetness yuksek) gelseydi, range-cbet COKERDI — cunku islak board'da rakibin call yelpazesi cok cekisle dolu, kucuk bahsin onlari kacirmaz. Islak board'da POLARIZE oynarsin: sadece guclu el + iyi cekisle 3/4-pot bas, gerisini check. 98s ironik sekilde 9-8-6 board'da artik HAVA degil top-iki-cift olurdu, yani polarize tarafa girer. Board dokusu karari ceviren sey.

Sonuc: 1/3-pot c-bet attin, BB fold etti, potu aldın — el bile gostermeden. Bu el iki ders verdi: (1) gec pozisyonunda spekulatif ellerle genis acmak karli, cunku esik dusuk; (2) yukseltensen ve board kuruyrsa, elinin gucune bakmadan kucuk c-bet bas — bu, sistemin en cok kazandiran postflop kurallarından biri.

El 3 — BB ile K♦J♦: genis savunma ve turn'de tier dusurma

Buyuk kor (**BB**) koltugundasın. Bir kor (1bb) zaten ortada — bu sana "indirimli" savunma hakki verir, cunku potta zaten para koymussun (pot odds avantajı). **CO** (Cutoff — butonun sagi, gec pozisyon) 2.5bb'ye acti, herkes fold etti, sıra sende. Elin K♦J♦.

Ornek: KJs puani. Kart puanlari K=8, J=5 → 13. Suited +4 → 17. As yok (nut-flush primi yok). Gap: K ve J arasinda Q var, gap=1 → +2 → 19. SHCP = 19.

Sokak	Durum	SHCP / Tier	BB esigi	Karar	Neden
Preflop (vs RFI)	CO acti, sen BB'desin	19	call≥6 / 3bet≥16	3-BET	19 ≥ 16, deger+blof 3-bet bandi
Flop	K♠8♣4♥, CO call etti	top-pair iyi kicker ~0.686	—	VALUE BET	ORTA-GUCLU tier, 1-2 sokak value
Turn	K♠8♣4♥9♦, CO call etti	bir kademe asagi say	—	CHECK / ince value	Sonraki sokak = tier dusur

BB savunmasında iki esik var: **call ≥ 6, 3-bet ≥ 16**. KJs'in 19'u 3-bet bandini geciyor. Yani bu el call edip pasif girmek yerine 3-bet ile inisiyatifi alacak kadar guclu.

Neden BB'nin call esigi sadece 6 — yani neredeyse hicbir sey fold etmiyoruz? Cunku ortada zaten 1bb senin korun var; CO'nun 2.5bb acısına karsi sadece 1.5bb daha koyup flop gormek icin gereken equity dusuk (iyi pot odds). BB'de COK genis savunursun. Ama 3-bet esigi (16) yuksek tutulur — pasif call ile inisiyatifsiz girmek yerine, gercekten guclu ust-bant ellerle (KJs, ATs+, orta-cift) 3-bet'leyip potu ve baskiyi sen kurarsin. KJs tam bu ust banda dusuyor.

Not: BB savunmasi sistemin en zor yeridir — preflop GTO dogrulugu BB'de %79.3, digerlerinden (MP/CO %95) belirgin dusuk. Cunku BB'nin yelpazesi en genis ve en cok "mixed" (GTO'nun kararsiz oldugu) spot icerir. Bu, sistemin durust kabul ettigi bir sinirdir: insan-sadeliginin bedeli BB'de en cok hissedilir. Yine de %79, "hep fold" tabanindan (%62) cok ustte.

3-bet'ledin, CO call etti. Flop: K♠8♣4♥. Top-pair (en ust kart cifti) + iyi kicker (Jack) yaptin. Postflop 7-kademe el-gucu cetvelinde bu **ORTA-GUCLU** tier — gercek deger ~0.686 (AK-K72 referansiyla ayni banttasin). Karar: 1-2 sokak value bet, ama overbet'e (cok iri bahse) fold edebilirsin.

Ornek: K♠8♣4♥ kuru bir board (renk cekisi yok, duz cekisi zayif). Sen 3-bet ile potun yukseltenisin. Top-pair-iyi-kicker ORTA tier → deger-koruma 1/2-pot bahis at. Amac: rakibin daha zayif King'lerini (KT, K9), orta cift'lerini (99, TT) potta tutup deger almak. Cok iri basarsan sadece seni doven elleri (set, KQ) potta tutarsin — o yuzden orta boy.

Turn: K♠8♣4♥9♦. Dokuzlu geldi. Burada sistemin postflop kafa-formu devreye giriyor:

Altin kural (TIER HAIRCUT): Her yeni sokak geldikce el degerini **BIR KADEME** asagi say. Flop'ta "guclu" gorunen el, turn ve river kart geldikce gorece zayiflar — cunku rakip o ana kadar fold etmediyse, onun yelpazesi gitgide guclulesir. Top-pair-iyi-kicker flop'ta **ORTA-GUCLU** iken, turn'de **ZAYIF-MADE** gibi oynanmali: ucuncu sokak value-town degil, kontrol.

Neden tier dusururuz? Cunku rakip flop c-bet'ini call etti — yani cope-eli atti, geriye gorece guclu eller kaldi. 9♦ ayrica yeni duz cekisleri (T-J, 6-7) tamamlayabilir ve rakibe iki-cift/duz verebilir. KJ hala iyi ama artik "uc sokak value bas" eli degil; check-call'a kayar, polarize buyuk bahse fold-elasti olursun. Bir kademe asagi say = turn'de check, gerekirse tek kucuk value veya bluff-catch.

GTO karsiligi: Turn defend/value dogrulugu %92.5 (cbet) / %91.9 (defend) — flop'tan (%96) bir tik dusuk, cunku turn kararlar daha incedir. River'da is daha da zorlasir: river defend dogrulugu %84.0 (bluff-catch en zor spot). Tier-haircut kurali tam da bu zorlasan sokaklarda seni asiri-deger-avlamaktan (overvaluing) korur.

Sonuc: Turn'de check ettin, river'da kucuk bir value bahsi alip potu kazandin (ya da rakip blof'larsa bluff-catch ettin). Ders: **genis savun (BB call esigi 6), ust-bant ile 3-bet'le (esik 16), ama postflop her sokakta elini bir kademe daha alcakgonullu say.** Ayni 0.686'lik el flop'ta value, turn'de kontrol oldu — eksen ayni (el gucu), esik/tier kaydi.

El 4 — CO ile A♥5♥: blocker ekseni ve A5s'in AJs'i dovdugu yer

Bu, defterin en kontr-sezgisel eli — saf equity siralamasinin neden COKTUGUNU gosterir.

Cutoff'tasin (CO). **MP** (Middle Position — orta pozisyon) acti, sen A♥5♥ ile CO'dan call yerine 3-bet'i dusunup call ettin (ya da senaryo geregi actin), ve MP seni geri 3-bet'ledi. Simdi **vs 3-bet (3BP)** eksenindesin — ve burada saf el-gucu degil, **blocker** belirleyici.

Ornek: A5s saf SHCP puanı = 15 (A=10, 5=1 → 11; suited +4 → 15; As primi +2 → ama gap 4-uzak -2 ile netlenir, motor degeri 15). AJs saf SHCP = 22. Yani DUZ equity siralamasinda AJs (22) > A5s (15). Naif kafa "AJs daha guclu, onu 4-bet'lerim" der. Sistem TERS soyler.

EI	Saf SHCP	B4 blocker skoru	vs 3-bet karari	Neden
A♥5♥	15	2 (Ax-suited tekerlek primi)	4-BET (blof)	As rakibin AA/AK'sini blokluyor + tekerlek yedek-equity
A♥J♥	22	0	CALL	Hicbir sey bloklamaz, dominated; sadece call

Altin kural (vs 3-bet = BLOCKER EKSENI): 3-bet pot'ta karar saf equity ile DEGIL, blocker ile verilir. $B4 \geq 2 \rightarrow 4\text{-BET (value + blof)}$. A5s'in B4 skoru: As + dusuk-suited (5) = "Ax-suited tekerlek" primi +2 → $B4=2 \rightarrow 4\text{-BET-blof}$. AJs'in B4 skoru 0 → CALL. Saf equity AJs>A5s der; vs-3bet'te TAM TERSI olur.

Neden A5s, AJs'i dover? Iki sebep: (1) BLOCKER — elindeki As, rakibin seni 4-bet'e geri-itecek premium yelpazesini (AA, AK) blokluyor; AJs'teki As ayni isi gorse de A5s'in dusuk karti rakibin yelpazesinde hic yok, yani "temiz" bir blof. (2) DOMINASYON kacisi — AJs, rakip seni 3-bet'leyip call ederse AK/AQ/AA karsisinda surekli "dominated" (ust kicker'la ezilen) eldir; tek bir A geldigi board'da bile rakibin daha iyi Ax'i vardir. A5s ise hic dominasyon derdi yasamaz — ya rakibi fold ettirir (blof), ya da call alirsa tekerlek duzu (A-2-3-4-5) ve renk yedek-equity'siyle "nut" potansiyeli tasir. Yani A5s polarize yelpazenin BLOF ucuna, AJs ise "call edip ucuz flop gor" ortasina duser.

GTO karsiligi: Solver de 3-bet pot'larda 4-bet blof'larini tam bu Ax-suited-tekerlek ellerinden (A5s, A4s) secer — cunku blocker etkisi + nut potansiyeli + dusuk kartin yelpazede-yokluđu kombinasyonu onlari ideal blof yapar. AJs'i ise cogunlukla cagirir, 4-bet'lemez. Sistemin vs-3bet B4 dogrulugu, gercek motora karsi %94.4 — yani bu kontr-sezgisel "A5s>AJs" kurali GTO ile yuksek oranda ortusur. Saf-equity sirali sistem burada %81.2'ye duser; blocker eksenini onu kurtarir.

Not: Bu, butun sistemin felsefesinin en net kanitidir. "El gucu tek eksendir" derken kastettigimiz, KARAR sezgisinin her zaman duz equity-siralamasi oldugu DEGIL — vs-3bet gibi polarize spotlarda equity'nin yerini blocker alir. Sistem bunu ayri bir eksen (B4) olarak modelleyip insan-kafasinda yapilabilir tutar: "As + dusuk-suited mi? 4-bet blof'la. Sade Ax-yuksek mi? Sadece call." Iki saniyede karar.

Sonuc: A5s ile 4-bet-blof attin. Iki ihtimal: (1) MP fold etti → blof tuttu, potu aldin (en sik sonuc, cunku rakibin 3-bet yelpazesinin cogu 4-bet'e devam edemez); (2) MP call/5-bet jam etti → A5s'in tekerlek + renk equity'siyle hala "kacis vanasi" var, AJs'in dominated kabusunu yasamazsin. Ders: **3-bet pot'ta sezgini birak, blocker'a bak. Bazen daha "zayif" gorunen el (A5s) daha guclu gorunen elden (AJs) iyidir — cunku eksen degisti.**

El 5 — SB ile A♣Q♣: sikistirma (squeeze) 3-bet

Son el, çok-oyunculu bir spotu öğretir. **SB** (Small Blind — küçük kor) koltugundasın. CO 2.5bb acti, BTN call etti (ona "cold-call" denir), sıra sende. Elinde A♣Q♣ var. Bu, klasik bir **squeeze** (sikistirma — bir aciliscinin ve bir cagiranin uzerine yapilan 3-bet) spotu.

Ornek: AQs puani. Kart puanlari A=10, Q=6 → 16. Suited +4 → 20. As primi +2 → 22. Gap: A ve Q arasinda K var, gap=1 → +2 → 24. SHCP = 24.

Sokak	Durum	SHCP	SB esigi (vs RFI)	Karar	Neden
Preflop (squeeze)	CO acti, BTN call etti, sen SB'desin	24	call ≥ 9 / 3bet ≥ 17	SQUEEZE 3-BET	24 ≥ 17, ust-bant deger + olu para

SB'nin **vs RFI** cift esigi: call ≥ 9, 3-bet ≥ 17. AQs'in 24'u 3-bet bandini rahatca asar. Yani bu el squeeze icin ideal — call edip uc-yonlu pot gormek yerine, 3-bet ile potu ve inisiyatifini sen alirsin.

Neden sadece call degil de SQUEEZE (3-bet)? Uc sebep: (1) OLU PARA — ortada zaten CO'nun acisi + BTN'in call'i + korler var; bu birikmis para, 3-bet'in fold alirsa bile karli olmasini saglar. (2) POZISYON DEZAVANTAJI — SB postflop her sokakta ILK konusur (kotu pozisyon); call edip pasif girmek yerine 3-bet'le potu kuculmus bir alana cekip ya hemen kazanir ya da heads-up'a indirirsin. (3) EL KALITESI — AQs ust-bant bir el; call ile "kalabaligin" icinde dominate edilme riskine girmek yerine, 3-bet ile zayiflari (CO'nun aciste-call edip-3bet'e-devam-edemeyecek elleri, BTN'in cold-call yelpazesini) eler. 24 puan, 17 esigini gectigi icin sistem dogrudan "squeeze" der.

Not: Squeeze'de 3-bet boyutu, basit 3-bet'ten BUYUK olur — cunku iki rakibe karsi fold-equity satin aliyorsun. Pratik kural: ek her cold-caller icin acis boyutuna biraz daha ekle (örn. tek-raise-pot 3x yerine squeeze'de ~4-4.5x). Bu boyut nuansi SHCP esiginin disinda, ama "karari verdiysen dogru boyutla yap" cercevesinin parçasi.

GTO karsiligi: Solver, SB'den squeeze yelpazesini polarize tutar — ust-bant deger elleri (AQs, AKo, KK+, JJ+) + bazi suited blof'lar (A5s gibi tekerlek-blocker'lar). AQs net bir value-squeeze eli. SB'nin genel vs-RFI dogrulugu sistemde %91.3 — squeeze gibi çok-oyunculu spotlar bu bandin icinde, deger-tarafı (AQs gibi) kolay, blof-secimi tarafı daha incedir.

ICM karsiligi: Turnuvada, ozellikle **bubble** (para basligi — bir sonraki elenen para disi kalir) veya **FT** (Final Table — final masasi) yakininda, squeeze'in elenme riski yuksektir (3-bet'leyip call/jam yersen çok cip riske atarsin). ICM baskisi esikleri +1 sikar: SB 3-bet esigi 17 → 18 olur. AQs'in 24'u bunu yine de gecer, ama marjinal squeeze elleri (puan ~17-18) ICM altinda call'a veya fold'a kayar. Yani ayni AQs cash'te de bubble'da da squeeze, ama "puani 18 olan bir el" cash'te squeeze iken bubble'da fold olabilir — eksen ayni, esik ICM ile +1 kaydi.

Sonuc: Squeeze 3-bet attin. En sik sonuc: CO ve BTN'in ikisi de fold etti, sen olu parayi (acis + call + korler) topladin — el bile acmadan. Daha az sik: biri call etti, heads-up'a indin, AQs ile pozisyon-disi ama inisiyatif-elinde flop gordun. Ders: **onunde bir aciliscive bir cagiran varsa, ust-bant elle (3bet esigini gecen) sikistir — olu para + zayif eleme + pozisyon-disi koltugu telafi etme, hepsi 3-bet'i call'dan ustun yapar.**

Bes Elin Ozeti — Tek Eksen, Kayan Esikler

Bes el, sistemin tum DNA'sini gosterdi. Hepsinde **tek eksen** (el gucu / equity, ya da vs-3bet'te onun polarize hali olan blocker) is gordu; degisen tek sey **esikti**:

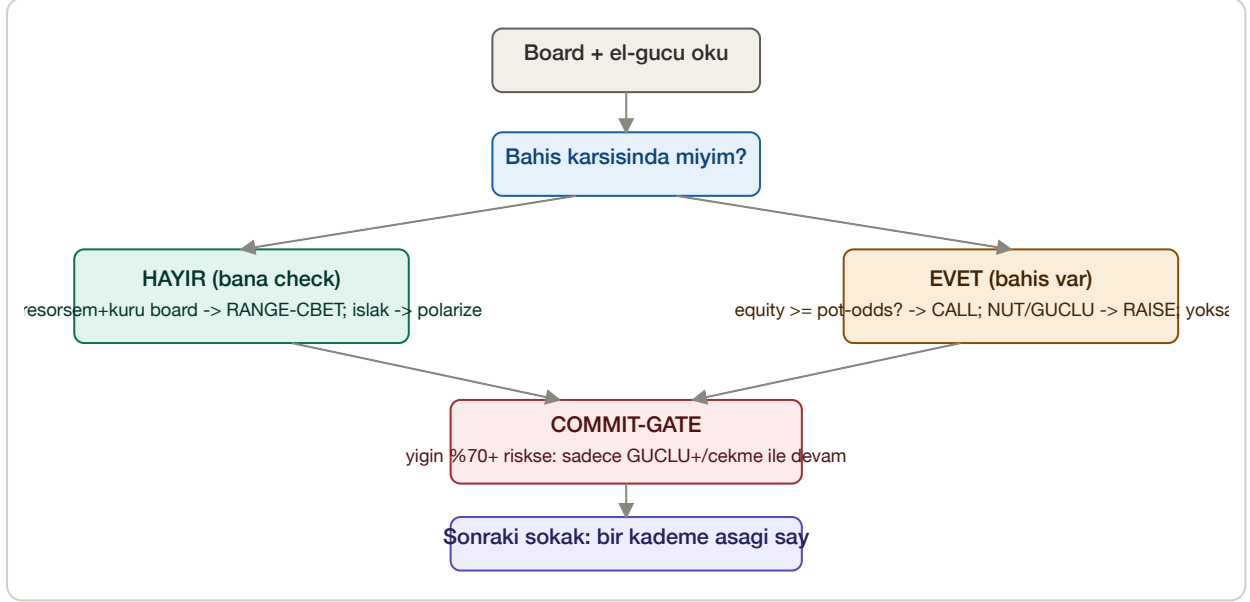
El	Eksen	Esigi kaydiran faktor	Karar nasil cikti
UTG AA	Equity (40)	UTG = en yuksek RFI esigi (15)	$40 \gg 15$, hicbir esik dert degil → AC/4-bet
BTN 98s	Equity (12)	BTN = en dusuk RFI esigi (8)	$12 \geq 8$, ayni el UTG'de cop → BTN'de AC
BB KJs	Equity (19)	BB = genis savunma (call 6 / 3bet 16)	$19 \geq 16$, ust-bant → 3-bet; postflop tier-haircut
CO A5s	Blocker (B4=2)	vs-3bet = eksen equity'den blocker'a doner	$B4 \geq 2 \rightarrow 4\text{-bet-blof}$; A5s, AJs'i dover
SB AQs	Equity (24)	SB vs-RFI 3bet esigi (17) + olu para	$24 \geq 17 \rightarrow \text{squeeze}$; ICM'de esik 18'e kayar

Altin kural (bolumun ozeti): Puani bir kez cikar (kafadan, iki saniye). Sonra pozisyon/senaryo/stack/ICM'ye gore DOGRU esige bak. Puan $\geq$ esik mi? Eyleme gec. Sistem seni hicbir zaman "bu eli mi oynasam" girdabina dusurmez — el-gucu sayisi sabit, sadece esigin nerede oldugunu bilmen yeter. Iste insan-kafasinda-yapilabilir poker budur: bridge'in As-hep-4 sadeligi, pokerin karar zorluguna uygulanmis.

Bir sonraki bolumde defter postflop-agirlikli ellere gececek — commit-gate, range-cbet'in islak board'da nasil polarize'a dondugu, ve river'da bluff-catch'in (en zor spot, %84 dogruluk) sokak sokak nasil yonetildigi. Ama temel ayni kalacak: tek eksen, kayan esik.

Bolum 16. Ornek El Defteri B (Postflop ve ICM)

Bu bolum, sistemin postflop kaslarini ve turnuva (ICM) reflekslerini bes tam el uzerinde calistirir. Her elde ayni omurgayi goreceksin: **kademe ata, commit-gate sor, pot-odds hesapla, sonra karar ver.** Sokaktan sokaga dusunceyi sesli yapiyoruz ki masada ayni ic-sesi kurabilesin.



Sekil — postflop

El 1 — Islak board, polarize yari-blof (semi-bluff)

Pozisyon: **BTN**. Elin: **A♠ K♠** (nut-flush blocker iki overcard). 100bb. Sen actin (RFI), **BB** (Big Blind — buyuk kor) call etti. Pot ~5bb. Board: **9♠ 8♠ 2♥** — **wet** (ıslak — cekme yogun) board.

Sokak	Board	Kademe / equity	Karar	Neden
Flop	9♠8♠2♥	DRAW: 9 flush out + 6 overcard out (~%50 iki sokak)	3/4-pot BET	Islak board -> polarize. Cok guclu cekme; commit-gate ACIK (draws ≥ 0.30), stack-off bile uygun.
Turn	+ Q♥	Hala flush draw + gutshot artisti (J -> nut straight)	devam BET (2. barrel)	Equity + fold-equity. Overcard Q rakibin orta-ciftini korkutur.
River	+ 7♠	NUT flush gerceklesti	value BET	Cekme tuttu -> artik HAVA degil NUT; ince degil kalin value.

Altin kural: Islak board'da orta-guc ellerle (top-pair vb.) buyuk bahis ACMA; range polarize olmalı — ya cok guclu el/cekme bas, ya check. Burada el bir cekme oldugu icin polarize tarafın "bas" ucundayiz.

Neden semi-bluff kazandırır: İki yoldan kazanırsın — (1) rakip hemen folder (fold-equity), (2) folmazsa çekme tutar. **fold-equity** (katlatma payı) + kart-equity birleşir; bu yüzden güçlü çekmeler "bahis" tarafındadır.

El 2 — River bluff-catch (under-pair tek bahse call)

Pozisyon: **BB**. Elin: **7♥ 7♣** (under-pair). CO acti, sen savundun (call). Board: **K♦ 9♠ 4♣ / 2♥ / 5♦**.

Sokak	Durum	Kademe	Karar	Neden
Flop	CO 1/3 c-bet	BLUFF-CATCH (77, K-9 altında under-pair)	CALL	Tek küçük bahse karşı pot-odds iyi (%25 gerekli, sende ~%30+). Showdown-value var.
Turn	CO check	BLUFF-CATCH	CHECK arkası	İnisiyatif rakipte, kendin pot sismesini istemezsin; orta-güc pasif kalır.
River 5♦	CO yarım-pot BET	BLUFF-CATCH	CALL (tek bahse)	Yarım-pot -> %33 gerekli equity. 77 ile rakibin blof+ince-value range'ine karşı yeterli yakalama. Büyük/overbet gelseydi: FOLD.

Altın kural: BLUFF-CATCH eli, küçük-orta bahse bir kez call eder; polarize büyük/overbet bahse FOLD eder. "Stack'ini bluff-catch ile ortaya koyma."

ICM karşılığı: Turnuvada aynı 77 river spot'unda, eğer kabarcık/odul-sicraması yakınsa, bu marjinal call'i bir tık daha kismalısın (elenme cipten pahalı). Cash'te call, derin-ICM'de fold olabilir — aynı el, kaymış esik.

El 3 — Flush draw: pot-odds call mı, commit-gate raise mı?

Pozisyon: **CO**. Elin: **A♥ 5♥**. Flop: **K♥ 9♥ 3♣** — nut-flush draw (9 out). Pot 8bb, rakip (BTN) 4bb bet.

Secenek	Hesap	Karar
CALL	Gereken equity = $4/(8+4) = \%33$. Flush draw iki sokak ~%35 (9 out). Implied odds ile artar.	Gecerli — odds yeterli.
RAISE (semi-bluff)	$\text{draws} \geq 0.30 \rightarrow$ commit-gate ACIK; fold-equity + nut-flush yedek	Tercih edilir (agresif hat), özellikle rakip katlamaya yatkınsa.
FOLD	—	Hata: nut-flush draw atılmaz.

Neden ikisi de doğru: GTO bu spotu "mixed" oynar (bazen call, bazen raise). Senin için kural: rakip sık folder/board kuruyorsa RAISE; çok-yonlu/derin ise CALL. Her ikisi de +EV; FOLD tek hatadır.

Not: Turn gelir ve tutmazsa, "bir kademe asagi say" — flush out'lari ayni ama tek sokak kaldi (rule of 2: $9 \times 2 \sim \%18$). River'da blof-yuzdesi disiplini onemli; her flush draw'i otomatik blof'a cevirme.

El 4 — ICM kabarcik: marjinal eli FOLD

Turnuva, **bubble** (kabarcik — para bolgesine bir kisi kala) . Sen orta-kisa stack (14bb), **A♠ J♥** elin var. Onunde agresif bir oyuncu jam (all-in) yapti.

Olcu	Chip-EV (cash mantigi)	\$-EV (ICM mantigi)
AJ vs jam range	Hafif karli call (cip kazanci pozitif)	Elenme = \$0; ITM kacirma cezasi buyuk
Karar	CALL	FOLD (esik +1, risk premium)

ICM karsiligi: **risk premium** (risk primi) — kabarcikta cipini riske atmanin maliyeti, kazancindan fazladir. Soyraç ICM katmani esigi +1 sikar; bu spotta AJ "call esiginin" altina duser -> FOLD. Buyuk stack olsaydin (baskiyi sen kuruyorsan) ayni AJ ile baski yapardin.

Neden cip-EV yaniltir: Turnuvada cipin dolar degeri dogrusal degil (**ICM** (Independent Chip Model)). Son cipin, ilk cibinden az dolar eder. Bu yuzden "kar marjinal ama varyans yuksek" callleri kabarcikta atarsin.

El 5 — Multiway disiplin (3+ oyuncu)

Pozisyon: **HJ**. Elin: **A♣ T♦**. Sen actin, CO + BB call — uc yonlu (multiway) pot. Flop: **A♦ 8♠ 6♣** — top-pair zayif-orta kicker.

Sokak	Durum	Karar	Neden
Flop	Multiway, islak-ish board	kucuk c-bet veya CHECK	Multiway'de range-cbet KAPANIR; uc kisi varken blof-frekansi duser, value daralir. ATo = ZAYIF-MADE; pot sismesini istemezsin.
Turn	Biri buyuk bet	genelde FOLD/CALL-once	lki+ rakip agresifse top-pair-zayif-kicker erir; "bir kademe asagi say."

Altin kural: Oyuncu sayisi arttikca **SIKILAS**. Multiway'de blof azalir, ince-value tehlikelidir, commit-gate daha muhafazakar uygulanir (birinin nuts'i olma ihtimali artar).

Not: Heads-up (2 kisi) tam tersi — range genisler, blof artar (Bolum 9 HU modu). Oyuncu sayisi, esigi kaydiran bir baska "durum" degiskenidir; el-gucu sayisina dokunmaz.

Bolum 17. Hizli Referans, Ezber Tablolari ve Pratik Plani

Bu son bolum, kitabın tamamını masada bir bakışta kullanabileceğin forma indirir. Önce ezber kartları, sonra masada uygulama check-list'i, yaygın hatalar ve seni gerçekten geliştirip "neredeyse-GTO" seviyesine taşıyacak 30-günlük bir plan.

17.1 SHCP puan kartı (ezberle)

Kart	A	K	Q	J	T	9	8	7-4	3-2
Puan	10	8	6	5	4	3	2	1	0

İki kartı topla. **Suited (aynı renk) +4** (içinde As varsa +2 daha). **Bitişik +3 / 1-gap +2 / 2-gap +1 / 4+gap -2**. **Cift = 16 + 2×sıra** (AA=40, KK=38 ... 22=16).

17.2 Pozisyon acis esikleri (RFI) ve diğer senaryolar

Senaryo	Kural
RFI (ac)	puan ≥ esik: UTG 15 · MP 14 · LJ 13 · HJ 12 · CO 11 · SB 9 · BTN 8 · Heads-up 3
vs RFI (onunde 1 acis)	puan ≥ 3bet-esik -> 3-BET; ≥ call-esik -> CALL (or. call ~%9-13 / 3bet ~16-18 puan)
vs 3-BET	B4 blocker ≥ 2 -> 4-BET; değilse puan yeterse CALL, yoksa FOLD (A5s > AJs!)
Stack ≤ 40bb	esik +1 (sikilas)
Stack < 15bb	PUSH/FOLD: puan ≥ 16 JAM
ICM (bubble/FT)	esik +1

17.3 Postflop 7-kademe ve aksiyon

Kademe	EI	Aksiyon
NUT	set+ / iki cift	kalin value, stack-off OK
GUCLU	overpair / top-2	value bet/raise
ORTA	top-pair iyi kicker	1-2 sokak value, overbet'e fold
ZAYIF-MADE	top-pair zayif kicker / orta-cift	1 ince value veya check-call
BLUFF-CATCH	under-pair / ace-high	tek kucuk bahse call, buyuge FOLD
DRAW	OESD 8 / flush 9 out	semi-bluff veya odds varsa call (x4 flop / x2 turn)
HAVA	hicbiri	give-up / tek-sokak blof

17.4 Uc altin kural

1) COMMIT-GATE: Yiginin %70'ini riske atan bahse SADECE GUCLU+ (top-2/iyi-overpair) ya da gercek cekme ile gir. Yoksa check/call.

2) FLOP C-BET: Sen yukselttin + board KURU (gokkusagi/kopuk) -> kucuk bas (1/3), elin ne olursa olsun. ISLAK -> sadece guclu/cekme bas (3/4), gerisi check.

3) SONRAKI SOKAK: Turn/river geldikce elini bir kademe asagi say. Pot-odds: yarim-pot bahse %33, pot bahse %50 equity yeter.

17.5 Masada uygulama check-list (her el)

Asama	Sor
Preflop	Puanim kac? Pozisyon esigim kac? Onumde aksiyon var mi (RFI/vsRFI/vs3bet)? Stack/ICM esigi kaydiriyor mu?
Flop	Board kuru mu islak mi? Kademem ne? Agresor ben miyim (range-cbet)? Bahis %70 stack'i geciyor mu (commit-gate)?
Turn/River	Bir kademe asagi say. Pot-odds gereken equity'yi gecti mi? Bluff-catch mi value mi blof mu?

17.6 Yaygın hatalar (ve düzeltmesi)

Hata	Düzeltilme
Pozisyonu puana eklemek	Pozisyon ESİGI kaydırır; puan sabit kalır (AA her yerde 40).
vs-3bet'te saf puanla oynamak	Orada BLOCKER ekseni; A5s, AJs'i dover.
Cople stack-off	Commit-gate: %70+ riske GUCLU+/çekme yoksa girme.
Kuru board'da check'lemek (agresorken)	Range-cbet: küçük bas, elin ne olursa olsun.
Bluff-catch ile büyük bahse call	Tek küçük bahse call; polarize buyuge FOLD.
Turnuvada cash gibi oynamak	ICM esik +1; kabarcıkta marjinal calloff'u at.

17.7 30-günlük pratik planı

Hafta	Odak	Hedef
1	SHCP puan + RFI esikleri	Her eli 2 saniyede puanla; acis kararini esige bak yap. Refleks olana kadar.
2	vs-RFI / vs-3bet (blocker)	Çift esik + B4 blocker. A5s>AJs mantigini icselleştir.
3	Board okuma + 7-kademe	Flop'a bakıp kuru/islak + kademe ata. Outs & rule of 2&4.
4	3 altın kural + ICM	Commit-gate, range-cbet, kademe-dusur. Turnuvada esik +1.

Not: Olcerekle geliş. Oynadığın elleri kaydet; "bu spotta sistem ne derdi?" diye sonradan kontrol et. Sapmalarını bul, o spotu çalış. Tipki blackjack temel-strateji tablosunu oturtmak gibi — önce bilincli, sonra otomatik.

17.8 Kapanis — sistemin özü

Soyrac, poker kararını TEK bir soruya indirger: "Elimin gücü, bu durumun gerektirdiği esigi geçiyor mu?" Elin gücünü kafadan-yapılabilir bir puanla (preflop SHCP, postflop 7-kademe) ölçersin; pozisyon, board, stack ve ICM bu sayıyı DEĞİSTİRMEZ, sadece karşılaştırdığın ESİGI kaydırır. Bu tek-eksen disiplini — bridge'de A'nin hep 4 olması gibi — sistemi hem tutarlı hem öğrenilebilir kılar. Ampirik olarak %91 preflop / %93 postflop GTO-uyumu ve esit masada elitleri yenen bir kazanma oranı verir. Mukemmel değil; ama mukemmelin ~%93'unu, bir insanın masada gerçekten yapabileceği sadelikte sunar. İyi oyunlar.

Sozluk (Glossary)

3-bet

ucuncu yükseltme (acisa karsi yeniden yükseltme)

3BP

3-Bet Pot — 3-bet potu

4-bet

dorduncu yükseltme (3-bet'e karsi yeniden yükseltme)

5-bet

Besinci yükseltme; 4-bet'e cevap, genelde all-in deger seviyesi

accuracy

dogruluk — Soyrac karari ile GTO argmax kararinin ortusme orani

AF

Aggression Factor — agresiflik faktoru (bahis+raise / call orani)

all-in

Tum yigin — onundeki tum cipi koymak

Alpha

Rakibin blof'unun otomatik basari payi ($= \text{bet}/(\text{bet}+\text{pot})$); MDF'in tamamlayicisi

Ante

Anti — turnuvada herkesten/BB'den alinan ek kucuk zorunlu pay

argmax

en yuksek beklenen-deger (EV) veren aksiyonu sec

B4 blocker

vs-3bet 4-bet karar skoru; rakibin premium yelpazesini engelleme degeri

B4 blocker skoru

vs-3bet karar skoru: deger blocker degeri (val) + blof blocker primi (bluff); $B4 \geq 2 \rightarrow 4\text{-bet}$

BB

Big Blind — buyuk kor

bb

Big blind birimi — tum stack ve bahisler bunun cinsinden olculur

bb/100

100 elde kazanilan buyuk kor sayisi — kazanc orani olcusu

bet

Bahis acmak — ilk parayı koymak

betting round

Bahis turu — sirayla aksiyon alınan tur

Big Blind (BB)

Buyuk kor — tam zorunlu bahis; bahis birimi

blinds

Korler — kartlardan önce konulan zorunlu on-bahisler

blocker

engelleme karti — rakibin guclu ellerini elinden cikaran kart

Blocker

Engelleme karti — elinde olmasi rakibin belirli guclu elleri yapma olasiligini dusuren kart (örn. As elinde → rakibin AA/AK ihtimali duser)

bluff-catch

blof-yakalama — rakibin blofunu call ile yakalama

Board Texture

Board dokusu — ortak kartların birbiriyle ne kadar bağlantılı olduğu

Board texture

Board dokusu — ortak kartların şekli, bağlanmışlığı ve renk dağılımı

bounty

kelle ödülü — bir rakibi elediğinde anında kazanılan, sıralamadan bağımsız nakit

broadway

yuksek kartlar (T'den As'e)

BTN

Button — buton; en gec pozisyon, postflop son konusan

bubble

Para sirasinin hemen oncesi — ICM baskisinin en yuksek oldugu nokta

bubble factor

kabarcık katsayısı — kaybedilen çipin kazanılan çipe dolar-değer oranı; >1 ise call eşiği yükselir

Button (BTN)

Dagitici dugmesi — en gec/en karli pozisyon

c-bet

continuation bet — preflop yukseltenin floptaki devam bahsi

C-bet

Continuation bet — preflop yükselten oyuncunun flop'ta da bahis yaparak agresyonu sürdürmesi

c-bet (continuation bet)

Devam bahsi — preflop yükseltenin flop'ta devam etmesi

call

Gormek — rakibin bahsini odayip eldekalmak

caller-favored

Call-eden-lehine — düşük/bagli board preflop call edenin range'ine daha çok dokunur

capped range

Tavanli range — premium'larini 3-bet'leyip cold-call yapan oyuncunun zayıflamis el yelpazesi

cash game

Nakit oyun — çipler doğrudan gerçek para; masaya istediğin an oturup kalkabilirsin, körler sabit

check

Bedava pas gecmek — onunde bahis yokken para koymadan devam

check-list

kontrol listesi — her el tekrarlanacak karar adimlari

chip-EV

Cip bazinda beklenen deger; cash'te dogru eksen, turnuvada ICM ile duzeltilir

CO

Cutoff — button'in sagindaki gec, karli pozisyon

Commit-gate

Yigininin %70'ini riske atan bahse sadece strength $\geq$ 0.60 veya draws $\geq$ 0.30 ile girilmesini saglayan
Soyrac kurali

COMMIT-GATE

Yigin-tasima kapisi — yiginin %70'inden fazlasini riske atan bahse sadece strength $\geq$ 0.60 veya
draws $\geq$ 0.30 ile girme kurali

commit-gate

Bağlanma-kapısı — yığının %70'inden fazlasını riske atan bahse sadece strength $\geq$ 0.60 veya
draws $\geq$ 0.30 ile gir; en çok kâr getiren kural

community cards

Ortak kartlar — masada herkesin kullandigi acik kartlar

connected

Bagli board — kartlar siraya yakin, straight cekme yogun

connector

bitisik kartlar — straight (sıra) potansiyeli

dead money

Olu para — pot'a girmis ama sahibi muhtemelen fold'layacak para; squeeze'i karli kilar

dolar-EV (\$EV)

dollar Expected Value — bir kararın turnuva dolar değeriindeki değışimi; turnuvanın gerçek pusulası

dominated

Aynı ust kartı paylaşip kicker'i zayıf kalan, mahkum el (KJ vs KQ)

draw

Cekme — henüz tamamlanmamış, bir kart gelince güçlenecek el

Effective Stack

Efektif yığın — el içinde riske atılabilen, iki oyuncunun küçük olan yığını

eq formulu

$eq = strength + 0.45 \times draws$ — made ve draw'i tek sayıda birleştiren formül

equity

kazanma payı — elin gösterise gidince kazanma olasılığı

EV

Expected Value — bir kararın uzun vade ortalama getirisi

exploit

Sömürü — rakibin sistematik hatasından (aşırı call, pasiflik) ekstra kâr çıkarma

exploitative

Somurucu — rakibin hatasına özel saldıran oyun

F-CB

Flop Continuation Bet — flopta devam bahsi yüzdesi

field strength

Saha gücü — masadaki rakiplerin ortalama kalitesi; düşük stake zayıf saha = exploit cenneti

final table

final masa — son masa; her eleme bir pay-jump olduğu için sürekli ICM sıkışması yaşanan aşama

flop

İlk uc ortak kartın acıldığı sokak

flush

es-renk — 5 aynı renk kart

fold

Katlanmak/pas — elini atıp pottan çıkmak

fold-equity

Rakibin fold'lama olasiligindan gelen deger; blocker'lar bunu artirir

FT

Final Table — final masasi; ICM baskisinin yuksek oldugu bir diger faz

gap

iki kart arasindaki bosluk (sira mesafesi)

GTO

Game Theory Optimal — oyun-teorisi-optimal denge stratejisi

gutshot

ic kus cekmesi — tek bosluklu sira cekmesi (4 out)

Gutshot

Ic kent cekme — tek kartin ortayi doldurdugu cekme, 4 out, ~%16 flop equity

haircut

Kesinti — savunurken eq'den 0.16 dusurme (rakip range'i daha guclu varsayimi)

HCP

High Card Points — yuksek kart puani (bridge'den alinan kavram)

HCP (High Card Points)

Yuksek kart puanlari — bridge'de el gucunu olcen toplam (A=4, K=3, Q=2, J=1)

heads-up

iki kisilik oyun (HU) — esiklerin dramatik dustugu rejim (RFI esigi 3)

heads-up (HU)

ikili oyun — 2 kisi kaldiginda range'lerin asiri genisledigi mod

Hi-Lo

Blackjack kart sayma sistemi — kartlari +1/0/-1 olarak sayar

HJ

Hijack — cutoff solu, orta-gec pozisyon

hole cards

Kapali kartlar — yalnızca sana ait iki kart

HUD

Heads-Up Display — rakip istatistiklerini (VPIP/PFR vb.) gosteren ekran gosteresi

ICM

Independent Chip Model — turnuvada cip yiginini para degerine ceviren model

ICM punt

ICM hatası — chipEV-pozitif ama dolar-EV-negatif olan, turnuvada para kaybettiren karar

icm_tighten

ICM katmanı fonksiyonu — marjinal call'ları $\text{shift} = \min(0.5, \text{rp} \times 2.5)$ kadar fold'a kaydırır; $\text{rp}=0$ 'da kimliktir

Implied Odds

İma edilen oranlar — elini tamamladığında sonraki sokaklarda kazanabileceğin ekstra para

implied odds

ima edilen oranlar — sonraki sokaklarda kazanılabilecek ek cipler

in position

pozisyonda — sokakta son aksiyon alan; bilgi avantajı

in position (IP)

Konumda — rakipten sonra konuşursun (avantaj)

ITM

In The Money — paraya/odula kalma

kicker

Yan kart — çifti yapmayan ikinci el kartı, eşitlikte belirleyici

limp

Acis yükseltmeden sadece big blind'i görerek girme (Soyrac'ta yok)

Linear / Merged Range

Suregen range — güçlü, orta, marjinal ellerin birlikte basıldığı, kutuplaşmamış yelpaze

lineer range

Esik aralığındaki orta-blok eller (call range'i)

LJ

Lojack — middle position solu

Malmuth-Harville

ICM'in standart hesaplama yöntemi; sıralama olasılıklarını özyinelemeli olarak çıkarır

MDF

Minimum Defense Frequency — minimum savunma frekansı; rakibin blof'unu karsız bırakmak için fold etmemen gereken pay ($= 1 - \text{bet}/(\text{bet} + \text{pot})$)

mixed

karışık strateji — solver aynı eli bazen ac bazen fold oynar

mixed strategy

karma strateji — solver'in frekansla iki aksiyon arasında bulunduğu spot

mixed strateji

Karışık strateji — solver'in kararsız olduğu, frekanslı (örn %60 raise) spot

monotone

Tek-renk board — 3 veya daha fazla aynı suit

MP

Middle Position — orta pozisyon

MTT

Multi-Table Tournament (çok masalı turnuva) — 180-1000+ kişi; erken çip-EV, geç ICM

Nash push-fold

denge push-fold esikleri (oyun teorisi)

Nash push/fold

Denge itme-katlama stratejisi — sig yigin için oyun-teorisi-optimal jam range'leri

No-Limit Hold'em

Limitsiz bahisli Texas pokeri — istediğin an tüm yiginini koyabilirsin

nut flush

en iyi flush (As'li)

nuts

Mumkun en iyi el — kimsenin yenemeyeceği el

OESD

Open-Ended Straight Draw — iki taraftan açık sıra çekmesi (8 out)

OESD (Open-Ended Straight Draw)

Açık-uçlu sıra çekme — 8 out

offsuit

farklı renk iki kart

Out

El tamamlayan, desste kalan kart sayısı

out

Kurtarıcı kart — elini kazanan ele çevirecek kalan kart sayısı

out of position (OOP)

Konum dışı — rakipten önce konuşursun (dezavantaj)

overpair

elindeki çift, board'daki en yüksek karttan büyük

pair

cift — aynı rank iki kart

paired board

Esli board — aynı rank ortak kartlarda iki kez var

pay-jump

ödül sıçraması — turnuvada bir sıra ilerlemenin getirdiği para artışı

PFR

Pre-Flop Raise — preflop yükseltme yuzdesi

PKO

Progressive Knock-Out — bounty (kelle) turnuvası; rakibi elemek anında nakit getirdiği için ICM baskısını gevşetir

polarization

kutuplasma — sadece çok güçlü veya blof ellerle bahis yapma

Polarization

Kutuplasma — bahis range'inin iki uca (çok güçlü value + hiçbir şey blof) ayrılması, ortası boş

polarize range

Kutuplu range — en güçlü eller + bluff'lar (3-bet range'i)

pot

Masadaki kazanılacak toplam para

Pot Odds

Pot oranları — bir bahsi görmek (call) için gereken kazanma yuzdesi; gereken equity = $\frac{\text{to_call}}{\text{pot}+\text{to_call}}$

pot odds

Pot oranları — call için gereken minimum equity = $\frac{\text{to_call}}{\text{pot}+\text{to_call}}$

preflop

Flop öncesi — sadece iki kapalı kartın görünür

push-fold

all-in ya da fold modu (sig yiginlarda)

push/fold

İtme-katlama — çok sig yigininda tek secimin all-in (JAM) ya da fold olduğu rejim

raise

Yükseltmek — mevcut bahsin üzerine çıkmak

range

El yelpazesi — bir oyuncunun olası tüm elleri

Range-cbet

Kuru boardda elin ne olursa olsun yuksek frekansla yapilan kucuk (1/3-pot) devam bahsi

range-cbet

Range continuation bet — kuru board'da tum range'le kucuk c-bet

realize (equity realize etme)

Sahip oldugun equity'yi gercek kara cevirebilme; pozisyon/oyunanabilirlik bunu etkiler

Required Equity

Gereken equity — call'in basabas cikmasi icin elinin kazanmasi gereken minimum yuzde

RFI

Raise First In — pota ilk giren oyuncu, onunde acan kimse yokken yükseltme

Risk Premium

ICM baski katsayisi (rp) — 0 ise etki yok (cash), bubble/final table'da > 0 olup esigi sikistirir

risk premium

risk primi — ICM baskısı yüzünden chipEV-nötr bir call için fazladan istenen equity (bubble 0.09, FT 0.13, satellite 0.18, PKO 0.05)

river

Besinci/son ortak kart

Rule of 2 & 4

Flop'ta out×4, turn'de out×2 ≈ yaklasik equity yuzdesi

Rule of 2&4

2-ve-4 kurali — flopta out×4, turn'de out×2 ile equity kestirme

satellite

uydu turnuva — ödülün düz (bilet) olduğu, fazla çipin değersizleştiği en sert ICM aşaması

SB

Small Blind — kucuk kor; gec ama postflop OOP kalan ozel pozisyon

semi-bluff

Yari-blof — cekme ile blof, isabet ederse nuts

set

Set — cebi cift + board'da ayni rankten ucuncu kart (uclu)

SHCP

Soyrac Hand Card Points — bridge HCP esinli preflop el puanlama sistemi

SHCP (Soyrac High Card Points)

Soyrac yuksek kart puani — preflop el gucunu tek sayiya indirger (AA=40..72o=-1)

showdown

Kart acma — kalanlar ellerini gosterir, en iyi el potu alır

Small Blind (SB)

Kucuk kor — button'in solundaki zorunlu yarim-bahis

SNG

Sit-and-Go — 6-9 kişilik tek masa turnuva; hızlı bubble, düşük varyans, ITM odaklı

spew

savruk para kaybı — zayıf elle gereksiz büyük pot'a girmek

SPR

Stack-to-Pot Ratio — etkin yığın / pot oranı

SPR (Stack-to-Pot Ratio)

Yığın/pot oranı — dustukce normal bahis all-in'e donusur

squeeze

Sikistirma 3-bet — acis + call varken yapılan 3-bet

Squeeze

Sikistirma 3-bet — onunde bir acis VE en az bir call varken yapılan 3-bet

SRP

Single Raised Pot — tek-artirilmis pot

stack depth

Stack derinliği — önünde kaç big blind olduğu; implied odds'u ve push/fold modunu belirleyen gizli en önemli değişken

stack-off

Yığın atma — tüm yığını ortaya koyma; cople yapilınca spew

stake tier

Para kademesi — Mikro (\$1-5, ~%74 zayıf) / Düşük (\$11-33) / Orta (\$55-215) / Yüksek (\$530+, ~%25 zayıf)

steal

calma — gec pozisyondan korleri kapma amaclı acis

straight

kus — 5 ardisik kart

street

Sokak — bir bahis turu (preflop/flop/turn/river)

strength

El gucu — elinin board'a karsi kabaca kazanma payi (0-1)

suited

ayni renk (sin) iki kart — flush potansiyeli

suited connector

Ayni renk bitisik kartlar (orn. 98s); degerini implied odds'tan alir, sig yiginda deger kaybeder

tek-eksen ilkesi

El gucu tek sayidir; pozisyon/board/SPR/ICM puana eklenmez, sadece karar esigini kaydirir

tier haircut

Her yeni sokakta el degerini bir kademe asagi sayma kafa-formu

top pair

Ust cift — el kartinin board'daki en yuksek kartla ciftlenmesi

top-heavy

ust-agirlikli — yuksek kartlara orantisiz puan veren olcek

top-pair

board'daki en yuksek kartla eslesen el

totolojik

Ic-tutarli; kendisiyle celismeyen, her zaman ayni sekilde calisan

tournament

Turnuva — herkes ayni giriş öder, çipler sadece sıralama için, elenirsen oyun biter

turn

Dorduncu ortak kart

two pair

lki cift

two-tone

lki-renk board — iki ayni suit, flush draw mumkun

UTG

Under the Gun — en erken, en siki oynanan pozisyon

VPIP

Voluntarily Put In Pot — gonullu olarak pota para koyma yuzdesi

vs 3-bet

3-bet pot (3BP); rakip seni yeniden yukseltince verilen karar — blocker ekseni

vs 3-bet (3BP)

Senin acisinin tekrar yukseltildigi 3-bet pot; equity yerine blocker eksenli karar

vs RFI

Onunde bir acis varken verilen savunma karari (call/3-bet/fold)

vs-RFI

Bir acisa karsi savunma karari (fold/call/3-bet)

wet board

islak board — cekme/dinamik yogun ortak kartlar

Wetness

Islaklik — 0 (kuru/baglantisiz) ile 1 (islak/cok cekmeli) arasi board dinamikligi olcusu; Soyrac esik: ≤ 0.30 kuru, ≥ 0.55 islak

wetness

Islaklik — board'un ne kadar dinamik/cekme-yuklu oldugu (0=kuru, 1=cok islak)

wetness / texture

Board islakligi/dokusu — cekme, sira ve renk tehditlerinin yogunlugu (esik 0.30)

wetness/texture

board islakligi/dokusu — ortak kartlarin cekme/baglanti yogunlugu

wheel (tekerlek)

A-2-3-4-5 duzu; Ax-suited-tekerlek ellerine 4-bet blof yedek-equity'si verir